

Des équations algébriques à à la théorie de Galois

Partie I

Équations, corps et polynômes

Nicolas Tosel

Sommaire

1	Introduction générale	2
1.1	Préambule	2
1.2	Équations algébriques	3
1.3	Origine de la théorie de Galois, organisation de ce cours	7
1.4	(**) Quelques repères historiques	8
2	Polynômes à une indéterminée	14
2.1	Arithmétique de $\mathbb{K}[X]$, irréductibles	14
2.2	Irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$	18
2.3	(*) Séparabilité (I) : polynômes	25
2.4	Cyclotomie (I) : racines de l'unité et polynômes cyclotomiques	28
3	Polynômes à plusieurs indéterminées	37
3.1	Anneaux de polynômes à plusieurs indéterminées	37
3.2	Polynômes symétriques	41
3.3	Discriminant	47
4	Extensions, extensions de décomposition	51
4.1	Extension, adjonction	51
4.2	(*) Corps de rupture, corps de décomposition	53
4.3	(*) Existence d'un surcorps algébriquement clos	55
4.4	(*) La démonstration de Laplace du théorème de d'Alembert-Gauss	57
4.5	Équations résolubles par radicaux, équation générale de degré n	59
4.6	(**) Les équations de degré 3 et 4 selon Lagrange	61

1 Introduction générale

1.1 Préambule

Jusqu'au milieu du XIX^e siècle, les algébristes étudient principalement les équations polynomiales et des questions reliées (systèmes d'équations, théorie de l'élimination). En 1930, Van der Waerden fonde l'algèbre sur les structures. Dans cette transformation, l'œuvre de Galois, qui date de 1830, mais dont l'assimilation a été lente, a joué un rôle décisif. Issue de l'étude des équations, la « théorie de Galois » s'est progressivement dégagée de ses origines pour devenir un pont entre la théorie des corps et celle des groupes.

La clarification et les simplifications dont le sujet a fait l'objet depuis sa création permettent d'en donner un exposé accessible dès la première année de l'enseignement supérieur. Son intérêt intrinsèque, sa place dans l'histoire et l'occasion qu'il offre de combiner beaucoup de notions en font un terrain privilégié pour une initiation à l'algèbre. Tel est l'objet de ce cours, qui a pour prérequis les premières notions d'algèbre, générale et linéaire¹, et que j'ai enseigné, sous une forme allégée, variable selon les années, à des élèves de première année de CPGE du lycée Louis-le-Grand entre 1994 et 2001 et depuis 2012, à l'exception des deux « années covid ».

Ce qu'on appelle aujourd'hui « théorie de Galois » peut être exposé en peu de pages. Si ce texte est bavard, c'est qu'il contient, outre les définitions et théorèmes fondamentaux, beaucoup de remarques, de digressions, d'exemples, d'applications, plusieurs démonstrations de certains résultats, et enfin un vaste choix d'exercices, dont la difficulté (supposée) est repérée par un nombre entre ① et ⑤. C'est aussi pour que plusieurs options de lecture soient possibles, ce qui crée certaines redondances ; en particulier, on a cherché à aider le lecteur qui souhaiterait dans un premier temps se borner à la théorie de Galois en caractéristique nulle, donc à éviter la séparabilité.

Il est conseillé de se concentrer en première lecture sur le cœur du texte : les passages marqués (*) sont optionnels, les passages marqués () plus encore.² Des indications plus précises sont données à divers endroits du texte.**

Notations adoptées dans ce cours

Les notations $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{F}_p$ sont usuelles. Idem pour les notations concernant les polynômes (anneaux $\mathbb{A}[X], \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$), l'algèbre linéaire (par exemple espaces de matrices, déterminant, trace, polynôme caractéristique d'une matrice carrée M , noté χ_M) et quelques autres (ainsi : pgcd (noté $\wedge$), cardinal (le cardinal de l'ensemble fini E est noté $|E|$)).

Si $\mathbb{A}$ est un anneau, le groupe des inversibles de $\mathbb{A}$ est noté $\mathbb{A}^\times$; si $\mathbb{K}$ est un corps, on écrit plutôt $\mathbb{K}^*$ pour $\mathbb{K}^\times$.

Si X est un ensemble, le groupe des permutations de X est noté $\mathcal{S}(X)$; si X est fini, nous considérerons également le groupe alterné $\mathcal{A}(X)$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note respectivement $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ les groupes $\mathcal{S}([1, n])$ et $\mathcal{A}([1, n])$.

On désigne par $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

Si $\mathbb{A}$ est un anneau, la caractéristique de $\mathbb{A}$ est notée $\chi(\mathbb{A})$.

1. Ce niveau élémentaire présente quelques inconvénients (absence du produit tensoriel, utilisation minimale de l'algèbre commutative).

2. Ces passages, comme les exercices peuvent faire appel à des notions légèrement plus avancées, principalement en algèbre linéaire (réduction des endomorphismes) ou en théorie des nombres.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{U}_n$ désigne le groupe de $\mathbb{C}^*$ constitué des racines n -ièmes de l'unité. Sauf mention contraire, on note

$$\zeta_n = \exp\left(\frac{2i\pi}{n}\right).^3$$

On note μ_n l'ensemble des générateurs de $\mathbb{U}_n$, ou *racines primitives n -ièmes de l'unité*; les éléments de μ_n sont les ζ_n^k pour k dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ premier à n .

Nous utiliserons l'indicateur d'Euler, noté φ . Si n de $\mathbb{N}^*$, $\varphi(n)$ est le nombre d'entiers de $\llbracket 1, n \rrbracket$ premiers à n , i.e. le nombre de générateurs du groupe cyclique $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, i.e. le cardinal de l'ensemble μ_n défini ci-dessus, i.e., si $n \geq 2$, l'ordre du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Très marginalement, nous ferons appel à la fonction μ de Moebius. Rappelons que $\mu(n)$ vaut 0 si $n \in \mathbb{N}^*$ est divisible par le carré d'un nombre premier et que, si n est produit de r nombres premiers distincts, $\mu(n) = (-1)^r$ (donc $\mu(1) = 1$). L'intérêt de μ réside dans la formule d'inversion de Moebius, facile mais fondamentale : si f et F sont deux fonctions de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$, alors

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, F(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff \forall n \in \mathbb{N}^*, f(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d).$$

Le cardinal du continu, qui n'apparaîtra que dans quelques exercices, est désigné par $\mathfrak{c}$.

Présentation de cette partie

Cette section **1** a un caractère introductif. Partant des équations de degré 3, on formule le problème de la résolution des équations par radicaux, qui nous servira de fil conducteur. Ensuite, afin de motiver l'organisation du cours, on explique très sommairement l'idée maîtresse de Galois. On conclut par quelques considérations historiques. La suite du texte suit le plan ci-après :

- polynômes à une indéterminée : irréductibilité (en particulier sur $\mathbb{Q}$), séparabilité, cyclotomie (section **2**) ;
- polynômes à plusieurs indéterminées, polynômes symétriques (section **3**),
- extensions de décomposition (section **4**).

Le lecteur intéressé uniquement par la caractéristique nulle peut survoler le paragraphe 2.3, dont seuls la proposition 4 et le lemme 4 sont indispensables. Le point de vue indiqué au début de la section 4 permet de passer rapidement sur ladite section sans préjudice pour l'étude des parties II et III.

1.2 Équations algébriques

On l'a dit, l'algèbre s'est très longtemps identifiée à l'étude des *équations algébriques*, i.e. polynomiales. La résolution de l'équation de degré 1 est immédiate. La mise sous forme canonique, qui ramène une équation de degré 2 à l'extraction d'une racine carrée, était en substance connue des Babyloniens (vers -2000 av J.C). Voici un exemple, lié à la construction du pentagone régulier.

Exercice 1 ② a) Soit $z = \zeta_5$. En remarquant que $\sum_{k=0}^4 z^k = 0$ et que $2 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = z + \frac{1}{z}$, trouver une équation de degré 2 satisfaite par $2 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ et montrer que $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$.

3. La notation ζ_n acquerra dans quelques passages une signification plus large, que l'on signalera.

b) Calculer $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$, ainsi que la longueur des côtés d'un pentagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 1.⁴

Exercice 2 ⑤ Dédurre de l'exercice précédent une construction géométrique du pentagone régulier.

L'exercice ci-après étudie l'équation du second degré sur un corps $\mathbb{K}$ général (saut temporel!). En caractéristique 2, les racines carrées ne suffisent plus.

Exercice 3 ③ Soient $\mathbb{K}$ un corps, $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, (E) l'équation $x^2 + ax + b = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{K}$, $\Delta = b^2 - 4ac$.

a) On suppose que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Appliquer la méthode de la forme canonique pour ramener (E) à l'extraction de racines carrées.

On suppose désormais que $\chi(\mathbb{K}) = 2$.

b) Montrer que, si $c \in \mathbb{K}$, l'équation $x^2 = c$ d'inconnue $x \in \mathbb{K}$ a zéro ou une solution dans $\mathbb{K}$. S'il y en a une, on la note $\sqrt{c}$.

c) Montrer que, si $c \in \mathbb{K}$ et si $x \in \mathbb{K}$ est solution de l'équation $x^2 + x + c = 0$, il en est de même de $x + 1$. Ainsi, soit l'équation $x^2 + x + c = 0$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{K}$, soit elle en admet deux, que l'on peut noter $r(c)$ et $r(c) + 1$.

d) En posant $y = \lambda x$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$ bien choisi, ramener (E) à une équation de la forme $x^2 = c$ ou de la forme $x^2 + x + c = 0$. Résoudre alors (E) .

La résolution de l'équation du second degré pose la question suivante : peut-on résoudre par radicaux une équation algébrique, i.e. exprimer les solutions à partir des coefficients par des formules mettant en jeu les opérations de corps (les quatre opérations de l'arithmétique élémentaire) et l'extraction de radicaux ? Les algébristes italiens du XVI^e siècle (del Ferro, Cardan, Tartaglia, Bombelli, Ferrari) ont répondu positivement à cette question pour les équations de degré 3 et 4.

Expliquons, avec les notations actuelles⁵, la *méthode de Cardan*, qui ramène les équations de degré 3 à celles de degré 2. On remarque en premier lieu qu'une équation polynomiale de degré n :

$$(1) \quad x^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i = 0$$

peut être transformée, par translation de la variable, en une équation sans terme de degré $n - 1$. Posons en effet $x = y + h$. L'équation en y déduite de (1) s'écrit

$$(2) \quad y^n + \sum_{i=0}^{n-1} b_i y^i = 0$$

où $b_{n-1} = a_{n-1} + nh$. Pour $h = -\frac{a_{n-1}}{n}$, (2) n'a pas de terme de degré $n - 1$.⁶

4. On notera l'apparition du nombre d'or. La construction du pentagone régulier est le point culminant du quatrième livre d'Euclide (circa -300) ; le pentagone y réapparaît dans le livre XIII, à propos de l'icosaèdre et du dodécaèdre. Pour nous, la construction se déduit du calcul de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ (exercice 2 et partie II, 3.3), mais Euclide, qui ne dispose ni du cosinus, ni des nombres complexes, procède de manière plus géométrique.

5. Les algébristes italiens traitent des exemples numériques, qu'ils classent selon des critères pour nous artificiels, mais explicables par la limitation aux nombres positifs et l'inadéquation de la notation algébrique. Ainsi, Cardan note l'équation $x^2 + 12x = 48$ sous la forme peu parlante 1. quad. p : 12 pos. aeq. 48.)

6. L'argument vaut dès que n ne divise pas la caractéristique du corps de base.

Les nombres complexes ont été inventés par les algébristes de la Renaissance, justement pour résoudre les équations de degré 3 à coefficients réels. Assumons un anachronisme et considérons l'équation

$$(3) \quad z^3 + pz + q = 0$$

à coefficients complexes p et q et d'inconnue complexe z . La méthode de Cardan consiste à créer un degré de liberté en écrivant z comme somme de deux nombres complexes u et v . On tire parti de cette liberté en imposant à u et v de vérifier une relation supplémentaire. L'équation (3) se réécrit

$$(4) \quad u^3 + v^3 + (3uv + p)(u + v) + q = 0,$$

ce qui suggère d'imposer $3uv = -p$. C'est possible : étant donnés deux nombres complexes a et b , le système

$$x_1 + x_2 = a, \quad x_1 x_2 = b$$

admet bien des solutions, à savoir les couples (x_1, x_2) de solutions de l'équation du second degré

$$t^2 - at + b = 0.$$

Le point-clé est alors que l'on connaît la somme et le produit de u^3 et v^3 :

$$(5) \quad u^3 + v^3 = -q, \quad u^3 v^3 = -\frac{p^3}{27}.$$

Autrement dit, u^3 et v^3 vérifient l'équation du second degré

$$(6) \quad t^2 + qt - \frac{p^3}{27} = 0.$$

Posons alors ⁷ : $\Delta = -(4p^3 + 27q^2)$. Les solutions de (6) sont les deux nombres $-\frac{q}{2} \pm \frac{\sqrt{-\Delta}}{6\sqrt{3}}$, où $\sqrt{-\Delta}$ désigne l'une des racines carrées de $-\Delta$ dans $\mathbb{C}$. Les solutions de (3) sont donc les $u + v$ où u (resp. v) est l'une des racines cubiques de $-\frac{q}{2} + \frac{\sqrt{-\Delta}}{6\sqrt{3}}$ (resp. $-\frac{q}{2} - \frac{\sqrt{-\Delta}}{6\sqrt{3}}$), ces deux racines étant liées par $3uv = -p$. On obtient ainsi la *formule de Cardan* pour les racines :

$$\sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \frac{\sqrt{-\Delta}}{6\sqrt{3}}} - \frac{p}{3} \left(\sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \frac{\sqrt{-\Delta}}{6\sqrt{3}}} \right)^{-1}.^8$$

Ces formules, inutilisables en vue de calculs approchés, n'ont pas d'intérêt « pratique ». Mais elles montrent que l'équation est résoluble par radicaux.

L'apparition de $\sqrt{5}$ dans le calcul de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ et celle de $\sqrt{-\Delta}$ dans la formule de Cardan relèvent d'un contexte général, sur lequel nous reviendrons en **3.3** (discriminant), puis dans la partie **III** (**3.2**, remarque 5 : sous-extensions quadratiques d'une extension cyclotomique).

Exercice 4 ② Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 - 6z - 40 = 0$. En déduire que

$$\sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20 - 14\sqrt{2}} = 4.$$

7. Le signe $-$ tient au fait que Δ ainsi défini est le *discriminant* du polynôme $X^3 + pX + q$ (**4.3**).

8. Les « formules de Cardan » (pluriel) donnent des expressions plus précises si u et v sont réels.

Exercice 5 ① Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 + 6z - 2 = 0$.

Exercice 6 ③ Soit $P = X^3 + pX + q \in \mathbb{C}[X]$. Écrire l'algorithme d'Euclide entre P et P' . En déduire, sans utiliser les formules de Cardan, que P est à racines simples si et seulement si $\Delta \neq 0$.

Exercice 7 ③ Soit $P = X^3 + pX + q \in \mathbb{R}[X]$. Discuter le nombre de racines réelles de P en fonction du signe de Δ . On pourra faire une étude de fonction.

L'équation de l'exercice ci-après a conduit Bombelli aux nombres complexes (circa 1570).⁹

Exercice 8 ② Soit $P = X^3 - 15X - 4$. Vérifier que 4 est racine de P , déterminer les autres racines. Calculer par ailleurs ces racines par la méthode de Cardan et constater que, bien que P soit scindé sur $\mathbb{R}$, le calcul fait apparaître des nombres complexes non réels.

Exercice 9 ③ Trouver, par une méthode analogue à celle de l'exercice 1, une équation de degré 3 satisfaite par $\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)$, puis résoudre cette équation par la méthode de Cardan.

La résolution par radicaux de l'équation de degré 4 a été découverte peu après celle de degré 3. Il existe diverses méthodes, qui toutes consistent à se ramener au degré 3. L'exercice ci-après détaille celle de Ferrari.

Exercice 10 ③ On se propose de montrer comment une équation de degré 4 peut être ramenée à une équation de degré 3. On peut se borner au cas d'une équation de la forme $P(z) = 0$ où :

$$P = X^4 + pX^2 + qX + r, \quad \text{avec } (p, q, r) \in \mathbb{C}^3.$$

a) Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Expliciter un polynôme complexe T_λ de degré au plus 2 tel que

$$P(X) = \left(X^2 + \frac{\lambda}{2}\right)^2 - T_\lambda(X).$$

b) Montrer que T_λ est le carré d'un polynôme de degré 1 si et seulement si λ vérifie une équation de degré 3 que l'on précisera. En déduire une méthode de résolution d'une équation du quatrième degré ne faisant intervenir que les opérations de corps et l'extraction de racines carrées et cubiques.

Le calcul de Cardan (resp. Ferrari) consiste à ramener la résolution de l'équation de degré 3 à l'extraction de racines cubiques et à la résolution d'une équation de degré 2 (resp. à la résolution d'équations de degré 2 et 3). Il est des équations particulières dont on peut abaisser le degré de manière triviale ; exemple : l'équation « en z^m » :

$$Q(z^m) = 0 \quad \text{avec } Q \in \mathbb{K}[X], m \geq 2.$$

L'exercice suivant étudie le cas des équations réciproques, qui éclaire les exercices 1 et 9.

9. La situation apparemment paradoxale que cet exercice met en évidence vaut pour tous les polynômes réels de degré 3 de discriminant négatif : les racines sont réelles, mais les formules de Cardan font intervenir des « imaginaires ». C'est le *casus irreducibilis* des algébristes italiens. À la fin du XIX^e siècle, Hölder a expliqué ce phénomène à l'aide de la théorie de Galois (partie III, 4.7).

Exercice 11 ③ a) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme réciproque de degré $2n$:

$$P = \sum_{k=0}^{2n} a_k X^k, \quad \text{où } \forall k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket, \quad a_k = a_{2n-k}.$$

Montrer qu'il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ de degré n tel que $P(X) = X^n Q\left(X + \frac{1}{X}\right)$. En déduire que la résolution de l'équation $P(x) = 0$ se ramène à la résolution d'une équation de degré n et d'une équation de degré 2.

b) Soient $n \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme réciproque de degré $2n+1$:

$$P = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k X^k, \quad \text{où } \forall k \in \llbracket 0, 2n+1 \rrbracket, \quad a_k = a_{2n+1-k}.$$

Montrer que $(X+1)P$ est un polynôme réciproque de degré $2n+2$. Qu'en déduit-on quant à la résolution de l'équation $P(x) = 0$?

1.3 Origine de la théorie de Galois, organisation de ce cours

Les origines de la théorie de Galois

Les calculs de Cardan et Ferrari n'expliquent pas « pourquoi » les équations de degré 3 ou 4 se laissent résoudre par radicaux. De plus, ils ne se généralisent pas aux degrés supérieurs. À partir de 1770, quelques mathématiciens, notamment Lagrange et Gauss, ont introduit dans la théorie des équations algébriques de nouveaux points de vue. Ces travaux aboutissent, avec Ruffini et Abel, à une démonstration de l'impossibilité de résoudre par radicaux l'équation « générale » de degré 5, puis, avec Galois, à une compréhension beaucoup plus profonde du sujet, portant en germe une évolution décisive de l'algèbre.

Soit $\mathbb{K}$ un corps, implicitement supposé de caractéristique nulle. À une équation algébrique à coefficients dans $\mathbb{K}$, de la forme $P(x) = 0$ où $P \in \mathbb{K}[X]$, Galois associe **un sous-groupe du groupe des permutations des racines**¹⁰, noté $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ et appelé *groupe de Galois de P sur $\mathbb{K}$* , construit pour préciser l'idée fondamentale suivante : **a priori, les racines de l'équation sont indiscernables ; mais, pour certains polynômes P , des relations particulières entre racines brisent cette symétrie et peuvent parfois conduire à la résolution par radicaux de l'équation.**¹¹ Le groupe $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ permet de mesurer cette brisure de symétrie. Ainsi, le groupe de Galois de l'équation « générale » de degré 4 est isomorphe à $\mathcal{S}_4$ (indiscernabilité des racines), mais celui d'une équation réciproque $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$ est d'ordre au plus 8, en fait isomorphe à un sous-groupe du groupe diédral $\mathcal{D}_4$ (ce qui traduit que les racines se regroupent par paires de racines inverses). Galois parvient à caractériser les équations algébriques à coefficients dans $\mathbb{K}$ que l'on peut résoudre par radicaux en termes de leur groupe.

Les idées de Galois ont été développées et reformulées. La notion d'extension de corps a pris le pas sur celle d'équation polynomiale. Le cœur de la théorie est désormais la « correspondance de Galois », dont la caractérisation des équations résolubles par radicaux n'est plus qu'une application d'intérêt essentiellement historique. Les méthodes de l'algèbre linéaire ont par ailleurs clarifié énoncés et arguments. Les présentations actuelles du sujet obéissent à ces principes, le plus souvent dans la forme codifiée dans le second quart du XX^e siècle par Noether et Artin. Le présent texte ne fait pas exception et s'organise comme suit.

10. Ces racines sont prises dans un surcorps de $\mathbb{K}$ sur lequel P est scindé, et supposées simples.

11. Galois parlera de « théorie de l'ambiguïté » pour exprimer la recherche d'un moyen de discerner les racines.

Organisation de ce cours

La résolution des équations par radicaux sera un de nos fils conducteurs. Les principaux buts du cours sont cependant de montrer, plus largement, ce que l'algèbre linéaire et la théorie des groupes apportent à l'étude des équations polynomiales, à travers l'étude des extensions de corps, la notion de groupe de Galois et la correspondance de Galois.

- La présente partie **I** présente les bases de l'algèbre « polynomiale » (irréductibles de $\mathbb{K}[X]$, racines de l'unité, polynômes symétriques, extensions de décomposition).

- La partie **II** est consacrée aux extensions de corps. Ce cadre permet simultanément de formuler précisément un certain nombre de questions liées aux équations algébriques et d'utiliser les méthodes de l'algèbre linéaire (théorie de la dimension, morphismes de $\mathbb{K}$ -algèbres).

- La partie **III** voit l'irruption de la théorie des groupes : groupe de Galois d'une extension de corps, d'un polynôme. On y établit la correspondance de Galois, puis quelques-unes de ses applications, notamment la caractérisation des équations résolubles par radicaux.

- La partie **IV** est de nature différente : on y présente un certain nombre de compléments au texte principal, qui n'ont pas ou peu été abordés lors des cours oraux.

Un mot sur l'histoire des notions abordées dans les parties **I** à **III**, que nous détaillerons davantage dans le très facultatif paragraphe 1.4. Une partie du corpus de la partie **I** est connu à la fin du XVIII^e siècle (équations algébriques, polynômes symétriques, discriminant). L'étude de l'irréductibilité dans $\mathbb{Q}[X]$ et celle de la cyclotomie commencent avec Gauss (début du XIX^e), la démonstration de l'existence d'extensions de décomposition est plus tardive (Kronecker à la fin du XIX^e pour les corps de rupture et de décomposition, Steinitz au début du XX^e pour la clôture algébrique). Pour les corps de nombres, la théorie des extensions de la partie **II** est traitée par des méthodes très proches de celles utilisées ici par Dedekind à la fin du XIX^e siècle, puis adaptée au cas général et complétée par Steinitz (1910). L'histoire de la partie **III** est plus compliquée. L'utilisation des groupes de permutations en théorie des équations, initiée par Lagrange (1771), est centrale chez Galois (1831). Mais c'est seulement à la fin du XIX^e siècle que la théorie des groupes reçoit sa forme actuelle (avec, notamment, Jordan, Sylow, Hölder) et que Dedekind passe (pour les corps de nombres) du groupe d'un polynôme à celui d'une extension. La théorie de Galois prend la forme exposée ici avec Noether et Artin ; le premier exposé rédigé dans cet esprit est l'ouvrage de Van der Waerden (*Moderne Algebra*, 1930).¹² Artin polira encore la présentation dans son livre *Galois Theory* (1942).

1.4 (**) Quelques repères historiques

L'histoire du mouvement qui mène de l'étude des équations algébriques à la présentation moderne de la théorie de Galois est un sujet très riche, dont on ne peut rendre compte en quelques pages. La seule ambition de ce paragraphe est de donner au lecteur une idée de la chronologie, sommaire au point d'en être simpliste, mais autorisant un embryon de perspective historique.

Ce paragraphe n'a pas vocation à être lu au début de l'étude de la théorie de Galois. C'est donc sans scrupule que l'on y utilise des notions introduites dans la suite.

De la Renaissance à Lagrange

Après la résolution des équations de degré 3 et 4, il faut deux siècles pour que la théorie des équations algébriques progresse significativement. Durant ce laps de temps, la notation algébrique

12. Cet ouvrage, souvent considéré comme le livre d'algèbre le plus influent du XX^e siècle, peut encore être lu avec profit. Il a été réédité sept fois ; la dernière édition (1970) est écrite en anglais. Dans la quatrième édition (1955), Van der Waerden a significativement abrégé le titre en *Algebra*.

s'améliore¹³, le lien entre multiplicité d'une racine et dérivation est explicité, la place des nombres complexes s'assoit, les travaux de Moivre mettent en évidence des polynômes remarquables (pour $n \in \mathbb{N}^*$ impair, $\sin(nx)$ est fonction polynomiale de $\sin(x)$), la découverte du théorème des polynômes symétriques permet de préciser la portée des formules de Viète.¹⁴

S'installe également une préfiguration de la notion d'extension de décomposition, sous la forme approximative : une équation algébrique a toujours des racines « quelque part » (Girard (1629), Descartes (1637)). Euler est sans doute le premier à préciser ce point en énonçant en 1742 le *théorème fondamental de l'algèbre* (i.e. le théorème de d'Alembert-Gauss), dont il donne une démonstration incomplète (4.4).

Durant cette période, apparaissent également des résultats de nature différente, liés à la localisation des racines, comme la *règle de Descartes* ci-après.¹⁵

Exercice 12 ④ Appelons nombre de changements de signe de la suite réelle presque nulle $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ le nombre d'indices $i \in \mathbb{N}$ tels qu'existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $a_i a_{i+k} < 0$ et

$$\forall j \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket, \quad a_{i+j} = 0.$$

Établir la règle de Descartes : si $P \in \mathbb{R}[X] \setminus \{0\}$, le nombre de racines de P dans $\mathbb{R}^{+*}$ est majoré par le nombre de changements de signes de la suite de ses coefficients.

Enfin, plusieurs mathématiciens essaient de résoudre les équations de degré supérieur ou égal à 5 en usant de transformations. Ces tentatives n'aboutissent pas, mais donnent d'autres méthodes pour les degrés 3 et 4. L'exercice ci-après, cas particulier de la *transformation de Tschirnhaus* (1683), en est un exemple.

Exercice 13 ③ On suppose que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soit Ω un surcorps algébriquement clos de $\mathbb{K}$.

a) Soit $U \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 2$. Montrer que les coefficients de X^{n-1} et X^{n-2} dans U sont nuls si et seulement si la somme des racines et la somme des carrés des racines de U sont nulles.

b) On veut ramener la résolution d'une équation de degré n à celle d'une équation de degré 2 et d'une équation de degré n sans terme en X^{n-1} et sans terme en X^{n-2} . On fixe donc $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire de degré n , que l'on écrit

$$P = \prod_{i=1}^n (X - x_i) \quad \text{avec} \quad (x_1, \dots, x_n) \in \Omega^n.$$

Quitte à changer P en $P(X+h)$ avec $h \in \mathbb{K}$ bien choisi, on suppose que P n'a pas de terme en X^{n-1} mais un terme en X^{n-2} . Pour $(a, b) \in \Omega^2$, soit

$$Q_{a,b} = \prod_{i=1}^n (X - (x_i^2 + ax_i + b)).$$

Déduire de a) l'existence de $a \in \Omega$ vérifiant une équation de degré 2 sur $\mathbb{K}$ et de $b \in \mathbb{K}$ de sorte que $Q_{a,b}$ n'ait ni terme en X^{n-1} , ni terme en X^{n-2} .

c) Retrouver la résolubilité par radicaux de l'équation de degré 3.

13. C'est seulement avec Viète qu'apparaissent, à la fin du seizième siècle, les équations à coefficients littéraux, avec des usages d'écriture encore éloignés des nôtres. Les notations employées par Descartes dans *La Géométrie* (1637) commencent à ressembler à celles que nous employons, à comparer avec la note 5 (1.2).

14. Cette découverte est difficile à dater. Newton en établit des cas particuliers dès 1665.

15. Ces études, dont nous ne parlerons pas dans ce cours, se poursuivront jusqu'au XX^e siècle. Exemples : le théorème de Sturm sur les racines réelles, le théorème de Gauss-Lucas, l'introduction de la forme d'apolarité et le théorème de Grace.

Lagrange et les permutations des racines

Les *Réflexions sur la résolution algébrique des équations* de Lagrange (1771) sont un jalon essentiel du chemin qui conduit des équations de degrés 3 et 4 à la théorie de Galois. Lagrange y étudie l'« équation générale »¹⁶ de degré n . En s'appuyant sur une analyse novatrice des méthodes de résolution des équations de degré 3 et 4 connues à son époque, il est conduit à s'intéresser au « nombre de valeurs » que prend un polynôme $P(X_1, \dots, X_n)$ lorsqu'on permute les indéterminées, i.e., en termes modernes, au cardinal de l'orbite de P sous l'action de $\mathcal{S}_n$ par permutation des indéterminées. Le premier, il effectue des raisonnements qui trouveront leur forme définitive dans la théorie des groupes. Ses travaux le mènent près de la correspondance de Galois pour l'équation générale ; on trouvera un de ses résultats les plus remarquables dans cette direction dans la partie **III** (3.2, exemple 10).

Les méthodes de Lagrange, dont nous donnerons une idée en 4.6, dépassent donc de loin les transformations astucieuses d'équations utilisées par ses prédécesseurs. Elles conduisent à une compréhension beaucoup plus profonde des équations de degrés 3 et 4, et dégagent une stratégie de résolution des équations de degré supérieur. Cependant, elles échouent pour les équations de degré supérieur ou égal à 5 ; Lagrange ne se prononce pas très clairement quant la possibilité de résoudre ces équations par radicaux.¹⁷

Ruffini, et Abel : l'équation de degré 5 n'est pas résoluble par radicaux

Vers 1800, Ruffini publie une preuve, réputée incomplète, de l'impossibilité de la résolution par radicaux de l'équation générale de degré 5. En 1824, Abel donne la première démonstration considérée comme probante de ce résultat, connu comme « théorème d'Abel-Ruffini ». Ruffini et Abel utilisent de manière cruciale l'action du groupe des permutations sur les racines.

Le théorème d'Abel-Ruffini, que nous démontrerons dans la partie **III** (4.1) n'épuise pas le sujet : il existe des équations résolubles par radicaux, comment les caractériser ? Préfigurant Galois, et inspiré par l'étude des équations Abel met ainsi en évidence une classe d'équations, dites *abéliennes*, qui sont pour nous celles dont le groupe de Galois est commutatif (1829).

Gauss : l'équation cyclotomique

On doit à Gauss deux contributions majeures à la théorie des équations :

- quatre démonstrations du « théorème fondamental de l'algèbre » ; nous reviendrons sur ce théorème en 4.4, puis dans la partie **III** (4.8), enfin dans la partie **IV** ;
- l'étude de l'équation cyclotomique, qui préfigure Galois et s'appuie sur des préliminaires déjà importants par eux-mêmes : contenu d'un élément de $\mathbb{Z}[X]$ (2.2, proposition 2, théorème 3), irréductibilité du polynôme cyclotomique Φ_p (2.4, théorème 6).

La construction du pentagone régulier était connue des Grecs (exercice 2, 1.2). Dans la septième section des *Disquisitiones Arithmeticae* (1801), Gauss étudie la constructibilité des polygones réguliers à la règle et au compas. Comme nous le verrons dans la partie **II** (3.3), il s'agit d'une question algébrique : déterminer les racines de l'unité que l'on peut « calculer » par des opérations de corps et des extractions de racines carrées. Le cœur du travail de Gauss est une étude de l'équation cyclotomique $x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 = 0$ pour p premier impair, dont voici quelques éléments.

16. Définie précisément en 4.5. Il s'agit d'une équation dont les coefficients ne vérifient aucune relation algébrique à coefficients dans $\mathbb{K}$. Les méthodes de Lagrange ne permettent pas de s'attaquer aux équations à coefficients numériques. En cela, il sera dépassé par Abel et Galois.

17. En 1770, Vandermonde soumet à l'Académie des Sciences un mémoire sur les équations algébriques, qui recoupe le travail de Lagrange, tout en étant beaucoup moins systématique. Vandermonde va plus loin que Lagrange sur un point, l'application des « résolvantes de Lagrange » à l'équation cyclotomique, qui anticipe Gauss.

- Soit g une racine primitive modulo p , i.e. un entier naturel dont la classe modulo p engendre le groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^\times$.¹⁸ En utilisant les permutations des racines p -ièmes de 1 de la forme $\zeta \mapsto \zeta^{g^k}$ avec $k \in \llbracket 0, p-2 \rrbracket$, Gauss ramène l'équation cyclotomique à plusieurs équations de degrés strictement plus petits. Il en déduit que les racines p -ièmes de 1 peuvent s'exprimer à partir des nombres rationnels par des opérations de corps et l'extraction de racines d -ièmes de nombres complexes autres que 1, avec d divisant $p-1$.

- Cas particulier : si $p \in \mathcal{P}$ est un nombre de Fermat, i.e. si p s'écrit $2^m + 1$ où $m \in \mathbb{N}^*$, le calcul de $\cos\left(\frac{2\pi}{p}\right)$ se ramène à la résolution de $m-1$ équations de degré 2, ce qui permet de construire le polygone régulier à p côtés à la règle et au compas.

Nous démontrerons ces résultats dans la partie **III** (4.5). Après $p=5$ (pentagone), le plus petit nombre premier de Fermat est $p=17$. On peut donc construire le polygone régulier à 17 sommets, ou heptadécagone, à la règle et au compas. Gauss ne présente pas la construction géométrique (qui est une application de ses résultats évidente dans son principe, mais fastidieuse). En revanche, il explicite les trois équations de degré 2 qui conduisent à l'impressionnante formule :

$$\cos\left(\frac{2\pi}{17}\right) = \frac{1}{16} \left(-1 + \sqrt{17} + \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} + 2\sqrt{17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} - 2\sqrt{34 + 2\sqrt{17}}} \right).$$

Exercice 14 ③ Déterminer $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré 8 annulant $2\cos\left(\frac{2\pi}{17}\right)$.

Galois

Dans son *Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux*, déposé à l'Académie en janvier 1831, puis dans sa lettre-testament, écrite le 29 mai 1832, veille du duel qui entraîne sa mort, Galois caractérise les équations résolubles par radicaux. Comme dit en **1.3**, son idée maîtresse est d'associer à une équation $P(x) = 0$ à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$ un groupe $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$, appelé *groupe de Galois de l'équation sur le corps $\mathbb{K}$* , qui reflète les *symétries algébriques de l'équation vis à vis de $\mathbb{K}$* et d'étudier comment $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ varie avec $\mathbb{K}$. Nous définirons $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ dans la partie **II** (4.1), mais ne l'étudierons véritablement que dans la partie **III**.

Galois s'inscrit dans la double filiation de Lagrange et de Gauss, dont il unifie en un certain sens les contributions.¹⁹ Lagrange effectue des raisonnements de théorie des groupes en manipulant les permutations, Gauss utilise des groupes cycliques dans son travail sur l'équation cyclotomique. Mais les groupes de Lagrange et Gauss sont des outils de calcul ; la notion générale n'est pas dégagée. C'est Galois qui introduit véritablement la notion de groupe et la met au centre de la théorie des équations.

En termes modernes, Galois montre que la résolubilité par radicaux d'une équation se traduit par la résolubilité de son groupe. Nous établirons cet énoncé, dont le théorème d'Abel-Ruffini est un simple corollaire, dans les paragraphes **4.1** à **4.3** de la partie **III**. La démonstration repose sur un résultat profond, la *correspondance de Galois* (partie **III**, **3.1** et **3.3**), implicite chez Galois. Cette correspondance est une bijection naturelle entre l'ensemble des sous-groupes de $\text{Gal}_{\mathbb{K}}P$ et celui des sous-corps du *corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$* contenant $\mathbb{K}$. C'est le véritable cœur de la théorie des équations. Selon Bourbaki (notes historiques) :

À partir du milieu du XIX^e siècle, les algébristes élargissent considérablement le champ de leurs investigations, jusque-là à peu près intégralement confinées à l'étude des équations. À la lumière

18. Gauss établit l'existence d'une telle racine primitive au début des *Disquisitiones*.

19. Incidemment, et curieusement, Galois cite Gauss, mais pas Lagrange.

des découvertes de Galois, on s'aperçoit que le problème de la résolution « par radicaux » n'est qu'un cas particulier, assez artificiel, de la classifications des irrationnelles.

En effet, Galois :

- résout le problème central de la théorie des équations ;
- inscrit la question de la résolubilité par radicaux dans le cadre plus vaste d'une « classification des irrationnelles » fondée sur la notion de groupe ;
- crée un nouveau champ d'études, la théorie des groupes²⁰ ;
- introduit les corps finis, dont nous exposerons la théorie élémentaire dans la section 6 de la partie II.

Rétrospectivement, il s'avère que Lagrange et Gauss ont chacun découvert une partie substantielle de la théorie de Galois pour deux équations très différentes : pour Lagrange, l'équation générale, dont les racines sont algébriquement indiscernables, i.e. dont le groupe de Galois est $\mathcal{S}_n$; pour Gauss, l'équation cyclotomique d'indice p premier, dont le groupe de Galois sur $\mathbb{Q}$ est cyclique d'ordre $p - 1$.

Le travail de Galois est donc bien une étape essentielle dans l'évolution de l'algèbre. Les continuateurs de Galois vont progressivement passer de la théorie des équations algébriques à des objets et problèmes plus « structurels » :

- théorie des groupes, en particulier des groupes finis ;
- théorie des corps ;
- algèbre linéaire, systèmes hypercomplexes (ancienne désignation des algèbres).

Une petite mise en garde. La description de travaux de Galois donnée ci-dessus est une lecture *a posteriori*. La terminologie employée par Galois n'est pas exactement la nôtre, et parfois flottante. Si la transformation du groupe de Galois par adjonction d'une nouvelle quantité est au centre du travail, la notion de groupe distingué n'est pas dégagée (elle apparaît dans la lettre-testament, sous le nom de « décomposition propre »), et la correspondance n'est présente qu'en filigrane.

Liouville publie en 1846 le mémoire et sa lettre-testament. Mais c'est seulement dans les trente dernières années du XIX^e siècle que l'influence des idées de Galois contribue de façon décisive à la transformation de l'algèbre.²¹

La fin du XIX^e siècle : les groupes finis

Le premier véritable continuateur de Galois en matière de groupes est Jordan. Son *Traité des Substitutions et des équations algébriques*, paru en 1870, se présente comme un commentaire des idées de Galois. Cet ouvrage monumental contient la démonstration des premiers théorèmes de la théorie des groupes finis (encore vus comme groupes de permutations), ainsi qu'une foule de résultats concernant les groupes de permutations et ce que nous appelons maintenant les *groupes classiques* sur les corps finis. Il stimule fortement l'étude des groupes et des matrices.

À la fin du XIX^e siècle, la théorie des groupes finis devient un domaine de recherche très actif, avec notamment Sylow (p -groupes), Kronecker (structure des groupes abéliens finis), Mathieu (premiers groupes simples exceptionnels), Hölder (suites de composition, en lien avec la théorie de Galois), Frobenius (caractères, puis représentations linéaires).

20. Dont il énonce et démontre des résultats profonds. La lettre-testament est à cet égard stupéfiante.

21. L'évolution est très progressive. Ainsi, Jordan a d'abord en vue l'application aux équations des méthodes de la théorie des groupes de permutations. L'article de 1872 dans lequel Sylow établit les théorèmes qui portent son nom a pour titre *Théorème sur les groupes de substitutions*. Le *Lehrbuch der Algebra* de Weber, un des traités d'algèbre majeurs de la fin du XIX^e siècle, reste centré sur les équations algébriques. Tel est encore le cas des ouvrages « pré-Van der Waerden » des années 1920 (Dickson, Hasse ...).

La fin du XIX^e siècle : les corps de nombres

À la fin du XIX^e siècle, Kronecker et Dedekind développent l'arithmétique des corps de nombres. Afin d'établir que cette théorie est indépendante du théorème fondamental de l'algèbre, Kronecker construit le corps de rupture et le corps de décomposition d'un polynôme de $\mathbb{Q}[X]$ (1887).

Dans le onzième supplément aux *Vorlesungen über Zahlentheorie* de Dirichlet (1894), Dedekind donne une présentation très novatrice de la théorie de Galois des corps de nombres :

- les techniques linéaires y sont beaucoup plus présentes que dans les exposés antérieurs²² ;
- les extensions et la correspondance y prennent le pas sur les équations (en particulier, au vocabulaire près, le groupe de Galois reçoit ici une première forme de sa définition « moderne » comme groupe d'automorphismes d'algèbre).

Par ailleurs, avec Kronecker et Dedekind, le groupe de Galois devient un outil essentiel dans l'étude des corps de nombres.

Le début du XX^e siècle : la théorie des corps et les méthodes linéaires

En 1910, le mémoire de Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, fonde la théorie moderne des corps. Il en introduit les notions fondamentales (sous-corps premier, caractéristique, algébricité et transcendance, séparabilité, base de transcendance...), et démontre de nombreux résultats, notamment l'existence de la clôture algébrique d'un corps, ainsi que son unicité à isomorphisme près (partie **I**, 4.3, partie **II**, 2.4 et 5.3).

Vers 1930, Emmy Noether étend les méthodes linéaires de Dedekind au cadre axiomatique fixé par Steinitz.²³ Le livre de Van der Waerden évoqué en 1.3 expose la théorie des corps en s'appuyant sur Steinitz, la théorie de Galois à partir de cours d'Artin, eux-mêmes inspirés par Noether. Dans l'ouvrage d'Artin également mentionné en 1.3, ces idées prennent une forme radicale :

- la correspondance de Galois, mise au centre de la théorie, est établie par des méthodes linéaires, sans recours au théorème des polynômes symétriques ni au théorème de l'élément primitif ;
- les applications aux équations sont traitées dans un appendice.

Et après

Vers 1930, Krull a généralisé la théorie de Galois aux extensions algébriques infinies. L'idée essentielle de Krull est de pourvoir le groupe de Galois d'une topologie pertinente. Nous y reviendrons très sommairement dans la partie **III** (3.7).

Liouville, Picard et Vessiot, ont initié une théorie de Galois des équations différentielles linéaires, poursuivie notamment par Ritt et Kolchin.

Vers 1960, Grothendieck a reformulé et amplifié la théorie de Galois (algèbres étales, catégories galoisiennes). Cette approche permet en particulier de beaucoup mieux comprendre l'analogie entre la théorie des extensions de corps et celle des revêtements.

L'histoire n'est pas finie ! Le « problème inverse » de la théorie de Galois n'est pas résolu en 2026. Plus généralement, l'étude du « groupe de Galois absolu » (i.e. le groupe de Galois de l'extension infinie $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$) est un sujet fascinant et actuel.²⁴

22. L'algèbre linéaire « moderne » est encore balbutiante. L'axiomatique des espaces vectoriels de Peano date de 1888. Dedekind, qui l'ignore, en établit les résultats fondamentaux pour les extensions des corps de nombres.

23. On connaît la maxime d'Emmy Noether : *Est steht alles schon bei Dedekind*.

24. Le « problème inverse » se reformule comme la détermination des quotients finis du groupe de Galois absolu.

2 Polynômes à une indéterminée

Cette section est centrée sur la notion de polynôme irréductible. On suit l'usage actuel :

- les anneaux sont unitaires ;
- un corps est un anneau commutatif dans lequel tout élément non nul est inversible.

Le lecteur connaît déjà les corps $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, les corps de fractions rationnelles $\mathbb{K}(X)$, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ où $p \in \mathcal{P}$. Nous en rencontrerons beaucoup d'autres (4.1 et, surtout, partie II). Si $\mathbb{L}$ est un corps et $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{L}$, on dit que $\mathbb{L}$ est un *surcorps* de $\mathbb{K}$.

Les corps donnent un cadre général très satisfaisant à l'étude des équations algébriques :

- ils permettent d'utiliser les « quatre opérations » traditionnelles de l'arithmétique ;
- ils possèdent la propriété précieuse (caractéristique des anneaux intègres) qu'une équation polynomiale de degré $n \in \mathbb{N}^*$ à coefficients dans un corps admet au plus n racines ;²⁵
- l'arithmétique des anneaux de polynômes à coefficients dans un corps est très simple (2.1).

Exercice 15 ② Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif non intègre. Construire un polynôme de degré 1 de $\mathbb{A}[X]$ n'ayant de racine dans aucun anneau dont $\mathbb{A}$ soit sous-anneau.

Exercice 16 ② Soient $\mathbb{K}$ un corps infini, $\mathbb{L}$ un surcorps de $\mathbb{K}$, $P \in \mathbb{L}[X]$ tel que $P(\mathbb{K}) \subset \mathbb{K}$. Montrer que $P \in \mathbb{K}[X]$.

Exercice 17 ② Résoudre l'équation $x^2 = -1$ dans l'anneau $\mathbb{H}$ des quaternions réels (note 25).

2.1 Arithmétique de $\mathbb{K}[X]$, irréductibles

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ est un corps.

L'arithmétique de $\mathbb{K}[X]$ (rappel)

L'étude de l'arithmétique de $\mathbb{K}[X]$ se déroule classiquement selon le plan suivant.

- On vérifie que les inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les constantes non nulles. Suivant l'usage en algèbre commutative, on dit que deux éléments P et Q de $\mathbb{K}[X]$ sont *associés* si P divise Q et Q divise P , i.e. s'il existe c dans $\mathbb{K}^*$ tel que $Q = cP$, ou encore si P et Q engendrent le même idéal de $\mathbb{K}[X]$.

- On établit l'existence (et l'unicité, moins utile) de la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$.²⁶ On en déduit que tout idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$ admet un unique générateur unitaire.

- Le caractère principal des idéaux de $\mathbb{K}[X]$ permet de définir le pgcd de deux éléments de $\mathbb{K}[X]$ (voire d'une famille quelconque d'éléments de $\mathbb{K}[X]$) et d'obtenir la relation de Bézout. On définit alors la notion de polynômes premiers entre eux et on démontre le lemme de Gauss en s'appuyant sur la relation de Bézout.

25. Si l'anneau commutatif $\mathbb{A}$ n'est pas intègre et si a et b sont deux éléments non nuls de $\mathbb{A}$ de produit 0, le polynôme $(X - a)(X - b)$ s'annule en a , b et 0 : un polynôme peut donc avoir plus de racines que son degré. C'est également le cas si $\mathbb{A}$ est un anneau à division non commutatif. L'exemple le plus simple d'anneau à division est donné par l'anneau des quaternions réels, noté $\mathbb{H}$ que l'on peut définir comme l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ de la forme $\begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}$ avec $(a, b) \in \mathbb{C}^2$. On vérifie que $\mathbb{H}$ est une sous-algèbre à division de dimension 4 de la $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, de centre $\mathbb{R}I_2$. L'équation $x^2 = -1$ a une infinité de solutions dans $\mathbb{H}$.

26. Rappelons incidemment que l'algorithme de la division euclidienne vaut dans un anneau quelconque (même non commutatif), à condition de diviser par un polynôme unitaire.

- Après avoir défini la notion de polynôme irréductible, on déduit du lemme de Gauss celui d'Euclide : si P est un irréductible de $\mathbb{K}[X]$, A et B deux éléments de $\mathbb{K}[X]$, si P divise AB , alors P divise A ou B .²⁷

- En raisonnant par récurrence sur le degré, on montre que tout élément non nul de $\mathbb{K}[X]$ est produit d'un élément de $\mathbb{K}^*$ et d'irréductibles unitaires de $\mathbb{K}[X]$. Le lemme d'Euclide entraîne finalement que cette décomposition est « unique à l'ordre près ».

Exercice 18 ② Soient $\mathbb{A}$ un anneau commutatif intègre qui n'est pas un corps, $a \in \mathbb{A} \setminus (\mathbb{A}^\times \cup \{0\})$. Montrer que l'idéal de $\mathbb{A}[X]$ engendré par X et a n'est pas principal.

La discussion précédente ramène l'arithmétique de $\mathbb{K}[X]$ à la détermination des irréductibles. Cette détermination dépend du corps $\mathbb{K}$. Les polynômes de degré 1 sont toujours irréductibles.

Corps algébriquement clos, existence de racines

Le corps $\mathbb{K}$ est dit *algébriquement clos* si les seuls irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes de degré 1. En utilisant la décomposition en produit d'irréductibles, on voit que tel est le cas si et seulement si tout polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$ a une racine dans $\mathbb{K}$.

Exercice 19 ② Montrer que le corps $\mathbb{K}$ est algébriquement clos si et seulement si tout élément non constant de $\mathbb{K}[X]$ induit une surjection de $\mathbb{K}$ sur $\mathbb{K}$.

Exercice 20 ③ Montrer que le corps $\mathbb{K}$ est algébriquement clos si et seulement si toute matrice carrée à coefficients dans $\mathbb{K}$ est trigonalisable sur $\mathbb{K}$.

Exercice 21 ③ Montrer qu'un corps fini n'est pas algébriquement clos.

On démontrera en 4.4 que le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes est algébriquement clos. En 4.2 et 4.3, nous démontrerons les deux théorèmes ci-après, que nous utiliserons librement dès maintenant.²⁸ Le premier, qui remonte à Kronecker, suffit à bien des applications. Le second, plus fort, est dû à Steinitz ; le prix est le recours à l'axiome du choix.

Théorème 1 Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant. Il existe un surcorps de $\mathbb{K}$ sur lequel P est scindé.

Théorème 2 Tout corps admet un surcorps algébriquement clos.

Le corps des nombres réels

Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racine réelle. On établit ce résultat en combinant au théorème de d'Alembert-Gauss l'observation suivante : si $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ est racine du polynôme P de $\mathbb{R}[X]$, il en est de même de $\bar{\lambda}$. Or,

$$(X - \lambda)(X - \bar{\lambda}) = X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2 \in \mathbb{R}[X].$$

Exercice 22 ③ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer qu'il existe A et B dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $P = A^2 + B^2$ si et seulement si $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}^+$.

²⁷. Fixons un point de terminologie : on dit indifféremment « P est un irréductible de $\mathbb{K}[X]$ » ou « P est irréductible sur $\mathbb{K}$ ».

²⁸. Le théorème 1 a été utilisé bien avant Kronecker. Exemple : la démonstration de Laplace du théorème de d'Alembert-Gauss (4.4).

Exercice 23 ⑤ On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des polynômes non nuls à coefficients dans $\mathbb{R}^+$. Soit P dans $\mathbb{R}[X]$. Montrer qu'il existe A et B dans $\mathcal{E}$ tels que $P = \frac{A}{B}$ si et seulement si $P(\mathbb{R}^{+*}) \subset \mathbb{R}^{+*}$.

Irréductibilité sur $\mathbb{K}$ et racines dans $\mathbb{K}$

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n . Si $n \in \{2, 3\}$, P est irréductible dans $\mathbb{K}$ si et seulement s'il n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$ (car la réductibilité sur $\mathbb{K}$ implique l'existence d'un diviseur de degré 1 dans $\mathbb{K}[X]$, donc d'une racine dans $\mathbb{K}$). **Attention**, ce résultat est faux $n \geq 4$. Exemples : $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $P = X^4 + 1$, ou $P = (X^2 + 1)^2$.

Le lemme ci-dessous permet de détecter les éventuelles racines rationnelles d'un polynôme de $\mathbb{Q}[X]$ et donne ainsi un moyen simple pour établir l'irrationalité de nombres algébriques.

Lemme 1 Soit $P = a_n X^n + \dots + a_0$ un polynôme de $\mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 1$. Soient $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux tels que $\frac{p}{q}$ soit racine de P . Alors $q|a_n$ et $p|a_0$.

En particulier, si P est unitaire, toute racine rationnelle de P est entière.

Preuve. Le second membre de l'égalité $a_n p^n = - \sum_{i=0}^{n-1} a_i p^i q^{n-i}$ est divisible par q , d'où, grâce au lemme de Gauss, $q|a_n$. La relation $p|a_0$ se démontre de même.

Application Racine m -ième d'un entier naturel

Soient $n \geq 2$ et $m \geq 2$ deux entiers. Alors $\sqrt[m]{n}$ annule le polynôme $X^m - n$. Il s'ensuit que

$$\sqrt[m]{n} \in \mathbb{Q} \iff \exists \ell \in \mathbb{N}^*, n = \ell^m. \quad 29$$

Exercice 24 ② Montrer que $X^3 - X - 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 25 ② Décomposer $X^4 + 2X^2 + 9$ en produit d'irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$.

Exercice 26 ③ a) Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique P_n dans $\mathbb{R}[X]$ tel que

$$P_n \left(X + \frac{1}{X} \right) = X^n + \frac{1}{X^n}.$$

b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que P_n est dans $\mathbb{Z}[X]$ et que, si $n \geq 1$, P_n est unitaire.³⁰

c) Déterminer les $r \in \mathbb{Q}$ tels que $\cos(\pi r) \in \mathbb{Q}$.

Binômes de degré premier (corps quelconque)

Le résultat suivant donne une condition nécessaire et suffisante d'irréductibilité pour un *binôme de degré premier*. Il a été établi par Abel dans le cas où le corps de base contient les racines p -ièmes de 1, afin de compléter la preuve de Ruffini relative à la non résolubilité par radicaux de l'équation de degré 5, par Kronecker (1856) dans le cas général. On notera l'utilisation du théorème 1 dans la démonstration.

29. Autre démonstration. Si $\sqrt[m]{n} = \frac{u}{v}$ avec u et v dans $\mathbb{N}^*$, alors $u^m = n v^m$. Par conséquent, pour tout nombre premier p , $v_p(n)$ est divisible par m et n est puissance m -ième d'un entier.

30. Le polynôme P_n est lié au polynôme de Tchebychev T_n par la relation $P_n = 2T_n \left(\frac{X}{2} \right)$. Son caractère unitaire rend son utilisation plus agréable dans les questions arithmétiques (utilisation de la notion d'entier algébrique).

Proposition 1 Soient $\mathbb{K}$ un corps, $p \in \mathcal{P}$, $a \in \mathbb{K}$. S'équivalent :

- (i) le polynôme $X^p - a$ est irréductible sur $\mathbb{K}$;
- (ii) le polynôme $X^p - a$ n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$.

Preuve. Seule l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) mérite démonstration. Supposons $X^p - a$ réductible sur $\mathbb{K}$. Soient P un diviseur irréductible unitaire de $X^p - a$ dans $\mathbb{K}[X]$, $d \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ le degré de P , $\mathbb{L}$ un surcorps de $\mathbb{K}$ sur lequel P est scindé, α une racine de $X^p - a$ dans $\mathbb{L}$, c'est-à-dire une racine p -ième de a . Les racines de P dans $\mathbb{L}$ sont de la forme $\varepsilon\alpha$ où ε est une racine p -ième de 1. La factorisation de P en produit d'irréductibles de $\mathbb{L}[X]$ est de la forme

$$\prod_{j=1}^d (X - \varepsilon_j \alpha)$$

où les ε_j sont des racines p -ièmes de 1. Le terme constant de P est donc de la forme $\pm \varepsilon \alpha^d$ où ε est une racine p -ième de 1 dans $\mathbb{L}$. Ainsi, $\varepsilon \alpha^d \in \mathbb{K}$. Comme $d \wedge p = 1$, on dispose de $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $ud + vp = 1$ (Bézout). Mais alors, $(\varepsilon \alpha^d)^u a^v = \varepsilon^u \alpha \in \mathbb{K}$ est racine de $X^p - a$.

Nous caractériserons les binômes $X^n - a$ irréductibles sur un corps $\mathbb{K}$ dans la partie **IV**.

Exercice 27 ③ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$. Soit $q \in \mathbb{K}$. Montrer que $P := X^4 - q$ est réductible sur $\mathbb{K}$ si et seulement si q est un carré de $\mathbb{K}$ ou si $-4q$ est une puissance quatrième de $\mathbb{K}$.

Le corps $\mathbb{F}_p$

On montre que, si $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un polynôme de degré n de $\mathbb{F}_p[X]$ irréductible sur $\mathbb{F}_p$. Mieux, Gauss a dénombré les polynômes vérifiant ces conditions et établi que, parmi les p^n polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{F}_p[X]$, à peu près $\frac{p^n}{n}$ sont irréductibles.³¹ Contentons-nous du cas $n = 2$. Les polynômes réductibles unitaires de degré 2 de $\mathbb{F}_p[X]$ sont les $(X - x)^2$ avec $x \in \mathbb{F}_p$ et les $(X - x)(X - y)$ avec $(x, y) \in \mathbb{F}_p^2, x \neq y$. Soit au total, si $p \geq 3$, $p + \frac{p(p-1)}{2} = \frac{p(p+1)}{2}$ polynômes réductibles, donc $\frac{p(p-1)}{2}$ polynômes de degré 2 unitaires irréductibles.

Exercice 28 ③ Dénombrer les polynômes irréductibles unitaires de degré 3 de $\mathbb{F}_p[X]$.

Exercice 29 ② Factoriser $X^3 - X - 1$ en produit d'irréductibles de $\mathbb{F}_p[X]$ pour $p \in \{2, 3, 5\}$.

Les trois exercices ci-après nécessitent quelques connaissances sur les carrés de $\mathbb{F}_p$.

Exercice 30 ② Pour quels $p \in \mathcal{P}$ le polynôme $X^2 + 1$ est-il irréductible sur $\mathbb{F}_p$? Même question pour $X^2 - 2$, pour $X^2 + X + 1$.

Exercice 31 ④ Si $p \in \mathcal{P}$ et $(a, b) \in \mathbb{F}_p^2$, montrer que $X^4 + aX^2 + b^2$ est réductible sur $\mathbb{F}_p$.

Exercice 32 ④ Soit $p \in \mathcal{P}$. Montrer que le polynôme $X^8 - 16$ a une racine dans $\mathbb{F}_p$.

31. Voici le résultat de Gauss, démontré dans la partie **II** (6.3, théorème 18). Soit μ la fonction de Moebius. Si $n \in \mathbb{N}^*$, le nombre de polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{F}_p[X]$ est $\frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) p^d$.

L'exercice suivant introduit les *polynômes d'Artin-Schreier*, qui jouent un rôle important dans l'étude des corps de caractéristique p .

Exercice 33 ④ *Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soient $a \in \mathbb{K}$ et $P = X^p - X - a$. Montrer que, si x est une racine de P dans un surcorps de $\mathbb{K}$, il en est de même de $x + \lambda$ pour tout λ de $\mathbb{F}_p$. En déduire l'équivalence des deux assertions suivantes :*

- (i) P est scindé sur $\mathbb{K}$;
- (ii) P est réductible sur $\mathbb{K}$.

2.2 Irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$

On rassemble ici quelques résultats classiques relatifs aux irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$. On trouvera dans la partie **IV** deux démonstrations du fait que « la plupart des polynômes de $\mathbb{Z}[X]$ sont irréductibles sur $\mathbb{Q}$ ».

De $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{Z}$

On vient de le dire, un polynôme de $\mathbb{Q}[X]$ est le plus souvent irréductible. Mais, exception faite des polynômes de degré 2 et 3, pour lesquels le lemme 1 suffit, établir l'irréductibilité d'un élément de $\mathbb{Q}[X]$ est souvent délicat ou laborieux. À titre de premier exemple, montrons que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $X^n - 2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$, ce qui prouve l'existence d'irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$ de tous degrés.

Soit, par l'absurde, P un diviseur unitaire de $X^n - 2$ dans $\mathbb{Q}[X]$ de degré $d \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. La factorisation complexe de $X^n - 2$ montre que le terme constant de P est de la forme $\pm \varepsilon 2^{d/n}$ avec $\varepsilon \in \mathbb{U}_m$. Si $P \in \mathbb{Q}[X]$, alors $\pm \varepsilon 2^{d/n}$ est dans $\mathbb{Q}$, donc dans $\mathbb{R}$, $\varepsilon \in \{\pm 1\}$, et $2^{d/n} \in \mathbb{Q}$. Or, ceci est impossible (application suivant le lemme 1).

Exercice 34 ② *À quels binômes $X^n - m$ de $\mathbb{Z}[X]$ peut-on généraliser la démonstration ci-dessus ?*

Un polynôme de $\mathbb{Q}[X]$ a des associés dans $\mathbb{Z}[X]$. On peut donc se borner à étudier l'irréductibilité sur $\mathbb{Q}$ des éléments de $\mathbb{Z}[X]$. En suivant Gauss, nous allons montrer que l'on peut en fait **se ramener à étudier l'irréductibilité dans $\mathbb{Z}[X]$ des éléments de $\mathbb{Z}[X]$** , ce qui est une grande simplification.

Soit $P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$. On appelle *contenu* de P et on note $C(P)$ le pgcd des coefficients de P . Un polynôme de contenu égal à 1 est dit *primitif*. Le résultat crucial est le lemme suivant.

Lemme 2 *Le produit de deux polynômes primitifs est primitif.*

Preuve. Soient P_1 et P_2 dans $\mathbb{Z}[X]$, $P = P_1 P_2$. Supposons P non primitif. On dispose alors de $p \in \mathcal{P}$ divisant $C(P)$. Notons $\overline{U}$ la réduction modulo p de l'élément U de $\mathbb{Z}[X]$. L'application

$$U \in \mathbb{Z}[X] \mapsto \overline{U} \in \mathbb{F}_p[X]$$

est un morphisme d'anneaux, d'où

$$0_{\mathbb{F}_p[X]} = \overline{P} = \overline{P_1} \overline{P_2}.$$

Comme $\mathbb{F}_p[X]$ est intègre, l'un des deux polynômes $\overline{P_1}$, $\overline{P_2}$ est nul. Or, si $\overline{P_i}$ est nul, p divise $C(P_i)$, ce qui contredit le caractère primitif de P_i .

Remarque Sans la réduction modulo p

On peut démontrer le lemme 2 de la manière suivante. Posons $P_1 = \sum_{i=0}^m a_i X^i, P_2 = \sum_{j=0}^n b_j X^j$. Soit $p \in \mathcal{P}$. Montrons que p ne divise pas $C(P_1 P_2)$. Puisque P_1 et P_2 sont primitifs, on peut définir

$$k = \min\{i \in \llbracket 0, m \rrbracket ; a_i \notin p\mathbb{Z}\} ; \quad \ell = \min\{j \in \llbracket 0, n \rrbracket ; b_j \notin p\mathbb{Z}\}.$$

Le coefficient de $X^{k+\ell}$ de $P_1 P_2$ est congru à $a_k b_\ell$ modulo p , donc n'est pas divisible par p .

Si $P \in \mathbb{Z}[X]$, P s'écrit $C(P)\tilde{P}$ où $\tilde{P}$ est un élément primitif de $\mathbb{Z}[X]$. Le lemme 2 se généralise donc en l'énoncé suivant, qui est le *lemme de Gauss sur les contenus*.

Proposition 2 Si P et Q sont dans $\mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$, $C(PQ) = C(P) C(Q)$.

Le lemme de Gauss permet de réaliser le programme annoncé après l'exercice 34 : pour P dans $\mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$, une factorisation de P dans $\mathbb{Q}[X]$ se relève en une factorisation de P dans $\mathbb{Z}[X]$.

Théorème 3 Soit P dans $\mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$. Si P s'écrit $P_1 P_2$ avec P_1, P_2 dans $\mathbb{Q}[X]$, il existe $\tilde{P}_1$ et $\tilde{P}_2$ dans $\mathbb{Z}[X]$ primitifs, associés respectivement à P_1 et P_2 dans $\mathbb{Q}[X]$, tels que $P = C(P) \tilde{P}_1 \tilde{P}_2$.

En particulier, si P n'a pas de diviseurs non constant dans $\mathbb{Z}[X]$, P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Preuve. Si $i \in \{1, 2\}$, on écrit $P_i = \frac{Q_i}{q_i}$ où $q_i \in \mathbb{N}^*$ et $Q_i \in \mathbb{Z}[X]$. Alors, $Q_1 Q_2 = q_1 q_2 P$ et, grâce au lemme de Gauss, $c(Q_1)c(Q_2) = q_1 q_2 C(P)$, puis $P = C(P) \frac{Q_1}{C(Q_1)} \frac{Q_2}{C(Q_2)}$.

Corollaire 1 Soient P_1 et P_2 deux polynômes unitaires de $\mathbb{Q}[X]$ tels que $P_1 P_2$ appartienne à $\mathbb{Z}[X]$. Alors P_1 et P_2 appartiennent à $\mathbb{Z}[X]$.

Remarques

1. Point de vue algorithmique

Le théorème 3 entraîne l'existence d'un algorithme de factorisation dans $\mathbb{Q}[X]$. Il suffit en effet d'établir que, si $P \in \mathbb{Z}[X]$, on peut expliciter une partie finie de $\mathbb{Z}[X]$ contenant les éventuels diviseurs de P dans $\mathbb{Z}[X]$. On utilise à cet effet les deux résultats suivants.

- Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ est un élément de degré $n \geq 1$ de $\mathbb{C}[X]$ dont les racines sont de module majoré par R , les formules de Viète montrent que

$$(1) \quad \forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \quad |a_k| \leq \binom{n}{k} R^{n-k} |a_n|.$$

- Inversement, on peut borner les racines complexes d'un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ en fonction des coefficients ; voici un énoncé simple dans cette direction.

Lemme 3 Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ de degré n , $M = \max \left\{ 1, \sum_{k=0}^{n-1} \frac{|a_k|}{|a_n|} \right\}$. Alors toute racine de P dans $\mathbb{C}$ est de module au plus M .

Preuve. Soit z une éventuelle racine de P telle que $|z| > 1$. Alors

$$z^n = - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k}{a_n} z^k \quad \text{et} \quad |z|^n \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{|a_k|}{|a_n|} |z|^k \leq M |z|^{n-1} \quad \text{i.e.} \quad |z| \leq M.$$

Adoptons les notations du lemme 3, en supposant $P \in \mathbb{Z}[X]$. Si $Q \in \mathbb{Z}[X]$ divise P , le coefficient dominant de Q divise a_n . En appliquant le lemme 3 et les inégalités (1), on peut borner les coefficients de Q en fonction de ceux de P . On en déduit la finitude annoncée.³²

2. Factorialité d'un anneau de polynômes

On déduit facilement du théorème 3 que $\mathbb{Z}[X]$ (qui n'est pas principal, exercice 18, **2.1**) est factoriel, ses irréductibles étant les $\pm p$ avec $p \in \mathcal{P}$ et les polynômes de $\mathbb{Z}[X]$ irréductibles sur $\mathbb{Q}$ et de contenu 1. Cette démonstration se généralise sans peine pour établir le *théorème de transfert de la factorialité*, dû en substance à Gauss : si l'anneau commutatif intègre $\mathbb{A}$ est factoriel, il en est de même de $\mathbb{A}[X]$.

Exercice 35 ③ *Démontrer les résultats de la remarque 2.*

Exercice 36 ③ *Soient U et V dans $\mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}$. Montrer que U divise V dans $\mathbb{Z}[X]$ si et seulement si $c(U)$ divise $c(V)$ et si l'ensemble des $n \in \mathbb{Z}$ tels que $U(n)$ divise $V(n)$ est infini.*

Exercice 37 ③ *Soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ de degré n , $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que $p \wedge q = 1$, $x = \frac{p}{q}$.*

- a) *Montrer que, si x est racine de P , alors $qX - p$ divise P dans $\mathbb{Z}[X]$.*
- b) *Montrer que, si x est racine de multiplicité d de P , alors q^d divise a_n .*

Exercice 38 ④ *Pour $P \in \mathbb{C}[X]$, soit $h(P)$ le maximum des modules des coefficients de P . Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et H dans $\mathbb{N}^*$, on note $E_{n,H}$ l'ensemble des P de degré n de $\mathbb{Z}[X]$ dont toutes les racines complexes appartiennent à $\mathbb{Q}^*$ et tels que $h(P) \leq H$.*

- a) *Soient $(n, H) \in \mathbb{N}^{*2}$ et $P \in E_{n,H}$. Montrer que*

$$2^n \leq |P(i)|^2 \leq \frac{H^2}{2} (n^2 + 2n + 2).$$

- b) *Montrer qu'il existe une suite $(\varepsilon_H)_{H \geq 2}$ d'éléments de $\mathbb{R}^+$ tendant vers 0 telle que, pour tout entier $H \geq 2$, tout $n \in \mathbb{N}^*$, on ait*

$$E_{n,H} \neq \emptyset \implies n \leq \left(\frac{2}{\ln(2)} + \varepsilon_h \right) \ln(H).$$

- c) *Montrer que, dans la question b), la constante $\frac{2}{\ln(2)}$ est optimale.*³³

³². Cet argument donne des bornes prohibitives. Donnons l'idée de base d'un algorithme légèrement moins naïf, dû à Kronecker. Soit Q un diviseur de P dans $\mathbb{Z}[X]$ de degré majoré par $\frac{n}{2}$. Alors, pour tout a de $\mathbb{Z}$, $Q(a)$ divise $P(a)$, et il n'y a qu'un nombre fini de valeurs possibles pour $Q(a)$. Comme Q est déterminé par ses valeurs en $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$ points (interpolation de Lagrange), il n'y a qu'un nombre fini de possibilités pour Q .

L'algorithme de Kronecker n'est pas réellement utilisable. Mais il existe d'excellents algorithmes de factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$. Ces algorithmes combinent des aspects archimédiens et des aspects p -adiques. En 1982, A.Lenstra, H.Lenstra et L.Lovász ont découvert l'« algorithme LLL », fondé sur la géométrie des réseaux, qui a sur ses prédécesseurs l'avantage d'être polynomial.

³³. Hajdu, Tidjeman, Varga (2023).

Il existe de nombreux énoncés relatifs à la localisation des racines. En voici deux.

Exercice 39 ③ Avec les notations du lemme 3, montrer que les racines de P sont de module au plus $1 + \max \left\{ \frac{|a_i|}{|a_n|} ; i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$.

Exercice 40 ④ Les notations sont celles du lemme 3, avec $P \in \mathbb{R}[X]$. On suppose de plus que $a_n \geq 1$, que $a_{n-1} \geq 0$ et que, pour tout $k \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$, $|a_k| \leq C$, où $C \in \mathbb{R}^{+*}$. Soit $z \in \mathbb{C}$ une racine de P de partie réelle strictement positive. Montrer que $|z| \leq \frac{1}{2} (1 + \sqrt{1 + 4C})$.

Dans l'exercice ci-après, on définit la mesure d'un polynôme complexe, introduite par Mahler (1960) ; on en déduit une majoration non triviale des coefficients des diviseurs dans $\mathbb{Z}[X]$ d'un élément donné de $\mathbb{Z}[X]$.

Exercice 41 ④ Soient $P \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$, d le degré de P . On écrit

$$P = c \prod_{j=1}^d (X - z_j) = \sum_{k=0}^d p_k X^k, \quad m(P) = |c| \prod_{j=1}^d \max(1, |z_j|) \text{ (mesure de Mahler de } P\text{)}.$$

a) Si P et Q sont dans $\mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$, calculer $m(PQ)$ en fonction de $m(P)$ et $m(Q)$.

b) Montrer que $m(P) = \exp \left(\int_0^1 \ln(|P(e^{2i\pi t})|) dt \right)$.³⁴

c) On pose $\|P\|_2 = \sqrt{\int_0^1 |P(e^{2i\pi t})|^2 dt}$. Vérifier que $\|P\|_2 = \sqrt{\sum_{k=0}^d |p_k|^2}$.

d) Établir la majoration $m(P) \leq \|P\|_2$.³⁵

e) Montrer que, pour $k \in \llbracket 0, d \rrbracket$, $|p_k| \leq \binom{d}{k} m(P)$.

f) On suppose que $P \in \mathbb{Z}[X]$ et que Q est un diviseur de P dans $\mathbb{Z}[X]$. On écrit $Q = \sum_{k=0}^e q_k X^k$.

Montrer que

$$\sum_{k=0}^e |q_k| \leq 2^e m(Q) \leq 2^e \sqrt{\sum_{k=0}^d |p_k|^2}.^{36}$$

Réduction modulo p

La réduction modulo p , déjà employée lors de la preuve du lemme 2, peut être utilisée pour étudier l'irréductibilité sur $\mathbb{Q}$ de polynômes de $\mathbb{Z}[X]$. Soit $p \in \mathcal{P}$. Si $P \in \mathbb{Z}[X]$ est unitaire, toute factorisation de P dans $\mathbb{Z}[X]$ donne, par réduction modulo p , une factorisation de $\bar{P}$ dans $\mathbb{F}_p[X]$ par des polynômes unitaires de même degré. Via le corollaire 1, il s'ensuit que, si la réduction modulo p de P est irréductible sur $\mathbb{F}_p$, alors P est irréductible sur $\mathbb{Q}$. À titre d'application, le lecteur pourra traiter, en se référant à l'exercice 33 (2.1), l'exemple ci-dessous.

Exercice 42 ① Montrer que, si $p \in \mathcal{P}$ et si $a \in \mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$, $X^p - X - a$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

34. Cas particulier de la formule de Jensen en analyse complexe.

35. Cas particulier d'un résultat de Landau sur les fonctions analytiques (1905).

36. Mignotte (1974).

Autre exemple, utilisant cette fois la réduction modulo deux nombres premiers : $P = X^6 - X^2 - 1$ se réduit modulo 2 en $(X^3 + X + 1)^2$, modulo 5 en $(X^4 + 2X^2 + 3)(X^2 + 3)$. Il en résulte que P est irréductible sur $\mathbb{Q}$ (pourquoi?).

L'exercice ci-après montre les limites de la méthode de réduction modulo p . Il nécessite de connaître un peu de théorie des corps finis (partie **II**, section **6**).

Exercice 43 ④ *Montrer que $P = X^4 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$, mais que, pour tout nombre premier p , la réduction modulo p de P est réductible sur $\mathbb{F}_p$.*

Étant donné un élément P de $\mathbb{Z}[X]$, il est naturel d'étudier la factorisation de la réduction modulo p de P dans $\mathbb{F}_p[X]$. Nous reviendrons à plusieurs reprises sur ce problème (partie **II**, exercices 99 à 101 (**2.3**), exercices 155 et 156 (**5.2**), exercice 223 (**6.2**), et surtout partie **III**, **2.4**, où nous verrons le lien avec le groupe de Galois). L'exercice suivant établit un premier résultat élémentaire sur le sujet, obtenu en 1912 par Schur.

Exercice 44 ③ *Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ dans $\mathbb{Z}[X]$, avec $n \geq 1$ et $a_0 a_n \neq 0$.*

- a) *Soient $p \in \mathcal{P}$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Montrer que, si p divise $P(m!)$ mais pas a_0 , alors $p > m$.*
- b) *En déduire que l'ensemble des $p \in \mathcal{P}$ tels que la réduction modulo p de P admette une racine dans $\mathbb{F}_p$ est infini.*

Exercice 45 ④ *Soit E une partie finie de $\mathcal{P}$, de cardinal $m \in \mathbb{N}^*$.*

- a) *Montrer que le nombre e_n d'éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dont tous les facteurs premiers appartiennent à E est $O((\ln(n))^m)$ lorsque n tend vers $+\infty$.*
- b) *Soit f une fonction strictement croissante de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, les diviseurs de $f(n)$ appartiennent à E . Montrer qu'il existe $C \in \mathbb{R}^{+*}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(n) \geq \exp(C \sqrt[n]{n})$.*
- c) *Retrouver le résultat de l'exercice précédent.*

Le critère d'Eisenstein

La réduction modulo p entraîne facilement le critère d'Eisenstein ci-après.

Proposition 3 *Soient $p \in \mathcal{P}$, $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$ tels que p divise $a_0, \dots, a_{n-1}$ mais pas a_n , et que p^2 ne divise pas a_0 . Alors, le polynôme $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.*

Preuve. Dans le cas contraire, P s'écrit comme produit de deux polynômes P_1 et P_2 non constants de $\mathbb{Z}[X]$. Notant bX^r et cX^s les termes de plus haut degré respectifs de P_1 et P_2 , on voit que p ne divise ni b ni c . En réduisant modulo p , on obtient $\overline{P_1 P_2} = \overline{a_n} X^n$. Ainsi, $\overline{P_1}$ et $\overline{P_2}$ sont des monômes, donc, puisque $r + s = n$, $\overline{P_1} = \overline{b} X^r$ et $\overline{P_2} = \overline{c} X^s$. Comme r et s sont dans $\mathbb{N}^*$, les termes constants de P_1 et P_2 sont divisibles par p . Leur produit a_0 est donc divisible par p^2 : absurde.

Un polynôme vérifiant les hypothèses de la proposition 3 sera dit *p-Eisenstein*. En appliquant le critère avec $p = 2$, on retrouve l'irréductibilité sur $\mathbb{Q}$ de $X^n - 2$. Nous verrons une application plus frappante en **2.4** (irréductibilité du polynôme cyclotomique Φ_p).

Exercice 46 ④ *Démontrer le critère d'Eisenstein sans utiliser la réduction modulo p , par un raisonnement du type de celui utilisé dans la seconde démonstration du lemme 2.*

Exercice 47 ④ a) Soient $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant. Pour $\ell \in \mathcal{P}$, soit $Q_\ell = P + \frac{1}{\ell}$. Montrer que, si ℓ est assez grand, Q_ℓ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

b) En déduire que, si $P \in \mathbb{Q}[X]$ n'est pas constant, l'ensemble des $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $P_n = P + \frac{1}{n}$ soit irréductible sur $\mathbb{Q}$ est infini.

Exercice 48 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in \mathcal{P}$, $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$, $d \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On suppose que, pour tout $k \in \llbracket 0, d-1 \rrbracket$, p divise a_k , que p ne divise pas a_n , que p^2 ne divise pas a_0 . Montrer que l'un au moins des facteurs irréductibles de P est de degré supérieur ou égal à d .

Exercice 49 ④ Soient $n \geq 2$ un entier, $p \in \mathcal{P}$. Montrer que le polynôme $X^n + pX + p^2$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Une liste d'exercices

Les démonstrations d'irréductibilité peuvent reposer sur des considérations arithmétiques (par exemple, réduction modulo p) et/ou des arguments « archimédiens » (inégalités, localisation des racines). Ainsi, on a établi l'irréductibilité de $X^n - 2$ de deux façons bien différentes :

- la factorisation de $X^n - 2$ en irréductibles de $\mathbb{C}[X]$;
- le critère d'Eisenstein.

On propose ci-dessous une liste d'exercices faisant appel à ces deux cercles d'idées.³⁷

Exercice 50 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_n$ des entiers relatifs deux à deux distincts. Établir l'irréductibilité sur $\mathbb{Q}$ de $P = \prod_{i=1}^n (X - a_i) - 1$.

Exercice 51 ④ a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire, non constant, tel que $|P(0)|$ soit premier et que les racines de P soient de modules strictement supérieurs à 1. Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

b) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ dans $\mathbb{Z}[X]$ de degré n . On suppose que $|a_0| \in \mathcal{P}$ et que $|a_0| > \sum_{i=1}^n |a_i|$. Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 52 ④ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $c_n > c_{n-1} > \dots > c_0$ des entiers, avec $c_0 \in \mathcal{P}$. Montrer que $P = \sum_{i=0}^n c_i X^i$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 53 ④ a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ prenant quatre fois la valeur 1 sur $\mathbb{Z}$. Montrer que P ne peut pas prendre la valeur -1 sur $\mathbb{Z}$.

b) Soit $n \geq 12$ un entier. Montrer que tout $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré n prenant les valeurs ± 1 pour au moins $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$ entiers est irréductible sur $\mathbb{Q}$.³⁸

37. Il existe des méthodes plus évoluées, fondée sur les nombres p -adiques, par exemple l'utilisation du polygone de Newton. Les techniques p -adiques expliquent par ailleurs l'importance des polynômes d'Eisenstein.

38. Dorwart et Ore, (1933).

Exercice 54 ⑤ Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ dont le terme de plus haut degré est cX^n , E une partie de $\mathbb{Z}$ de cardinal $n+1$. Montrer que

$$\max\{|P(x)|; x \in E\} \geq \frac{|c| n!}{2^n}.$$

b) Soient $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré n , $m = \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor$. On suppose qu'il existe une partie E de $\mathbb{Z}$ de cardinal n telle que

$$\forall x \in E, \quad 0 < |P(x)| < \frac{m!}{2^m}.$$

Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.³⁹

Exercice 55 ④ Si $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathcal{P}$, montrer que $P = \sum_{i=1}^n X^i + p$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 56 ④ Soient $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré $n \geq 1$, $M \in \mathbb{R}^{+*}$. On suppose que les racines de P dans $\mathbb{C}$ sont de modules au plus M et qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $|k| > M+1$ et que $|P(k)|$ soit premier. Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.⁴⁰

Exercice 57 ④ Soient $b \geq 3$ un entier, $p \in \mathcal{P}$, que l'on écrit en base b : $p = \sum_{k=0}^{n-1} b_k p^k$, où $0 \leq b_k \leq b-1$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et $b_n \neq 0$. En utilisant l'exercice 40 (2.2), montrer que $P = \sum_{k=0}^n b_k X^k$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.⁴¹

Exercice 58 ④ a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré $n \geq 2$ tel que $P(0) \neq 0$ et admettant exactement une racine de module supérieur ou égal à 1. Montrer que P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

b) Soit $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$ tels que $|a_{n-1}| > |a_n| + \sum_{k=0}^{n-2} |a_k|$. Montrer que $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.⁴²

On pourra montrer que P vérifie l'hypothèse de la question a) en s'aidant du théorème de Rouché.

c) Soient $n \geq 2$ entier, $a \in \mathbb{Z}$ tel que $|a| \geq 3$. Montrer que $X^n - aX \pm 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 59 ④ Soit $n \geq 2$ entier, $a \in \{-2, 2\}$. Adapter la méthode de l'exercice précédent pour établir que le polynôme $X^n - aX \pm 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ dès qu'il n'admet ni 1 ni -1 comme racine.

Les exercices 60 et 62 proposent deux démonstrations de l'irréductibilité des trinômes de Selmer $S_n := X^n - X - 1$, complétant ainsi les exercices 58 et 59. La démonstration de l'exercice 60 (Selmer, 1956) est fondée sur l'étude de la localisation des racines de S_n dans $\mathbb{C}$, celle de l'exercice 62 (Ljunggren, 1960) sur une observation qui fait l'objet de l'exercice 61.

39. Polya (1919).

40. Brillhart (1980).

41. Pólya et Szegő attribuent le cas $b = 10$ à Cohn; le cas général est dû à Brillhart, Filaseta, Odlyzko (1980). La démonstration proposée est due à Murty. Le résultat vaut si $b = 2$, au prix d'une légère complication.

42. Perron (1907).

Exercice 60 ⑤ Soit E l'ensemble des polynômes non constants de $\mathbb{C}[X]$ ne s'annulant pas en 0.

Si $P \in E$ de degré n s'écrit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i = \prod_{j=1}^n (X - z_j)$, on pose $\lambda(P) = \sum_{j=1}^n \left(z_j - \frac{1}{z_j} \right)$.

a) Soit $P \in E$. Calculer $\lambda(P)$ en fonction des a_k . Montrer que, si a_0 et a_n sont dans $\{\pm 1\}$ et P dans $\mathbb{Z}[X]$, alors $\lambda(P)$ est dans $\mathbb{Z}$.⁴³

b) Soient $n \geq 3$ un entier. Justifier que, pour établir que S_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$, il suffit de démontrer que, pour tout diviseur non constant A de S_n dans $\mathbb{Z}[X]$, $\lambda(A) > 0$.

c) Soit z une racine de S_n , $z = re^{i\theta}$ avec r dans $\mathbb{R}^{+*}$ et θ dans $\mathbb{R}$. Vérifier les égalités

$$\cos(\theta) = \frac{r^{2n} - r^2 - 1}{2r} \quad \text{et} \quad 2\operatorname{Re}\left(z - \frac{1}{z}\right) > \frac{1}{r^2} - 1.$$

d) En utilisant l'inégalité arithmético-géométrique, conclure que S_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

Dans les deux exercices suivants, on adopte la notation suivante : pour $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$, on note $P^* = X^n P\left(\frac{1}{X}\right)$.

Exercice 61 ② Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$.

a) Si P et Q sont dans $\mathbb{C}[X]$, exprimer $(PQ)^*$ en fonction de P^* et de Q^* , et exprimer la factorisation de P^* en irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ en fonction de celle de P .

b) Déterminer le coefficient de X^n dans $P P^*$.

Exercice 62 ④ a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré $n \geq 2$ tel que $P \wedge P^* = 1$ et que $P(0) \neq 0$. On suppose que $P = UV$ avec U et V dans $\mathbb{Z}[X]$ non constants. Montrer qu'il existe $Q \in \mathbb{Z}[X]$ de degré n , distinct de P et $-P$, tel que $P P^* = Q Q^*$.

b) Soit $n \geq 3$ un entier. Calculer le coefficient de X^n dans $S_n S_n^*$. En utilisant la question a) ainsi que la question b) de l'exercice précédent, montrer que S_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

2.3 (*) Séparabilité (I) : polynômes

Racines des irréductibles de $\mathbb{K}[X]$

Le résultat ci-après est simple, mais fondamental.

Proposition 4 Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Si P est un irréductible de $\mathbb{K}[X]$, les racines de P dans un surcorps de $\mathbb{K}$ sont simples.

Preuve. Le polynôme P' est non nul, de degré strictement plus petit que celui de P . Le polynôme P' est donc premier à P dans $\mathbb{K}[X]$. Grâce à l'inertie du pgcd (remarque 1 ci-après), P et P' sont aussi premiers entre eux dans $\mathbb{L}[X]$ pour tout surcorps $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$.

Remarques

1. Inertie du pgcd

Si A et B sont dans $\mathbb{K}[X]$ et si $\mathbb{L}$ est un surcorps de $\mathbb{K}$, l'algorithme d'Euclide montre que le pgcd de A et B est le même vu dans $\mathbb{K}[X]$ ou $\mathbb{L}[X]$.

43. L'article original motive l'introduction de la quantité $\lambda(P)$, quelque peu parachutée ici.

2. Dérivation et racines simples

Si $\chi(\mathbb{K}) = 0$, $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$, $x \in \mathbb{K}$, la formule de Taylor assure que la multiplicité de x comme racine de P est

$$\min\{j \in \mathbb{N} ; P^{(j)}(x) \neq 0\}.$$

Ce lien tombe en défaut si $\chi(\mathbb{K}) = p$. En fait, dans ce cas, certains polynômes non constants de $\mathbb{K}[X]$ ont une dérivée nulle. Précisément, l'écriture des coefficients montre que

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad P' = 0 \iff P \in \mathbb{K}[X^p].$$

Subsiste cependant le fait que x est racine de P de multiplicité au moins 2 si et seulement si $P(x) = P'(x) = 0$. La vérification est élémentaire : si x est racine de P , P s'écrit $(X - x)Q$ avec Q dans $\mathbb{K}[X]$. La relation

$$P' = (X - x)Q' + Q$$

montre que $Q(x) = 0$ si et seulement si $P'(x) = 0$.

3. Un contre-exemple

Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soit T une indéterminée, t une racine de $X^p - T$ dans un surcorps de $\mathbb{K}(T)$. Alors $X^p - T = (X - t)^p$. Pourtant, $X^p - T$ est irréductible sur $\mathbb{K}[T]$ (proposition 1).

La remarque 3 montre que la proposition 4 est fausse en caractéristique p . Précisons ce point. Disons que $P \in \mathbb{K}[X]$ est *séparable* si $P \wedge P' = 1$ ou, de manière équivalente, si les racines de P dans un surcorps de $\mathbb{K}$ scindant P sont simples. La proposition 4 dit que, si $\chi(\mathbb{K}) = 0$, tout irréductible de $\mathbb{K}[X]$ est séparable. En caractéristique p , on a le résultat suivant.

Proposition 5 *Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soit P un irréductible de $\mathbb{K}[X]$. Alors P est séparable si et seulement si P n'appartient pas à $\mathbb{K}[X^p]$.*

Preuve. L'argument de la proposition 4 montre que P est séparable si et seulement si P' n'est pas nul, i.e. si $P \notin \mathbb{K}[X^p]$.

Exercice 63 ② Soit $n \geq 2$ un entier. Quels sont les $\alpha \in \mathbb{C}$ tels que $X^n - X + \alpha$ soit séparable ?

Exercice 64 ② Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{F}_p$. Le polynôme $X^n - a$ est-il séparable ?

Exercice 65 ③ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible. Montrer qu'il existe un unique $e \in \mathbb{N}$ tel que P s'écrive $Q(X^{p^e})$ avec $Q \in \mathbb{K}[X]$ irréductible séparable.

Endomorphisme de Frobenius

Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Si $\mathbb{A}$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre commutative, on note $\text{Frob}_{\mathbb{A}}$ l'application de $\mathbb{A}$ dans $\mathbb{A}$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{A}, \quad \text{Frob}_{\mathbb{A}}(x) = x^p.$$

La formule du binôme en caractéristique p (basée sur le fait que, si $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, p divise le coefficient binomial $\binom{p}{k}$) entraîne que $\text{Frob}_{\mathbb{A}}$ est un endomorphisme de la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{A}$, dit *endomorphisme de Frobenius* de $\mathbb{A}$.

Application

Si $\mathbb{A}$ est un anneau commutatif et $x_1, \dots, x_n$ des éléments de $\mathbb{A}$, alors

$$(x_1 + \dots + x_n)^p \equiv x_1^p + \dots + x_n^p \pmod{p\mathbb{A}}.$$

La démonstration est immédiate via l'endomorphisme de Frobenius de la $\mathbb{F}_p$ -algèbre $\mathbb{A}/p\mathbb{A}$.

On notera la propriété de « naturalité » ci-après : si $\mathbb{A}$ et $\mathbb{A}'$ sont deux $\mathbb{F}_p$ -algèbres commutatives, alors, pour tout morphisme τ de $\mathbb{A}$ dans $\mathbb{A}'$,

$$\tau \circ \text{Frob}_{\mathbb{A}} = \text{Frob}_{\mathbb{A}'} \circ \tau.$$

Exercice 66 ⑤ Soit $\mathbb{K}$ un corps. On suppose donné, pour toute $\mathbb{K}$ -algèbre commutative $\mathbb{A}$, un endomorphisme $U_{\mathbb{A}}$ de $\mathbb{A}$, de sorte que, pour tout couple $(\mathbb{A}, \mathbb{A}')$ de $\mathbb{K}$ -algèbres et tout morphisme τ de $\mathbb{A}$ dans $\mathbb{A}'$, on ait $\tau \circ U_{\mathbb{A}} = U_{\mathbb{A}'} \circ \tau$. Que dire des $U_{\mathbb{A}}$?

(*) Corps parfaits

Le corps $\mathbb{K}$ est dit *parfait* si tout irréductible de $\mathbb{K}[X]$ est séparable, *imparfait* sinon. On dispose de la caractérisation suivante.

Théorème 4 (i) Si $\chi(\mathbb{K}) = 0$, $\mathbb{K}$ est parfait.

(ii) Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Alors $\mathbb{K}$ est parfait si et seulement si $\text{Frob}_{\mathbb{K}}$ est surjectif. Si tel est le cas, les polynômes de dérivée nulle de $\mathbb{K}[X]$ sont les puissances p -ièmes de $\mathbb{K}[X]$.

Preuve. Le point (i) provient de la proposition 4.

Montrons (ii). Soient $n \in \mathbb{N}$ et $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$. Alors

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i X^i \right)^p = \sum_{i=0}^n a_i^p X^{ip}.$$

Il s'ensuit que, si $\text{Frob}_{\mathbb{K}}$ est surjectif, les éléments de $\mathbb{K}[X^p]$ sont des puissances p -ièmes d'éléments de $\mathbb{K}[X]$, donc non irréductibles. Par suite, les irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ n'appartiennent pas à $\mathbb{K}[X^p]$ et sont donc séparables grâce à la proposition 5 : le corps $\mathbb{K}$ est parfait.

Supposons maintenant que $\text{Frob}_{\mathbb{K}}$ n'est pas surjectif, soit $a \in \mathbb{K}$ qui n'est pas puissance p -ième d'un élément de $\mathbb{K}$. Alors $X^p - a$ est irréductible sur $\mathbb{K}$ (proposition 1) et appartient à $\mathbb{K}[X^p]$. Le corps $\mathbb{K}$ n'est pas parfait.

Exercice 67 ① Montrer qu'un corps algébriquement clos est parfait.

Exercice 68 ② Quels sont les corps $\mathbb{K}$ tels que le corps des fractions rationnelles $\mathbb{K}(X)$ soit parfait ?

Exercice 69 ③ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soient $a \in \mathbb{K}$ qui n'est pas puissance p -ième d'un élément de $\mathbb{K}$, α une racine de $X^p - a$ dans un surcorps de $\mathbb{K}$. Utiliser la relation $X^p - a = (X - \alpha)^p$ pour retrouver dans ce cas l'irréductibilité de $X^p - a$ dans $\mathbb{K}[X]$.

L'exemple de $X^p - T$ sur $\mathbb{F}_p(T)$ (remarque 3) est aussi simple que possible :

Corollaire 2 Tout corps fini est parfait.

Preuve. Conséquence immédiate du lemme ci-après, immédiat mais important.

Lemme 4 Soient $\mathbb{K}$ un corps, φ un morphisme d'anneaux de $\mathbb{K}$ dans un anneau $\mathbb{A}$. Alors φ est injectif.

Preuve. Pour $x \in \mathbb{K}^*$, $x \times \frac{1}{x} = 1$, donc $\varphi(x) \times \varphi\left(\frac{1}{x}\right) = 1$, donc $\varphi(x) \neq 0$.

Exercice 70 ③ Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif qui n'est pas un corps. Montrer qu'il existe un anneau commutatif $\mathbb{A}'$ et un morphisme d'anneaux non injectif de $\mathbb{A}$ dans $\mathbb{A}'$.

Exercice 71 ① Soient $\mathbb{F}$ et $\mathbb{F}'$ deux corps tels que $\chi(\mathbb{F}) \neq \chi(\mathbb{F}')$. Déterminer les morphismes de corps de $\mathbb{F}$ dans $\mathbb{F}'$.

Exercice 72 ③ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$.

a) Pour $i \in \mathbb{N}$, soit $\mathbb{K}^{p^i} := \{x^{p^i} ; x \in \mathbb{K}\}$. Montrer que, pour tout $i \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}_{p^i}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}$.

b) Montrer que $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{K}^{p^i}$ est le plus grand sous-corps parfait de $\mathbb{K}$.

c) Déterminer le plus grand sous-corps parfait de $\mathbb{F}_p(T)$ si T est une indéterminée.

Exercice 73 ③ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Soient $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$, m le plus grand élément de l'ensemble $\{i \in \mathbb{N}^* ; P \in \mathbb{K}[X^{p^i}]\}$. Quel est le nombre de racines distinctes de P dans un surcorps scindant P ?

2.4 Cyclotomie (I) : racines de l'unité et polynômes cyclotomiques

Les géomètres de l'Antiquité ont cherché à diviser le cercle en n arcs égaux à l'aide de la règle et du compas. Ils y sont parvenus pour n de la forme $2^m, 3 \cdot 2^m, 5 \cdot 2^m$ et $15 \cdot 2^m$ (où $m \in \mathbb{N}^*$). L'exercice 2 de 1.1 demande de traiter le premier cas non trivial $n = 5$. C'est l'origine de la cyclotomie (littéralement *division du cercle*). La découverte, par Euler, de la relation entre fonctions trigonométriques et exponentielles a ramené le problème à l'étude des racines n -ièmes de 1. Par extension, on entend par cyclotomie l'étude des racines de l'unité d'un corps $\mathbb{K}$.

Ce paragraphe est consacré aux résultats fondamentaux sur la cyclotomie. Dans la partie III (4.5), nous verrons comment la théorie de Galois permet de déterminer les entiers n pour lesquels la division du cercle en n arcs égaux à la règle et au compas est possible.

Rappelons pour commencer deux relations classiques concernant l'indicateur d'Euler φ ; la première se déduit du théorème chinois, la seconde de la partition du groupe cyclique $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ selon l'ordre de ses éléments (voir lemme 5 un peu plus loin) :

$$(1) \quad \varphi(n) = \prod_{\substack{p \in \mathcal{P} \\ p|n}} p^{v_p(n)-1} (p-1) \quad \text{et} \quad (2) \quad \forall m \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{d|m} \varphi(d) = m.$$

Exercice 74 ⑤ Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $\left(\frac{\varphi(n)}{n}\right)_{n \geq 1}$ est $[0, 1]$.

Exercice 75 ③ Montrer que la suite $(\varphi(n))_{n \geq 1}$ tend vers $+\infty$.

Cyclicité d'un sous-groupe fini de $(\mathbb{K}^*, \cdot)$

Le théorème ci-après est bien connu pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.⁴⁴

Théorème 5 *Soit $\mathbb{K}$ un corps. Tout sous-groupe fini de $(\mathbb{K}^*, \times)$ est cyclique.*

On présente deux démonstrations de ce résultat, toutes deux fondées sur le fait qu'une équation polynomiale de degré d à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$ admet au plus d racines dans $\mathbb{K}$. Dans les deux démonstrations, G est un sous-groupe fini de $(\mathbb{K}^*, \times)$.

Preuve 1. (Exposant d'un groupe abélien fini). Soit n l'exposant de G , i.e. le ppcm des ordres des éléments de G . Par définition, tout élément de G est racine de $X^n - 1$; on en déduit que $|G| \leq n$ (ensemble des racines d'un polynôme de degré n dans un corps). D'autre part, puisque G est un groupe abélien fini, G contient classiquement un élément x d'ordre n . Il est alors clair que G est cyclique engendré par x .

Preuve 2. (Utilisation de la relation (2)). Soit D l'ensemble des diviseurs de $|G|$ dans $\mathbb{N}^*$. Pour $d \in D$, soit O_d l'ensemble des éléments de G d'ordre d . On souhaite démontrer que $O_{|G|}$ est non vide. On va en fait établir que, pour tout $d \in D$, O_d est de cardinal $\varphi(d)$.

Soit $d \in D$. Si Γ_d est l'ensemble des éléments x de G tels que $x^d = 1$, alors $|\Gamma_d| \leq d$ (ensemble des racines d'un polynôme de degré d dans un corps). D'autre part, la famille $(O_d)_{d \in D}$ est une partition de G , d'où :

$$\sum_{d \in D} |O_d| = |G|.$$

La relation (2) (pour $m = |G|$) entraîne qu'il suffit de vérifier que $|O_d| \leq \varphi(d)$ pour tout $d \in D$. Supposons O_d non vide. Tout x de O_d engendre un sous-groupe de cardinal d contenu dans Γ_d et donc égal à Γ_d pour raison de cardinalité : Γ_d est cyclique, O_d est l'ensemble de ses générateurs et donc de cardinal $\varphi(d)$.

Corollaire 3 *Le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique.*

Exercice 76 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, G un groupe d'ordre n . Pour $d \in \mathbb{N}^*$, soient $G_d = \{x \in G ; x^d = e\}$ et $\alpha_d(G)$ le nombre d'éléments d'ordre d de G . Établir l'équivalence des conditions suivantes :

- (i) pour tout $d \in \mathbb{N}^*$ divisant n , $|G_d| \leq d$;
- (ii) pour tout $d \in \mathbb{N}^*$ divisant n , $\alpha_d(G) \leq \varphi(d)$;
- (iii) pour tout $d \in \mathbb{N}^*$ divisant n , $\alpha_d(G) = \varphi(d)$;
- (iv) le groupe G est cyclique ;
- (v) pour tout $d \in \mathbb{N}^*$ divisant n , $|G_d| = d$.

Exercice 77 ③ Dédurre le théorème 5 du théorème de structure des groupes abéliens finis.

(*) **Remarque** Ineffectivité, plus petite racine primitive modulo p

Les démonstrations précédentes ne produisent pas de générateur de G . Le cas du groupe $(\mathbb{F}_p^*, \times)$, qui remonte à Gauss, est intéressant. Si $p \in \mathcal{P}$, notons $g(p)$ la plus petite racine primitive modulo p , i.e. le plus petit x de $\llbracket 1, p-1 \rrbracket$ dont la classe modulo p engendre $(\mathbb{F}_p^*, \times)$. Vinogradov a montré que,

44. Si G est un sous-groupe d'ordre n de $\mathbb{C}^*$, tout z de G vérifie $z^n = 1$, d'où $G \subset \mathbb{U}_n$. Au vu des cardinaux, cette inclusion est une égalité.

pour tout $\varepsilon > 0$, $g(p) \underset{p \rightarrow +\infty}{=} O\left(p^{\frac{1}{2}+\varepsilon}\right)$. L'exposant critique $\frac{1}{2}$ a été abaissé à $\frac{1}{4}$ par Burgess (1962). Une forme généralisée de l'hypothèse de Riemann implique en fait que $g(p) \underset{p \rightarrow +\infty}{=} O(\ln(p)^6)$.⁴⁵

Exercice 78 ① Déterminer $g(17)$.

Exercice 79 ① Déterminer les $p \in \mathcal{P}$ majorés par 23 et tels que 2 soit une racine primitive modulo p .

L'exercice suivant propose de construire une suite $(p_n)_{n \geq 0}$ de nombres premiers de sorte que la probabilité qu'un élément de $\mathbb{F}_{p_n}^*$ engendre ce groupe tende vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 80 ⑤ Construire une suite $(p_n)_{n \geq 1}$ de nombre premiers telle que $\frac{\varphi(p_n - 1)}{p_n - 1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Groupe des racines n -ièmes

Si $\mathbb{K}$ est un corps et $n \in \mathbb{N}^*$, on notera $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$ le sous-groupe des racines n -ièmes de 1 de $\mathbb{K}^*$:

$$\mathbb{U}_n(\mathbb{K}) = \{x \in \mathbb{K}^* ; x^n = 1\}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{U}_n(\mathbb{C}) = \mathbb{U}_n.$$

Grâce au théorème 3, le groupe $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$ est cyclique.⁴⁶ Il peut être réduit à $\{1\}$ (exemple : $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ et n est impair). Le cas intéressant est celui où $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{K}$. Calculons alors $|\mathbb{U}_n(\mathbb{K})|$.

Si $\chi(\mathbb{K}) = 0$, il est clair que les racines de $X^n - 1$ sont simples (sa dérivée est nX^{n-1} dont la seule racine est 0), et $|\mathbb{U}_n(\mathbb{K})| = n$.

Si $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$, l'argument ne fonctionne plus, car la dérivée nX^{n-1} de $X^n - 1$ est nulle si p divise n . On pose donc $n = p^r m$ où $r \in \mathbb{N}$ et $m \wedge p = 1$. Si $x \in \mathbb{K}$, on a :

$$x^n = 1 \Leftrightarrow x^{p^r m} = 1 \Leftrightarrow (x^m)^{p^r} - 1 = 0 \Leftrightarrow (x^m - 1)^{p^r} = 0 \Leftrightarrow x^m = 1.$$

Ainsi $\mathbb{U}_n(\mathbb{K}) = \mathbb{U}_m(\mathbb{K})$. Et, puisque p ne divise pas m , $X^m - 1$ est à racines simples ; en fin de compte, $\mathbb{U}_n(\mathbb{K}) = \mathbb{U}_m(\mathbb{K})$ et $|\mathbb{U}_n(\mathbb{K})| = m$.

On peut retenir de cette petite discussion le résultat suivant.

Proposition 6 Soient $\mathbb{K}$ un corps, $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $|\mathbb{U}_n(\mathbb{K})| = n$ si et seulement si $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{K}$ et si $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas n .

Sous les hypothèses de la proposition 6, on appelle *racine n -ième primitive de l'unité* tout générateur de $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$, i.e. tout élément d'ordre n du groupe $(\mathbb{K}^*, \times)$.

Exercice 81 ③ Soit $\mathbb{K}$ un corps algébriquement clos. Pour quels $n \in \mathbb{N}^*$ le groupe $(\mathbb{K}^*, \times)$ contient-il un sous-groupe d'ordre n ?

⁴⁵. Par ailleurs, une conjecture d'Artin (1927) affirme que, pour tout $a \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$ non carré, l'ensemble des $p \in \mathcal{P}$ tel que la classe de a modulo p engendre $\mathbb{F}_p^*$ est infini. Cette conjecture reste ouverte en 2026.

⁴⁶. Dans les parties suivantes, il nous arrivera de noter ζ_n un générateur du groupe cyclique $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 82 ③ Soit $\mathbb{H}$ l'anneau à division des quaternions réel (début de la section 2, note 25).

a) Déterminer les éléments d'ordre 2 de $\mathbb{H}^*$.

b) Exhiber un sous-groupe d'ordre 8 non commutatif de $\mathbb{H}^*$.

Si $\mathbb{K}$ est un corps, on note $\text{Tor}(\mathbb{K}^*)$ le sous-groupe de $\mathbb{K}^*$ constitué des éléments d'ordre fini, i.e. des racine de l'unité de $\mathbb{K}$; c'est le sous-groupe de torsion du groupe commutatif $(\mathbb{K}^*, \times)$:

$$\text{Tor}(\mathbb{K}^*) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n(\mathbb{K}).$$

Pour $\ell \in \mathcal{P}$, on pose

$$\text{Tor}_{\ell^\infty}(\mathbb{K}^*) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_{\ell^n}(\mathbb{K}).$$

Exercice 83 ⑤ Supposons $\mathbb{K}$ algébriquement clos et $\chi(\mathbb{K}) = 0$.

a) Montrer que, pour $\ell \in \mathcal{P}$, $\text{Tor}(\mathbb{K}^*)$ est isomorphe à la somme directe des $\text{Tor}_{\ell^\infty}(\mathbb{K}^*)$ pour ℓ parcourant $\mathcal{P}$ et que, pour $\ell \in \mathcal{P}$, $\text{Tor}_{\ell^\infty}(\mathbb{K}^*)$ est isomorphe au groupe de Prüfer C_ℓ .

b) Montrer que $\text{Tor}(\mathbb{K}^*)$ est isomorphe au groupe $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 84 ④ Supposons $\mathbb{K}$ algébriquement clos et $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$. Montrer que $\text{Tor}(\mathbb{K}^*)$ est isomorphe à la somme directe des C_ℓ pour $\ell \in \mathcal{P} \setminus \{p\}$.

Généralités sur les polynômes cyclotomiques

La cyclotomie fait apparaître une importante famille de polynômes de $\mathbb{Z}[X]$, dont les premières propriétés sont l'objet de ce paragraphe.

Généralités

Si $n \in \mathbb{N}^*$, on définit le n -ième polynôme cyclotomique Φ_n , de degré $\varphi(n)$:

$$\Phi_n = \prod_{\omega \in \mu_n} (X - \omega) = \prod_{1 \leq k \leq n, k \wedge n = 1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) = \prod_{1 \leq k \leq n, k \wedge n = 1} \left(X - \zeta_n^k \right).$$

Exercice 85 ② Écrire Φ_n pour $n \in [1, 10]$.

Soit $p \in \mathcal{P}$. On a $\mu_p = \mathbb{U}_p \setminus \{1\}$, donc $\Phi_p = \frac{X^p - 1}{X - 1} = \sum_{i=0}^{p-1} X^i$. Plus généralement,

$$\forall \alpha \in \mathbb{N}^*, \quad \mu_{p^\alpha} = \mathbb{U}_{p^\alpha} \setminus \mathbb{U}_{p^{\alpha-1}}, \quad \Phi_{p^\alpha} = \frac{X^{p^\alpha} - 1}{X^{p^{\alpha-1}} - 1} = \Phi_p(X^{p^{\alpha-1}}).$$

La relation ci-après permet le calcul par récurrence des Φ_k (et contient la formule (2)).

Lemme 5 On a :

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d.$$

Preuve. Il suffit de regrouper les éléments de $\mathbb{U}_n$ selon leur ordre, i.e. d'écrire :

$$X^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega) = \prod_{d|n} \left(\prod_{\omega \in \mu_d} (X - \omega) \right) = \prod_{d|n} \Phi_d.$$

On peut alors établir par récurrence sur n le résultat ci-après, qui n'est pas immédiat au vu de la définition de Φ_n .

Proposition 7 *Le polynôme Φ_n appartient à $\mathbb{Z}[X]$.*

Preuve. Pour $n = 1$, $\Phi_1 = X - 1$. Pour faire fonctionner la récurrence, on écrit

$$\Phi_n = \frac{X^n - 1}{\prod_{d|n, d < n} \Phi_d}$$

et on observe que, puisque le dénominateur est unitaire, la division euclidienne se passe dans $\mathbb{Z}[X]$.

Voici, sous forme d'exercices, quelques propriétés des polynômes cyclotomiques.

Exercice 86 ② *Préciser le terme constant de Φ_n .*

Exercice 87 ② *Montrer que, si $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, Φ_n est un polynôme réciproque.*

Exercice 88 ③ *a) Montrer que Φ_n est strictement croissant sur $[1, +\infty[$.*

b) Montrer que, si $n \geq 3$, $\Phi_n(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}^{+}$.*

Exercice 89 ③ *Soit $n \in \mathbb{N}^*$.*

a) Montrer que, si n est impair et différent de 1, $\Phi_{2n}(X) = \Phi_n(-X)$.

b) Montrer que, si n est divisible par 4, Φ_n est pair. Réciproque ?

Exercice 90 ③ *Si μ est la fonction de Moebius, démontrer que $\sum_{\omega \in \mu_n} \omega = \mu(n)$.*

Exercice 91 ③ *Si μ est la fonction de Moebius, établir que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\Phi_n = \prod_{d|n} (X^d - 1)^{\mu(\frac{n}{d})}$.*

Irréductibilité

Le théorème ci-après est fondamental. Nous l'établissons ici dans un cas particulier suffisant pour un certain nombre d'applications. Le cas général sera démontré dans la partie **II** (1.4, théorème 1).

Théorème 6 *Pour $n \in \mathbb{N}^*$, le polynôme Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$.⁴⁷*

Preuve pour $n = p \in \mathcal{P}$. On dispose dans ce cas d'une preuve simple et élégante. On a

$$\Phi_p(X + 1) = \frac{(X + 1)^p - 1}{X} = X^{p-1} + \sum_{i=0}^{p-2} \binom{p}{i+1} X^i.$$

La conclusion résulte du critère d'Eisenstein (2.2, proposition 3) et du fait que, puisque p est premier, p divise $\binom{p}{j}$ pour tout $j \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$.

Exercice 92 ② *Soient $p \in \mathcal{P}$ et $\alpha \in \mathbb{N}^*$. Montrer que Φ_{p^α} est irréductible sur $\mathbb{Q}$.*

⁴⁷ Gauss a énoncé ce résultat de manière générale, mais ne l'a démontré que pour n premier (dans les *Disquisitiones*, 1801) ; il s'agit sans doute de la première démonstration de l'irréductibilité d'une famille infinie de polynômes à coefficients rationnels. Il semble que la première preuve publiée du cas général remonte à Kronecker (1854).

Remarque Factorisation de $X^n - Y^n$

En combinant le lemme 5, la proposition 7 et le théorème 6, on obtient la factorisation de $X^n - 1$ en irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$ ou de $\mathbb{Z}[X]$. Cette factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$ peut se réécrire par homogénéisation comme une identité remarquable :

$$X^n - Y^n = \prod_{d|n} \Phi_d(X, Y),$$

où, pour $m \in \mathbb{N}^*$, $\Phi_m(X, Y)$ désigne l'élément $Y^{\varphi(m)} \Phi_m\left(\frac{X}{Y}\right)$ de $\mathbb{Z}[X, Y]$.

Exercice 93 ① Décomposer $X^{60} - 1$ en produit d'irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$.

Exercice 94 ④ Montrer que, si $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une suite strictement croissante d'éléments de $\mathbb{N}^*$, alors $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (X^j - X^i)$ divise $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (X^{a_j} - X^{a_i})$ dans $\mathbb{Z}[X]$.

Exercice 95 ③ Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $2^{2^{n+1}} + 2^{2^n} + 1$ est produit de $n+1$ entiers supérieurs ou égaux à 2.

Exercice 96 ④ Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}$ et $N \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe une infinité de $a \in \mathbb{N}^*$ tels que les diviseurs premiers de $a^N - 1$ soient majorés par a^ε . On cherchera a sous la forme k^m où $k \geq 2$ est un entier et où m est un produit de nombres premiers distincts.

(*) **Polynômes cyclotomique** $\Phi_{n, \mathbb{K}}$

Si $\chi(\mathbb{K}) = 0$, le sous-corps premier de $\mathbb{K}$, isomorphe à $\mathbb{Q}$, peut donc être supposé égal à $\mathbb{Q}$; on pose alors $\Phi_{n, \mathbb{K}} = \Phi_n$.

Si $p \in \mathcal{P}$, on note $\Phi_{n, p}$ la réduction modulo p de Φ_n , qui est un polynôme unitaire de degré $\varphi(n)$ de $\mathbb{F}_p[X]$. Si $\chi(\mathbb{K}) = p$, le sous-corps premier de $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{F}_p$ et peut donc être supposé égal à $\mathbb{F}_p$; on pose alors $\Phi_{n, \mathbb{K}} = \Phi_{n, p}$.⁴⁸

On a toujours

$$(1) \quad \Phi_{n, \mathbb{K}} = \frac{X^n - 1}{\prod_{\substack{d|n \\ d \neq n}} \Phi_{d, \mathbb{K}}}.$$

Le lemme ci-après complète la proposition 7.

Lemme 6 Supposons que $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas n . S'équivalent :

- (i) le polynôme $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{K}$;
 - (ii) le polynôme $\Phi_{n, \mathbb{K}}$ est scindé sur $\mathbb{K}$;
 - (iii) le polynôme $\Phi_{n, \mathbb{K}}$ a une racine dans $\mathbb{K}$.
- Si tel est le cas, les racines de $\Phi_{n, \mathbb{K}}$ sont les générateurs de $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$.

48. La théorie des corps finis permet de montrer que $\Phi_{n, p}$ est irréductible sur $\mathbb{F}_p$ si et seulement si la classe de p dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ engendre $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ (partie II, 6.3, proposition 25). Cette condition impose des restrictions sur n : un résultat de Gauss assure que les n tels que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ soit cyclique sont les puissances des nombres premiers impairs, les doubles de ces nombres, 2 et 4.

Preuve. Soit $x \in \mathbb{K}$ une racine de $\Phi_{n,\mathbb{K}}$. Montrons que x est un générateur de $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$. D'abord, x est racine de $X^n - 1$ et, comme les racines de $X^n - 1$ sont simples, la formule (1) montre que x n'est racine d'aucun $\Phi_{d,\mathbb{K}}$ où $d \in \mathbb{N}^*$ est un diviseur de n autre que n . En appliquant cette même formule en remplaçant n par un de ses diviseurs, on voit que x n'est racine de $X^d - 1$ pour aucun d diviseur de n autre que n : c'est un générateur de $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$.

On déduit de ce point l'implication (iii) $\Rightarrow$ (i), et donc l'équivalence des trois propriétés. Pour conclure, il reste à établir que, si $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{K}$ et si x est un générateur de $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$, x est racine de $\Phi_{n,\mathbb{K}}$. Or, l'ensemble des générateurs de $\mathbb{U}_n(\mathbb{K})$ est de cardinal $\varphi(n)$ et contient l'ensemble des racines de $\Phi_{n,\mathbb{K}}$, lui aussi de cardinal $\varphi(n)$.

() Remarque** Lien entre Φ_{np} et Φ_n pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathcal{P}$

En vue d'usages ultérieurs (très marginaux), notons le résultat suivant.

Lemme 7 Soient $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

- si p divise n , $\Phi_{np}(X) = \Phi_n(X^p)$ et $\Phi_{np,p} = \Phi_{n,p^p}$;
- si p ne divise pas n , $\Phi_{np}(X) = \frac{\Phi_n(X^p)}{\Phi_n(X)}$ et $\Phi_{np,p} = \Phi_{n,p^{p-1}}$.

Preuve. On remarque en premier lieu que, dans tous les cas, Φ_{np} divise $\Phi_n(X^p)$. En effet, les racines de Φ_{np} dans $\mathbb{C}$ sont simples et, pour $\zeta \in \mathbb{C}$,

$$\Phi_{np}(\zeta) = 0 \Rightarrow \zeta \in \mu_{np} \Rightarrow \zeta^p \in \mu_n \Rightarrow \Phi_n(\zeta^p) = 0.$$

Si p divise n , $\varphi(np) = p\varphi(n)$, donc Φ_{np} et $\Phi_n(X^p)$ ont même degré et le résultat s'en déduit. Si p ne divise pas n , on a de plus que Φ_n divise $\Phi_n(X^p)$. En effet, $p \wedge n = 1$, donc

$$\Phi_n(\zeta) = 0 \Rightarrow \zeta \in \mu_n \Rightarrow \zeta^p \in \mu_n \Rightarrow \Phi_n(\zeta^p) = 0.$$

Comme Φ_n et Φ_{np} n'ont pas de racine commune, il s'ensuit que $\Phi_n \Phi_{np}$ divise $\Phi_n(X^p)$. Mais ces deux polynômes ont même degré $\varphi(n) + \varphi(n)\varphi(p) = p\varphi(n)$, d'où à nouveau le résultat.

Les propriétés relatives aux réductions modulo p se déduisent des précédentes via la congruence ci-après (morphisme de Frobenius) :

$$\forall P \in \mathbb{Z}[X], \quad P(X^p) \equiv P(X)^p \pmod{p\mathbb{Z}[X]}.$$

(*) Une application arithmétique

Lemme 8 Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in \mathcal{P}$ ne divisant pas n .

(a) Soit $a \in \mathbb{Z}$. S'équivalent :

- (i) le nombre premier p divise $\Phi_n(a)$;
- (ii) la classe de a modulo p est une racine de $\Phi_{n,p}$;
- (iii) la classe de a modulo p est un élément d'ordre n du groupe $(\mathbb{F}_p^*, \times)$.

(b) S'équivalent :

- (i) il existe $a \in \mathbb{Z}$ vérifiant les conditions de (a) ;
- (ii) on a $p \equiv 1 \pmod{n}$;
- (iii) le polynôme $X^n - 1$ est scindé sur $\mathbb{F}_p$.

Preuve. L'équivalence des deux premiers points de (a) est immédiate. Celle du deuxième et du troisième vient du lemme 6. Le point (b) se déduit du troisième point de (a), de la cyclicité de $\mathbb{F}_p^*$, qui garantit que, si $p \equiv 1 [n]$, $\mathbb{F}_p^*$ contient un élément d'ordre n , et du lemme 6.

Exercice 97 ② Soit $p \in \mathcal{P}$. Dédurre du lemme 6 et du fait que Φ_{p-1} divise $X^{p-1} - 1$ dans $\mathbb{Z}[X]$ le caractère cyclique du groupe $(\mathbb{F}_p^*, \times)$ (cas particulier du corollaire 2).

Le lemme 8 entraîne un cas particulier du théorème de la progression arithmétique. Cette démonstration est attribuée à Bang (1884).⁴⁹

Corollaire 4 Si $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble des nombres premiers congrus à 1 modulo n est infini.⁵⁰

Preuve. Il suffit de montrer que, pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, il existe $p \in \mathcal{P}$ congru à 1 modulo n et strictement supérieur à N . Considérons $p \in \mathcal{P}$ divisant $\Phi_n(nN!)$. Alors p ne divise pas $nN!$ (car le terme constant de Φ_n est ± 1), donc est strictement supérieur à N , et $p \equiv 1 [n]$ grâce au lemme 8.

Exercice 98 ⑤ Dédurre du corollaire 4 que 0 est valeur d'adhérence de la suite $\left(\frac{\varphi(p-1)}{p-1}\right)_{p \in \mathcal{P}}$.⁵¹

Quelques exercices

On propose ici une liste d'exercices relatifs aux polynômes cyclotomiques.

Le premier énoncé établit que, si m et n sont deux éléments distincts de $\mathbb{N}^*$, les valeurs de Φ_m et Φ_n sur les entiers sont « presque premières entre elles ».

Exercice 99 ④ Soient m et n deux éléments distincts de $\mathbb{N}^*$, $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $\ell = \Phi_m(a) \wedge \Phi_n(a)$.

a) En dérivant la factorisation de $X^{m \vee n} - 1$ fournie par le lemme 5, montrer que ℓ divise $(m \vee n)a^{(m \vee n)-1}$. En déduire que ℓ divise $m \vee n$.

b) Montrer qu'il existe V_m et V_n dans $\mathbb{Z}[X]$ tels que

$$(X^n - 1)V_n(X) + (X^m - 1)V_m(X) = X^{m \wedge n} - 1.$$

En déduire que ℓ divise $a^{m \wedge n} - 1$, puis que ℓ divise $(m \vee n) \wedge (a^{m \wedge n} - 1)$.

Exercice 100 ④ a) Calculer $\Phi_n(1)$.

b) Dédurre de a) les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que tous les coefficients de Φ_n appartiennent à $\{0, 1\}$.

c) Dédurre également de a) les $(a, n) \in \mathbb{N}^{*2}$ tels que l'entier $\Phi_n(a)$ soit pair.

Le calcul de Φ_n pour les petites valeurs de n suggère que ces coefficients valent tous 0, 1 ou -1 ; c'est vrai pour n produit de deux nombres premiers (Migotti (1883) ; exercice ci-après).

Exercice 101 ③ Si $(p, q) \in \mathcal{P}^2$ et $p \neq q$, montrer que les coefficients de Φ_{pq} sont dans $\{-1, 0, 1\}$.

49. Le cas général, dû à Dirichlet, énonce que, si a et n sont deux entiers premiers entre eux, il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n . Notons par ailleurs que la démonstration du corollaire 4 n'utilise pas l'intégralité des lemmes 6 et 8.

50. Notons que l'énoncé n'est pas plus fort que celui qui affirme que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble des nombres premiers congrus à 1 modulo n n'est pas vide (remplacer n par kn).

51. Des techniques de crible permettent de démontrer que tout élément de $[0, 1]$ est valeur d'adhérence de cette suite.

L'exercice ci-après montre que tout entier relatif apparaît comme coefficient d'un polynôme cyclotomique (et que le coefficient de X^7 dans Φ_{105} est égal à -2).

Exercice 102 ⑤ a) Soient $m \in \mathbb{N}$ impair, $(p_i)_{1 \leq i \leq m}$ une suite strictement croissante de nombres premiers, $n = \prod_{i=1}^m p_i$. Montrer que $(X-1) \Phi_n \equiv \prod_{i=1}^m (X^{p_i} - 1) [X^{p_1 p_2}]$.

b) Les notations sont celles de a). On suppose de plus que $p_m < p_1 + p_2$. Montrer que le coefficient de X^{p_m} dans Φ_n est $1 - m$. Calculer le coefficient de X^{p_m-2} dans Φ_n .

c) Montrer que, pour tout m impair, on peut construire une suite $(p_k)_{1 \leq k \leq m}$ de nombres premiers possédant les propriétés précédentes.

d) Montrer que, si $\ell \in \mathbb{Z}$, il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que ℓ soit un coefficient de Φ_N .⁵²

Les trois derniers exercices sont consacrés à des estimations de la « taille » des coefficients de Φ_n . Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n la somme des valeurs absolues des coefficients de Φ_n , $\tau(n)$ le nombre de diviseurs de n .

Exercice 103 ④ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $F_n = \prod_{d|n} \left(\sum_{j=0}^{\frac{n}{d}-1} X^{jd} \right)$.

a) Pour $k \in \mathbb{N}$, soit $c_k(P)$ le coefficient d'indice k de l'élément P de $\mathbb{C}[X]$. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad |c_k(\Phi_n)| \leq c_k(F_n).$$

b) En déduire que $A_n \leq n^{\tau(n)/2}$.⁵³

Exercice 104 ③ Avec les notations de l'exercice précédent, montrer que, pour $k \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $|c_k(\Phi_n)|$ est majoré par le nombre p_k de partitions de k .

Exercice 105 ⑤ On note ω la fonction qui à $n \in \mathbb{N}^*$ associe son nombre de diviseurs premiers, χ le caractère de Legendre modulo 5. Pour $x \geq 2$, on note $n(x) = \prod_{\substack{p \leq x, \\ \chi(p) = -1}}^* p$, où le symbole $*$ signifie que l'on prend ou non le facteur 2 de manière à ce que $\omega(n(x))$ soit impair. L'ensemble des nombres de la forme $n(x)$ est noté V .

a) Pour $n \in V$ et $d \in \mathbb{N}^*$ divisant n , montrer que $|\zeta_5^d - 1|$ est égal à $|\zeta_5 - 1|$ si $\omega(d)$ est pair, à $|\zeta_5^4 - 1|$ si $\omega(d)$ est impair.

b) Montrer que, pour $n \in V$, $|\Phi_n(\zeta_5)| = |1 + \zeta_5|^{\tau(n)/2}$.

c) Établir l'inégalité $A_n \geq |1 + \zeta_5|^{\tau(n)/2}$.⁵⁴

d) Montrer que $\frac{\ln(2) \ln(n)}{\ln(\ln(n))}$ est un ordre maximal pour $\ln(\ln(A_n))$, i.e. que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln(A_n)) \ln(\ln(n))}{\ln(n)} = \ln(2).$$

52. Suzuki (1987).

53. Bateman (1949).

54. Vaughan (1974).

3 Polynômes à plusieurs indéterminées

Les polynômes à plusieurs indéterminées apparaissent dans les équations polynomiales à une inconnue via les formules de Viète. Le théorème des polynômes symétriques, prolongement direct de ces formules, joue un rôle central dans les exposés « classiques » de la théorie de Galois. Le discriminant permet de déterminer la signature des éléments du groupe de Galois d'un polynôme.

Cette section est donc centrée sur les polynômes symétriques (3.2) et le discriminant (3.3). Le paragraphe 3.1 est consacré à une présentation succincte des anneaux de polynômes à plusieurs indéterminées, qui peut être survolée ; l'arithmétique de ces anneaux n'est pas abordée.

Dans toute cette section, $\mathbb{A}$ est un anneau **commutatif**.

3.1 Anneaux de polynômes à plusieurs indéterminées

Généralités

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ l'anneau (commutatif) des polynômes en n indéterminées indépendantes $X_1, \dots, X_n$ à coefficients dans $\mathbb{A}$. La construction de cet anneau est analogue à celle des anneaux de polynômes à une variable. Ensemblistement, $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ est l'ensemble des familles $(a_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{N}^n} \in \mathbb{A}^{(\mathbb{N}^n)}$.⁵⁵ L'addition et la multiplication sont définies de la façon naturelle. L'anneau $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ est naturellement une $\mathbb{A}$ -algèbre.

Si $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$, on note

$$X^\alpha = \prod_{i=1}^n X_i^{\alpha_i}.$$

Par définition, les éléments de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ sont les combinaisons $\mathbb{A}$ -linéaires des X^α , i.e. les

$$(1) \quad P = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} a_\alpha X^\alpha \quad \text{avec} \quad (a_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{N}^n} \in \mathbb{A}^{(\mathbb{N}^n)}.$$

De plus, l'écriture (1) d'un élément de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ est unique (« indépendance algébrique de $X_1, \dots, X_n$ sur $\mathbb{A}$ »). Les aX^α , $a \in \mathbb{A} \setminus \{0\}$, $\alpha \in \mathbb{N}^n$, sont appelés *monômes*. Cette notation a l'avantage que

$$\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{N}^n \times \mathbb{N}^n, \quad X^\alpha X^\beta = X^{\alpha+\beta}.$$

Si $(\alpha, a) \in \mathbb{N}^n \times (\mathbb{A} \setminus \{0\})$, le *degré* de aX^α est $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$. Le degré (ou degré total) de l'élément P de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n] \setminus \{0\}$ est le maximum des degrés des monômes apparaissant dans (1).

Polynômes homogènes

Soit $k \in \mathbb{N}$. Un élément de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ est *homogène de degré k* s'il s'écrit $\sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}^n \\ |\alpha|=k}} a_\alpha X^\alpha$.

Ainsi, tout élément de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ s'écrit d'une unique façon $\sum_{k \in \mathbb{N}} P_k$, où, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P_k \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ est homogène de degré k .

Exercice 106 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}$ un corps. Montrer que le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des polynômes homogènes de degré k de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ a pour dimension $\binom{n+k-1}{k}$.

55. Rappelons que $\mathbb{A}^{(I)}$ est l'ensemble des familles d'éléments de $\mathbb{A}$ indexées par I et presque nulles.

L'isomorphisme canonique de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ sur $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$

Supposons $n \geq 2$. Un élément de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ s'écrit de façon unique

$$P = \sum_{i \in \mathbb{N}} P_i(X_1, \dots, X_{n-1}) X_n^i \quad \text{avec} \quad (P_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_{n-1}]^{(\mathbb{N})},$$

d'où un isomorphisme d'anneaux de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ sur $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$. Avec les notations précédentes, et si $P \neq 0$, le degré de P selon X_n est le plus grand $i \in \mathbb{N}$ tel que $P_i \neq 0$.

L'isomorphisme ci-dessus est souvent utile. On peut, par exemple, effectuer la division euclidienne d'un élément V de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ par un élément U de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ unitaire en X_n , i.e.

de la forme $X_n^d + \sum_{i=0}^{d-1} P_i(X_1, \dots, X_{n-1}) X_n^i :$

$$V = Q U + R \quad \text{avec} \quad (Q, R) \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]^2$$

et où le degré de R en X_n est majoré par $d - 1$.⁵⁶ Exemple d'application : si P s'annule lorsqu'on substitue X_1 à X_n , alors V est divisible par $X_n - X_1$ dans l'anneau $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$.

Si $\mathbb{A}$ est intègre, il en est de même de $\mathbb{A}[X]$, donc, par récurrence, de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$.⁵⁷

Convention. Dans toute la suite, l'écriture $\mathbb{A}[T_1, \dots, T_r]$ avec des T_i lettres « majuscules » signifie que $T_1, \dots, T_r$ sont des indéterminées indépendantes sur $\mathbb{A}$.

La propriété universelle

L'unicité de l'écriture (1) justifie la *propriété universelle* de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ ci-après : si φ est un morphisme de $\mathbb{A}$ dans l'anneau $\mathbb{A}'$, si $(a'_1, \dots, a'_n) \in \mathbb{A}'^n$, il existe un unique morphisme de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ dans $\mathbb{A}'$ prolongeant φ et envoyant X_i sur a'_i pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

La propriété universelle fonde les opérations suivantes.

- L'évaluation. Si $\mathbb{A}'$ est une $\mathbb{A}$ -algèbre et si $(a'_1, \dots, a'_n) \in \mathbb{A}'^n$, il existe un unique morphisme de $\mathbb{A}$ -algèbres de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ dans $\mathbb{A}'$ envoyant, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, X_i sur a'_i .

Un cas particulier important est celui où $\mathbb{A}' = \mathbb{A}$. On associe à un élément P de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ la fonction

$$(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A}^n \mapsto P(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A},$$

dite *fonction polynomiale associée* à P .

- La substitution. Pour $m \in \mathbb{N}^*$ et $(Q_1, \dots, Q_m) \in \mathbb{A}[Y_1, \dots, Y_m]^n$, on dispose d'un unique morphisme de $\mathbb{A}$ -algèbres de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ dans $\mathbb{A}[Y_1, \dots, Y_m]$ envoyant X_i sur Q_i si $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Exercice 107 ③ Montrer que la propriété universelle de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ caractérise cet anneau à isomorphisme près.

Exercice 108 ③ Montrer que le polynôme $\det (T_i^{j-1})_{1 \leq i, j \leq n}$ de $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]$ est homogène de degré $\frac{n(n-1)}{2}$ et s'annule lorsque l'on substitue T_i à T_j si $1 \leq i < j \leq n$. En déduire la formule du déterminant de Vandermonde.

56. C'est simplement la division par un polynôme unitaire dans $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$.

57. En revanche, $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ est principal si et seulement si $n = 1$ et $\mathbb{A}$ est un corps : exercice 18, 2.1.

(**) Identités remarquables

Appelons *identité remarquable* toute égalité dans un anneau $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$. Il existe un unique morphisme de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{A}$; en utilisant le morphisme d'évaluation, on en déduit qu'une identité remarquable vaut dans tout anneau commutatif : *pour établir une identité polynomiale valable dans un anneau commutatif quelconque, il suffit de traiter le cas générique, i.e. celui d'indéterminées indépendantes sur $\mathbb{Z}$.*

Voici quatre exemples. Les deux premiers se vérifient par calcul direct dans tout anneau commutatif. Pour les deux derniers, on utilise véritablement le principe ci-dessus (mais d'autres démonstrations sont possibles).

- L'identité $(X - Y)(X + Y) = X^2 - Y^2$ dans $\mathbb{Z}[X, Y]$ entraîne que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{A}^2$, $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$.

- L'identité $(X^2 + Y^2)(Z^2 + T^2) = (XZ - YT)^2 + (XT + YZ)^2$ dans $\mathbb{Z}[X, Y, Z, T]$ entraîne que, pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{A}^4$, $(x^2 + y^2)(z^2 + t^2) = (xz - yt)^2 + (xt + yz)^2$.⁵⁸

- Montrons que, si $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{A})$, alors

$$(1) \quad M \operatorname{Com}(M)^T = \operatorname{Com}(M)^T M = \det(M) I_n,$$

où $\operatorname{Com}(M)$ désigne la comatrice de la matrice carrée M . L'identité (1) est bien connue si $\mathbb{A}$ est un corps. Comme tout anneau intègre se plonge dans son corps des fractions, elle subsiste si $\mathbb{A}$ est intègre. En particulier, si $X_{i,j}$, $1 \leq i, j \leq n$, sont des indéterminées indépendantes sur $\mathbb{Z}$, l'identité précédente est satisfaite par la matrice $(X_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ à coefficients dans l'anneau $\mathbb{Z}[X_{i,j} ; 1 \leq i, j \leq n]$. Or, (1) traduit n^2 égalités polynomiales. En appliquant le morphisme d'évaluation, on en déduit que (1) vaut pour une matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{A})$ sans hypothèse sur $\mathbb{A}$.

- Un raisonnement analogue établit l'*identité de Cayley-Hamilton*, i.e. l'égalité $\chi_M(M) = 0$, valable pour toute matrice carrée M à coefficients dans $\mathbb{A}$.

Exercice 109 ③ En utilisant la multiplicativité du déterminant et la $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathbb{H}$ des quaternions réels, établir une identité remarquable de la forme : pour tout $(x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{A}^8$,

$$\left(\sum_{i=1}^4 x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^4 y_i^2 \right) = \sum_{i=1}^4 B_i((x_1, x_2, x_3, x_4), (y_1, y_2, y_3, y_4))^2$$

où les B_i sont des formes bilinéaires à coefficients dans $\mathbb{Z}$, indépendantes de $\mathbb{A}$.

Exercice 110 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $C_1, \dots, C_{n-1}$ dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{A})$, $L_1, \dots, L_{n-1}$ dans $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{A})$. Montrer que

$$\det \left(\sum_{k=1}^n C_k L_k \right) = 0.$$

Exercice 111 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, U et V dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{A})$. Montrer que

$$\operatorname{Com}(U) \operatorname{Com}(V) = \operatorname{Com}(UV).$$

(*) Rigidité

Si $\mathbb{A}$ est intègre, un élément de $\mathbb{A}[X]$ qui s'annule sur une partie infinie de $\mathbb{A}$ est le polynôme nul. Il n'en est évidemment pas de même pour un polynôme à n indéterminées. L'analogue est le résultat suivant, que nous utiliserons très marginalement dans les parties **II** et **III**.

⁵⁸. Cette identité, qui montre que l'ensemble des sommes de deux carrés d'éléments de $\mathbb{A}$ est stable par produit, est naturelle si on se place dans $\mathbb{C}$, car elle exprime la multiplicativité du module.

Proposition 8 Soient $\mathbb{A}$ un anneau intègre, $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, soit E_i une partie infinie de $\mathbb{A}$. Si P s'annule sur $\prod_{i=1}^n E_i$, alors $P = 0$.

En particulier, si $\mathbb{A}$ est infini, P s'annule sur $\mathbb{A}^n$ si et seulement si $P = 0$.

Preuve. Le résultat est évident pour $n = 1$. Supposons $n \geq 2$ et le résultat vrai à l'ordre $n - 1$. Adoptons les notations de l'énoncé et écrivons $P = \sum_{i=0}^d P_i(X_1, \dots, X_{n-1}) X_n^i$, où les P_i sont dans $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_{n-1}]$. Soit $(x_1, \dots, x_{n-1}) \in \prod_{i=1}^{n-1} E_i$. Alors $Q(X) := P(x_1, \dots, x_{n-1}, X)$ est un élément de $\mathbb{A}[X]$ qui s'annule sur l'ensemble infini E_n . Ainsi $Q = 0$, ce qui implique que, pour $i \in \llbracket 0, d \rrbracket$, P_i s'annule sur $\prod_{i=1}^{n-1} E_i$. L'hypothèse de récurrence montre que les P_i sont nuls, donc que $P = 0$.

Remarques

1. Polynôme et fonction polynomiale

Supposons $\mathbb{A}$ intègre et infini. La dernière assertion de la proposition entraîne que l'application qui envoie $P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ sur la fonction polynomiale associée est injective.

En particulier, si $\mathbb{A}$ est intègre est infini, un élément P de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ est homogène de degré d si et seulement si la fonction polynomiale associée à P vérifie

$$\forall (\lambda, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A}^{n+1}, \quad P(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d P(x_1, \dots, x_n).$$

2. (**) Hypersurfaces algébriques affines, généricité

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Une partie de $\mathbb{K}^n$ de la forme $V_P = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n ; P(x_1, \dots, x_n) = 0\}$ avec $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n] \setminus \{0\}$ est appelée *hypersurface algébrique affine* de $\mathbb{K}^n$. Il s'agit d'objets très naturels (exemples : les droites et les coniques dans le plan $\mathbb{R}^2$). La proposition 8 assure que, si $\mathbb{K}$ est infini, une hypersurface algébrique affine est une « petite » partie de $\mathbb{K}^n$; on peut considérer qu'une propriété vraie pour tout point du complémentaire d'une hypersurface algébrique est *générique*. Si $\mathbb{K}$ est l'un des corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ muni de sa topologie usuelle, la généricité subsiste au sens de la topologie usuelle : la proposition 8 entraîne qu'une hypersurface algébrique affine est une partie fermée d'intérieur vide de $\mathbb{K}^n$.

Si V est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, on peut définir la notion de fonction polynomiale sur V . Si f est une fonction de V dans $\mathbb{K}$, on dit que f est *polynomiale* s'il existe une base $e = (e_1, \dots, e_n)$ de V sur $\mathbb{K}$ telle que

$$(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mapsto f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) \in \mathbb{K}$$

soit l'application de $\mathbb{K}^n$ dans $\mathbb{K}$ associée à un élément de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$. Cette propriété est alors vraie pour toute base de V sur $\mathbb{K}$ (grâce à la linéarité de la formule de changement de base). On définit naturellement la notion d'hypersurface algébrique affine de V .

Les intersections d'hypersurfaces algébriques affines sont les *variétés algébriques affines*. Leur étude est le point de départ de la géométrie algébrique.⁵⁹

⁵⁹. On peut prendre des intersections finies ou quelconques, les deux points de vue sont équivalents grâce au caractère noetherien de l'anneau $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$.

Exercice 112 ③ Soient $\mathbb{K}$ un corps fini et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que toute application de $\mathbb{K}^n$ dans $\mathbb{K}$ est polynomiale.

L'exercice ci-après montre que la définition d'une hypersurface algébrique affine via une unique équation polynomiale n'a de sens que pour $\mathbb{K}$ algébriquement clos.

Exercice 113 ④ Soit $\mathbb{K}$ un corps, supposé non algébriquement clos dans les questions a) à c).

a) Construire $P \in \mathbb{K}[X, Y]$ homogène tel que $V_P = \{(0, 0)\}$.

b) Si $n \in \mathbb{N}^*$, construire $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ homogène tel que $V_P = \{(0, \dots, 0)\}$.

c) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{N}^*$, $P_1, \dots, P_m$ dans $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $V = \bigcap_{i=1}^m V_{P_i}$. Montrer qu'il existe

$P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ tel que $V = V_P$.

d) On suppose $\mathbb{K}$ algébriquement clos. Donner un couple (P, Q) de $\mathbb{K}[X, Y]^2$ tel que $V_P \cap V_Q$ ne soit pas de la forme V_R avec $R \in \mathbb{K}[X, Y]$.

Les deux derniers exercices sont des variations sur la proposition 8 : le Nullstellensatz combinatoire (Alon, 1999), puis le lemme de Schwartz-Zippel (1979).

Exercice 114 ⑤ Soient $\mathbb{K}$ un corps, $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ un polynôme de degré $d \in \mathbb{N}$, cX^α un monôme de P de degré d . Soient $E_1, \dots, E_n$ des parties finies de $\mathbb{K}$ telles que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|E_i| > \alpha_i$. Montrer qu'il existe $(x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n$ tel que $P(x_1, \dots, x_n) \neq 0$.

Exercice 115 Soient $\mathbb{K}$ un corps, P un polynôme de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ de degré total d , S une partie finie de $\mathbb{K}$. Montrer que $|S^n \cap V_P| \leq d |S|^{n-1}$.

3.2 Polynômes symétriques

Un des principaux outils de la théorie classique des équations est le *théorème des polynômes symétriques*. Ce résultat a joué un rôle central dans les premières présentations de la théorie de Galois, avant d'être supplanté par les méthodes « linéaires » de la partie II. Il garde cependant un grand intérêt, tant par son caractère effectif que par ses généralisations (étude des éléments de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ invariants sous l'action d'un groupe). Nous lui préférons des arguments plus abstraits fondés sur la notion d'extension, mais signalerons la possibilité de l'utiliser le cas échéant.

Ordre lexicographique sur les monômes

On munit $\mathbb{N}^n$ de l'ordre lexicographique, que l'on note $\leq_{\text{lex}}$. Rappelons que, si E est un ensemble non vide E et $\leq$ un ordre sur E , $\leq$ est un *bon ordre* si toute partie non vide de E admet un plus petit élément ou, de façon équivalente, si $\leq$ est total et s'il n'existe pas de suite infinie d'éléments de E strictement décroissante pour $\leq$.⁶⁰

Lemme 9 L'ordre lexicographique sur $\mathbb{N}^n$ est un bon ordre.⁶¹

Preuve. On raisonne par récurrence sur n . Le résultat est clair si $n = 1$. Supposons $n \geq 2$ et le résultat vrai à l'ordre $n - 1$. Notons π l'application de $\mathbb{N}^n$ dans $\mathbb{N}^{n-1}$ définie par

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n, \quad \pi(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-1}).$$

60. Les puristes noteront l'utilisation de l'axiome du choix dépendant. Signalons au passage la notion d'*ordre bien fondé*, i.e. d'ordre tel que toute partie non vide admet un élément minimal, ou d'ordre n'admettant pas de suite infinie strictement décroissante. Un bon ordre est un ordre bien fondé total.

61. On suggère au lecteur de se représenter graphiquement l'ordre lexicographique sur $\mathbb{N}^2$.

Soit E une partie non vide de $\mathbb{N}^n$. Par hypothèse de récurrence, $\pi(E)$ admet un plus petit élément $(e_1, \dots, e_{n-1})$. Si $e = (e_1, \dots, e_n) \in E$ est tel que e_n soit minimal, e est le plus petit élément de E .

L'intérêt des bons ordres est de permettre des démonstrations par récurrence, grâce au lemme immédiat ci-après, qui est une forme du *principe de récurrence transfinie*.

Lemme 10 *Soient $(E, \leq)$ un ensemble bien ordonné, $\mathcal{P}(x)$ une propriété dépendant d'un élément x de E . Supposons que, pour tout x de E , on ait l'implication*

$$\forall y \in E, y < x, \mathcal{P}(y) \text{ vraie} \implies \mathcal{P}(x) \text{ vraie}.$$

*Alors $\mathcal{P}(x)$ est vraie pour tout x de E .*⁶²

Preuve. Soit F l'ensemble des x de E tels que $\mathcal{P}(x)$ soit fausse. Supposant F non vide, on obtient une contradiction en considérant le plus petit élément de cet ensemble.

On transporte l'ordre lexicographique de $\mathbb{N}^n$ à l'ensemble des monômes de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$. Pour $P = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} c_\alpha X^\alpha$ dans $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n] \setminus \{0\}$, on note $M(P)$ le plus grand monôme de P pour $\leq_{\text{lex}}$. Par exemple, dans $\mathbb{Z}[X_1, X_2, X_3]$,

$$M(X_1^2 X_2^9 X_3^5 - 6X_1^4 X_2 X_3^6 + 8X_1^2 X_2^7 X_3^8 + X_1^4 X_2^2) = X_1^4 X_2^2.$$

Si le monôme de plus haut degré de P est aX^α , où $a \in \mathbb{A} \setminus \{0\}, \alpha \in \mathbb{N}^n$, on dit que a est le *coefficient dominant* de P .

Lemme 11 *Si P et Q sont dans $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n] \setminus \{0\}$ et si le coefficient dominant de P n'est pas diviseur de 0, on a :*

$$M(PQ) = M(P) M(Q).$$

Preuve. On vérifie immédiatement que, si $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ sont dans $\mathbb{N}^n$, alors

$$(\alpha \leq_{\text{lex}} \alpha' \quad \text{et} \quad \beta \leq_{\text{lex}} \beta') \implies \alpha + \beta \leq_{\text{lex}} \alpha' + \beta'.$$

Polynômes symétriques élémentaires

Les formules de Viète permettent d'exprimer les coefficients d'un polynôme en fonction de ses racines. Elles font apparaître les *polynômes symétriques élémentaires* $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n$, définis comme suit. Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, Σ_k est le polynôme homogène de degré k de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ donné par

$$\Sigma_k = \Sigma_k(X_1, \dots, X_n) = \sum_{\substack{I \in \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket) \\ |I|=k}} \prod_{i \in I} X_i, \quad \text{d'où} \quad M(\Sigma_k) = \prod_{i=1}^k X_i.$$

Si T est une nouvelle indéterminée (algébriquement indépendante de $X_1, \dots, X_n$), on a donc

$$\prod_{k=1}^n (T - X_k) = T^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k \Sigma_k T^{n-k}.$$

62. Il n'y a pas d'initialisation (quantification sur le vide).

L'anneau $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]^{\mathcal{S}_n}$ des polynômes symétriques

Faisons agir $\mathcal{S}_n$ sur $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ par permutation des indéterminées :

$$\forall (\sigma, P) \in \mathcal{S}_n \times \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n], \quad \sigma.P(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, X_{\sigma^{-1}(n)}).$$

Pour σ dans $\mathcal{S}_n$, l'application $P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n] \mapsto \sigma.P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ est un automorphisme de la $\mathbb{A}$ -algèbre $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$.⁶³

Un polynôme P de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ est dit *symétrique* s'il est fixe sous l'action précédente, i.e. si

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, \quad P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = P(X_1, \dots, X_n).$$

L'ensemble des polynômes symétriques de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ est un sous-anneau de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ contenant $\mathbb{A}$. On le note $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]^{\mathcal{S}_n}$.

Exemples

1. Symétrisations additive et multiplicative

À partir de $P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$, on forme les deux polynômes symétriques

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \sigma.P \quad \text{et} \quad \prod_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \sigma.P.$$

2. Polynômes en les symétriques élémentaires

Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, Σ_k est un polynôme symétrique. Il en est de même de $Q(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$ pour tout polynôme Q à n indéterminées à coefficients dans $\mathbb{A}$.

Le théorème des polynômes symétriques est la réciproque de l'exemple 2. Nous en donnons une démonstration algorithmique, déjà présente dans les *Meditationes Algebrae* de Waring (1770).

Lemme 12 Soit $P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n] \setminus \{0\}$ un polynôme symétrique. Posons $M(P) = c_\alpha X^\alpha$ avec $c_\alpha \in \mathbb{A} \setminus \{0\}$. Alors

$$\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n.$$

Preuve. Le polynôme P contient tous les monômes déduits de $c_\alpha X^\alpha$ par permutation.

Théorème 7 Soit $P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$. Le polynôme P est symétrique si et seulement s'il existe $Q \in \mathbb{A}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]$ tel que

$$P(X_1, \dots, X_n) = Q(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n).$$

Si tel est le cas, Q est unique.

Preuve du théorème 7 : existence. Soit P dans $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n] \setminus \{0\}$ un polynôme symétrique. Posons $M(P) = c_\alpha X^\alpha$ avec $c_\alpha \in \mathbb{A} \setminus \{0\}$. Comme $\leq_{\text{lex}}$ est un bon ordre sur $\mathbb{N}^n$, le lemme 10 entraîne que, pour conclure, il suffit d'établir que l'on peut trouver $S \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ tel que, si $T = P - S(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$, on ait

$$S = 0 \quad \text{ou} \quad T <_{\text{lex}} P.$$

63. Ce procédé définit en fait une *représentation* de $\mathcal{S}_n$ dans $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$.

Construisons S . Le lemme 12 assure que $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n$. L'observation-clé est alors que, grâce au lemme 11,

$$M(c_\alpha \Sigma_1^{\alpha_1 - \alpha_2} \Sigma_2^{\alpha_2 - \alpha_3} \dots \Sigma_{n-1}^{\alpha_{n-1} - \alpha_n} \Sigma_n^{\alpha_n}) = c_\alpha X^\alpha. \quad 64$$

Le polynôme $S = c_\alpha \Sigma_1^{\alpha_1 - \alpha_2} \Sigma_2^{\alpha_2 - \alpha_3} \dots \Sigma_{n-1}^{\alpha_{n-1} - \alpha_n} \Sigma_n^{\alpha_n}$ vérifie la propriété voulue.

Preuve du théorème 7 : unicité. Il suffit d'établir que le seul Q de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ vérifiant

$$Q(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n) = 0$$

est le polynôme nul. On note à cet effet que

$$\forall c \in \mathbb{A} \setminus \{0\}, \forall \alpha \in \mathbb{N}^n, \quad M\left(c \prod_{i=1}^n \Sigma_i^{\alpha_i}\right) = c \prod_{j=1}^n X_j^{\sum_{i=j}^n \alpha_i}.$$

Pour conclure, il suffit d'utiliser l'injectivité (évidente) de l'application

$$\alpha \in \mathbb{N}^n \mapsto \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i, \sum_{i=2}^n \alpha_i, \dots, \alpha_n \right) \in \mathbb{N}^n.$$

(*) Remarques

1. Homogénéité

Si P est homogène de degré k , il en est de même de $P - Q(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$: l'algorithme s'effectue composante homogène par composante homogène.

2. Un exemple

En pratique, on peut utiliser des raccourcis. Prenons ainsi $n = 4$ et

$$P = (X_1 X_2 + X_3 X_4) (X_1 X_3 + X_2 X_4) (X_1 X_4 + X_2 X_3).$$

On a $M(P) = X_1^3 X_2 X_3 X_4$. L'algorithme conduit à former $P_1 = P - \Sigma_1^2 \Sigma_4$. Comme P est homogène de degré 6, il en est de même de P_1 , dont le plus grand monôme s'écrit donc $c X^\alpha$ avec $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 6$, $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq_{\text{lex}} (3, 1, 1, 1)$ et $\alpha_1 \geq \dots \geq \alpha_4$. Seuls $(2, 2, 2, 0)$ et $(2, 2, 1, 1)$ conviennent, ce qui assure que P est combinaison $\mathbb{Z}$ -linéaire de $\Sigma_1^2 \Sigma_4$, Σ_3^2 et $\Sigma_2 \Sigma_4$. En substituant aux X_i des valeurs particulières, on arrive à

$$P = \Sigma_1^2 \Sigma_4 + \Sigma_3^2 - 4 \Sigma_2 \Sigma_4.$$

3. Autre démonstration

On peut également démontrer la partie « existence » du théorème par récurrence sur n et le degré de P de la manière suivante. Considérons $P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n] \setminus \{0\}$ symétrique et

$$Q(X_1, \dots, X_{n-1}) = P(X_1, \dots, X_{n-1}, 0).$$

Alors Q est dans $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_{n-1}]^{\mathcal{S}_{n-1}}$. Par récurrence sur n , on peut supposer que

$$Q(X_1, \dots, X_{n-1}) = R(\Sigma'_1, \dots, \Sigma'_{n-1}),$$

64. Formule facile à découvrir : comme X_n intervient dans $M(\Sigma_n)$ mais pas dans $M(\Sigma_k)$ si $k < n$, il faut « partir de la fin » i.e. de $\Sigma_n^{\alpha_n}$ et ajuster successivement les exposants.

où les Σ'_k pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ sont les polynômes symétriques élémentaires en $X_1, \dots, X_{n-1}$ et où R est un polynôme à $n-1$ indéterminées à coefficients dans $\mathbb{A}$. Formons

$$S = P - R(\Sigma_1, \dots, \Sigma_{n-1}).$$

Le polynôme S de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ s'annule lorsqu'on substitue 0 à X_n et est donc divisible par X_n . Comme il est symétrique, il est divisible par Σ_n :

$$P = R(\Sigma_1, \dots, \Sigma_{n-1}) + \Sigma_n U,$$

où U est un élément de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ symétrique et de degré strictement inférieur à celui de P . Reste à raisonner par récurrence sur le degré.

4. *Structure de l'anneau des polynômes symétriques*

Nous avons établi que $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]^{\mathcal{S}_n} = \mathbb{A}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]$ et que les Σ_i sont algébriquement indépendants. L'unique morphisme d'anneaux de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ sur $\mathbb{A}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]^{\mathcal{S}_n}$ prolongeant l'identité de $\mathbb{A}$ et envoyant X_i sur Σ_i pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ est donc un isomorphisme.

Exercice 116 ① Écrire $X_1^2 X_2 + X_1^2 X_3 + X_2^2 X_1 + X_2^2 X_3 + X_3^2 X_1 + X_3^2 X_2$ comme un polynôme en les polynômes symétriques élémentaires.

Exercice 117 ③ Soit $\mathcal{P}(n)$ l'ensemble des $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ de $\mathbb{N}^n$ tels que $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$. Pour $\alpha \in \mathbb{N}^n$, soit $\lambda(\alpha)$ l'unique λ de $\mathcal{P}(n)$ de la forme $(\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_n))$ avec $\sigma \in \mathcal{S}_n$. Enfin, pour $\lambda \in \mathcal{P}(n)$, posons

$$m_\lambda = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}^n \\ \lambda(\alpha) = \lambda}} X^\alpha.$$

Si $d \in \mathbb{N}$, montrer que la famille $(m_\lambda)_{\substack{\lambda \in \mathcal{P}(n) \\ |\lambda| = d}}$ est une $\mathbb{A}$ -base du $\mathbb{A}$ -module des polynômes symétriques homogènes de degré d de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$.

Exercice 118 ⑤ Soient $n \in \mathbb{N}^*$, f une fonction polynomiale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dans $\mathbb{C}$ telle que

$$\forall (P, M) \in GL_n(\mathbb{C}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad f(PMP^{-1}) = f(M).$$

Montrer que f est une fonction polynomiale des coefficients du polynôme caractéristique de M .

L'énoncé suivant, apparemment plus fort que le théorème 7 (qui correspond à $m = 0$) lui est en fait équivalent (remplacer $\mathbb{A}$ par $\mathbb{A}[Y_1, \dots, Y_m]$).

Corollaire 5 Soit $P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m]$ symétrique en $(X_1, \dots, X_n)$, i.e. tel que

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, \quad P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}, Y_1, \dots, Y_m) = P(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m).$$

Il existe alors $Q \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m]$ tel que

$$P(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m) = Q(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n, Y_1, \dots, Y_m).$$

Application : intégralité, rationalité

Le corollaire 5 donne un moyen entraîne immédiatement la conséquence suivante, qui est un résultat d'intégralité, i.e. exprimant l'appartenance d'un élément à un anneau ; pour un corps, on parle plutôt de *rationalité*.

Corollaire 6 Soient $\mathbb{K}$ un corps, $\mathbb{A}$ un sous-anneau de $\mathbb{K}$, $P \in \mathbb{A}[X]$ unitaire, Ω un surcorps de $\mathbb{K}$ sur lequel P est scindé :

$$P = \prod_{i=1}^n (X - x_i).$$

Soit $S \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m]$ symétrique en $X_1, \dots, X_n$. Alors

$$S(x_1, \dots, x_n, Y_1, \dots, Y_m) \in \mathbb{A}[Y_1, \dots, Y_m].$$

En particulier :

(i) pour tout $U \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ symétrique, $U(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A}$;

(ii) pour tout $V \in \mathbb{A}[X]$, $\prod_{i=1}^m (X - V(x_i)) \in \mathbb{A}[X]$.

Exercice 119 ③ Démontrer le point (ii) du corollaire 6 en trigonalisant la matrice compagnon de P sur Ω .

(*) Fractions rationnelles symétriques

Si $\mathbb{K}$ est un corps, l'anneau $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ est intègre. On note $\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ son corps des fractions, qui est le corps des fractions rationnelles en les n indéterminées $X_1, \dots, X_n$ à coefficients dans $\mathbb{K}$. Cette notation est en accord avec les généralités sur l'adjonction (4.1).

Exercice 120 ① On suppose $\mathbb{A}$ intègre. Quel est le corps des fractions de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$?

On prolonge l'action de $\mathcal{S}_n$ sur $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ par permutation des indéterminées à $\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$:

$$\forall (\sigma, F) \in \mathcal{S}_n \times \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n), \quad \sigma.F(X_1, \dots, X_n) = F(X_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, X_{\sigma^{-1}(n)}).$$

Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, l'application $F \in \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n) \mapsto \sigma.F \in \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ est un automorphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres, et même de $\mathbb{K}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$ -algèbre.

Le théorème 7 a un pendant pour les version fractions rationnelles :

Corollaire 7 Soient $\mathbb{K}$ un corps, $F \in \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$. Alors il existe $G \in \mathbb{K}(Y_1, \dots, Y_n)$ telle que

$$F(X_1, \dots, X_n) = G(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$$

si et seulement si

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, \quad F(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = F(X_1, \dots, X_n).$$

Preuve. Soit $F \in \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ symétrique. Il suffit d'établir que F est quotient de deux polynômes symétriques pour conclure via le théorème 7. On écrit $F = \frac{P}{Q}$ où P et Q sont dans $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $Q \neq 0$. Posons $\tilde{Q} = \prod_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \sigma.Q$. Le polynôme $\tilde{Q}$ est symétrique. Il en est donc de même du polynôme $U = \tilde{Q} F$, d'où l'appartenance de F à $\mathbb{K}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$. La réciproque est évidente.

3.3 Discriminant

La présentation du discriminant donnée ici est *a minima* ; en particulier, elle ne mentionne pas le lien fondamental avec le résultant, qui est décrit dans la partie **IV**.

On appelle *discriminant* le polynôme symétrique homogène de degré $n(n-1)$

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_j - X_i)^2 = \delta^2 \quad \text{où} \quad \delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_j - X_i).$$

Soient $\mathbb{K}$ un corps, $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire de degré $n \geq 1$, Ω un surcorps de $\mathbb{K}$ scindant P . On écrit

$$P = \prod_{i=1}^n (X - x_i) \quad \text{où} \quad (x_1, \dots, x_n) \in \Omega^n.$$

On pose alors

$$(1) \quad \Delta(P) = \Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)^2.$$

L'énoncé suivant rassemble les principales propriétés du discriminant.

Proposition 9 Soient $\mathbb{K}$ un corps, $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire de degré $n \geq 1$, Ω un surcorps de $\mathbb{K}$ sur lequel P est scindé, $x_1, \dots, x_n$ les racines de P dans Ω comptées avec multiplicité.

(i) On a

$$\Delta(P) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{j=1}^n P'(x_j).$$

(ii) Le polynôme P est séparable si et seulement si $\Delta(P) \neq 0$.

(iii) On a

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, \quad \sigma.\delta = \varepsilon(\sigma) \delta. \quad 65$$

(iv) Soit $\mathbb{A}$ un sous-anneau de $\mathbb{K}$. Si $P \in \mathbb{A}[X]$, $\Delta(P) \in \mathbb{A}$. En particulier, $\Delta(P) \in \mathbb{K}$.

(v) Si $P \in \mathbb{Z}[X]$ et $p \in \mathcal{P}$, p divise $\Delta(P)$ si et seulement si la réduction de p modulo P n'est pas séparable.

Preuve. Le premier point provient de la relation

$$\forall j \in [1, n], \quad P'(x_j) = \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (x_j - x_i).$$

Le deuxième point est évident, le troisième vient de la définition de la signature d'une permutation, le quatrième se déduit du point (i) du corollaire 6 de **3.2**, le cinquième vient du fait que, si $\bar{P} \in \mathbb{F}_p[X]$ est la réduction de P modulo p , $\Delta(\bar{P}) = \overline{\Delta(P)}$ (car Δ appartient à $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$).

Exemples

1. *Second degré*

Si $P = X^2 + bX + c$ avec $(b, c) \in \mathbb{K}^2$,

$$\Delta(P) = -(2x_1 + b)(2x_2 + b) = -4x_1x_2 - 2b(x_1 + x_2) - b^2 = b^2 - 4c.$$

65. Résultat plus précis que le caractère symétrique de Δ .

2. Troisième degré

Si $P = X^3 + pX + q$ avec $(p, q) \in \mathbb{K}^2$, alors $-\Delta(P)$ vaut

$$\prod_{i=1}^3 (3x_i^2 + p) = 27(x_1x_2x_3)^2 + 9p(x_1^2x_2^2 + x_2^2x_3^2 + x_3^2x_1^2) + 3p^2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + p^3.$$

On a

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1) = -2p.$$

Appliquons à $X_1^2X_2^2 + X_2^2X_3^2 + X_3^2X_1^2$ l'algorithme du paragraphe précédent :

$$X_1^2X_2^2 + X_2^2X_3^2 + X_3^2X_1^2 = (\Sigma_2)^2 - 2X_1X_2X_3(X_1 + X_2 + X_3) = (\Sigma_2)^2 - 2\Sigma_3\Sigma_1,$$

$$\text{donc } x_1^2x_2^2 + x_2^2x_3^2 + x_3^2x_1^2 = p^2.$$

On arrive à l'expression aperçue en **1.2** :

$$-\Delta(P) = 27q^2 + 9p^3 - 6p^3 + p^3 = 4p^3 + 27q^2.$$

3. Binômes

Soient $a \in \mathbb{K}$ et $\alpha \in \Omega$ une racine de $X^n - a$. On a alors

$$(2) \quad \Delta(X^n - a) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n(\Omega)} (n \omega^{n-1} \alpha) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n^n a.$$

Prenons $\mathbb{K} = \Omega = \mathbb{C}$, $n = p$ premier impair et $a = 1$. On déduit de (2) que tout sous-anneau de $\mathbb{C}$ contenant $\mathbb{U}_p$ contient une racine carrée de $p^* := (-1)^{\frac{p(p-1)}{2}} p$. L'apparition de $\sqrt{5}$ dans $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ (exercice 1, **1.1**) s'inscrit ainsi dans un cadre général.

4. Polynômes non unitaires

Supposons que $P \in \mathbb{K}[X]$ soit de degré $n \geq 1$, scindé sur le surcorps Ω de $\mathbb{K}$:

$$P = p_n \prod_{i=1}^n (X - x_i) \quad \text{où } (x_1, \dots, x_n) \in \Omega^n, \quad p_n \in \mathbb{K}^*.$$

On définit alors

$$\Delta(P) = p_n^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)^2.$$

Cette normalisation est raisonnable pour raison d'homogénéité ; elle donne le résultat attendu $(b^2 - 4ac)$ pour un polynôme du second degré.

Exercice 121 ① Ramener le calcul du discriminant d'un polynôme de degré n « général » à celui d'un polynôme de degré n sans terme en X^{n-1} .

Exercice 122 ③ Soient $\mathbb{A}$ un sous-anneau du corps $\mathbb{K}$, U et V des éléments unitaires non constants de $\mathbb{A}[X]$. Montrer que $\Delta(U) \Delta(V)$ divise $\Delta(UV)$ dans $\mathbb{A}$.

Exercice 123 ③ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit E_n l'élément $\sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$ de $\mathbb{C}[X]$. Calculer $\Delta(E_n)$.

Exercice 124 ④ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $(a, b) \in \mathbb{C}^2$, montrer que

$$\Delta(X^n + aX + b) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} ((1-n)^{n-1}a^n + n^n b^{n-1}).^{66}$$

Exercice 125 ⑤ Soit $n \geq 3$ un entier. Démontrer la formule $\Delta(\Phi_n) = (-1)^{\frac{\varphi(n)}{2}} \frac{n^{\varphi(n)}}{\prod_{\substack{p \in \mathcal{P} \\ p|n}} p^{\frac{\varphi(n)}{p-1}}}$.

Exercice 126 ③ a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ séparable. Déterminer le signe de $\Delta(P)$ en fonction du nombre de paires de racines irréelles conjuguées de P .

b) Selon les valeurs de (p, q) de $\mathbb{R}^2$, déterminer le nombre de racines réelles de $X^3 + pX + q$ (exercice 7, 1.1).

Exercice 127 ② a) Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé sur $\mathbb{K}$. Montrer que $\Delta(P)$ est un carré dans $\mathbb{K}$.

b) Donner un exemple de polynôme irréductible unitaire de degré 3 de $\mathbb{Q}[X]$ dont le discriminant est un carré dans $\mathbb{Q}$.

Exercice 128 ③ On suppose que $\chi(\mathbb{K}) \notin \{2, 3\}$. Montrer l'équivalence des deux propriétés suivantes :

- (i) l'ensemble des carrés de $\mathbb{K}$ est stable par somme ;
- (ii) pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré 3 scindé sur $\mathbb{K}$, P' est scindé sur $\mathbb{K}$.

Exercice 129 ① Soient $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant et séparable. Montrer que l'ensemble des nombres premiers p tels que la réduction de P modulo p soit séparable est fini.

L'exercice ci-après établit une congruence modulo 4 pour le discriminant d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$.⁶⁷

Exercice 130 ④ Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré $n \geq 1$. On écrit P comme dans la proposition 9, avec $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$.

a) Montrer que $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i + x_j) \in \mathbb{Z}$.

b) Conclure que $\Delta(P)$ est congru à 0 ou 1 modulo 4.

c) Montrer que, pour tout $d \in \mathbb{Z}$ congru à 0 ou 1 modulo 4, il existe un polynôme unitaire de degré 2 de $\mathbb{Z}[X]$ de discriminant d .

Dans les trois exercices suivants, on suppose que $\mathbb{A}$ est un anneau intègre et que $\chi(\mathbb{A}) \neq 2$. On détermine les polynômes antisymétriques, puis les polynômes invariants sous l'action de $\mathcal{A}_n$.

Exercice 131 ③ Si $P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$, P est dit antisymétrique si

$$\forall \sigma \in \mathcal{S}_n, \quad \sigma.P = \varepsilon(\sigma) P.$$

Montrer que les éléments antisymétriques de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ sont les δU où U est un polynôme symétrique. En déduire le degré minimal d'un polynôme homogène antisymétrique non nul.

66. Swan a calculé plus généralement $\Delta(X^n + aX^k + b)$ pour $(n, k) \in \mathbb{N}^{*2}$ et $n > k$ (1962).

67. Stickelberger (1897) ; la preuve de l'exercice est due à Schur.

Exercice 132 ③ On se propose de décrire le sous-anneau $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]^{\mathcal{A}_n}$ de $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ constitué des $P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$ tels que

$$\forall \sigma \in \mathcal{A}_n, \quad \sigma.P = P.$$

a) Soient $P \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]^{\mathcal{A}_n}$, τ la transposition (1 2). Vérifier que $P + \tau.P$ est symétrique, que $P - \tau.P$ s'écrit δQ où Q est symétrique.

b) En déduire que

$$\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]^{\mathcal{A}_n} = \{U + \delta V ; (U, V) \in \mathbb{A}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]^2\}.$$

Exercice 133 ④ L'anneau $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]^{\mathcal{A}_n}$ est-il isomorphe à $\mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]$?⁶⁸

Dans les deux exercices suivants, $\mathbb{K}$ est un corps tel que $\chi(\mathbb{K}) \neq 2$.

Exercice 134 ③ Soit

$$\Delta_2 = \sum_{k=1}^n \prod_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ i \neq k, j \neq k}} (X_j - X_i)^2.$$

a) Montrer que $\Delta_2 \in \mathbb{A}[X_1, \dots, X_n]^{S_n}$.

b) Avec les notations de la proposition 9, on pose $\Delta_2(P) = \Delta_2(x_1, \dots, x_n)$. Montrer que l'ensemble $\{x_1, \dots, x_n\}$ est de cardinal majoré par $n - 2$ si et seulement si $\Delta(P) = \Delta_2(P) = 0$.

Dans l'exercice suivant, on étudie l'irréductibilité de Δ sur $\mathbb{K}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]$.

Exercice 135 ③ On se propose d'établir que Δ est un irréductible de $\mathbb{K}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]$. On suppose par l'absurde que $\Delta = UV$ où U et V sont deux éléments non constants de $\mathbb{K}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]$.

a) Montrer qu'il existe $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i < j$ et que $X_j - X_i$ divise U dans $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$, puis que, pour tout $(k, \ell) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $k < \ell$, $X_\ell - X_k$ divise U dans $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$.

b) Montrer que U et V sont divisibles par δ dans $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$. Obtenir une contradiction.

c) Que se passe-t-il si $\chi(\mathbb{K}) = 2$?

Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 2$ séparable, $z_1, \dots, z_n$ ses racines, $s(P)$ le minimum des $|z_j - z_i|$ pour $1 \leq i < j \leq n$. On a $s(P) = 0$ si et seulement si $\Delta(P) = 0$. L'exercice suivant propose une minoration de $s(P)$ faisant intervenir $\Delta(P)$ et la mesure de Mahler $M(P)$ (exercice 41 de **2.2**).

Exercice 136 ④ En utilisant le déterminant de Vandermonde et l'inégalité de Hadamard, montrer que, si $1 \leq i < j \leq n$

$$|\Delta(P)|^2 \leq \left(\sum_{h=1}^{n-1} |z_i^h - z_j^h|^2 \right) \prod_{i' \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}} \left(\sum_{k=0}^{n-1} |z_{i'}^{2k}|^2 \right).$$

En déduire l'inégalité suivante (Mignotte, 1979) :

$$s(P)^2 \geq n^{-n-2} |\Delta(P)| M(P)^{2(1-n)}.$$

68. Comparer à la remarque 4 de **3.2**.

4 Extensions, extensions de décomposition

Cette section introduit la notion d'extension de corps, indispensable pour formuler précisément le problème de la résolution par radicaux et centrale dans les parties **II** et **III**. On y établit les théorèmes 1 et 2 de **2.1** :

- si $P \in \mathbb{K}[X]$, il existe un surcorps de $\mathbb{K}$ sur lequel P est scindé ;
- mieux, il existe un surcorps algébriquement clos de $\mathbb{K}$.

Le premier résultat suffit pour la théorie de Galois des extensions finies, mais contraint à des périphrases pénibles. Nous utiliserons donc librement le second dans les parties **II** et **III**.

Dans les cours oraux qui ont servi de base à ce texte, le point de vue, précisé au début de 4.5, a été d'admettre que tout corps admet un surcorps algébriquement clos, ce qui évite les paragraphes 4.2 et 4.3. Les paragraphes 4.4 et 4.6 étant également optionnels, le lecteur qui souhaite aller vite peut passer rapidement sur cette section.

4.1 Extension, adjonction

Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de l'anneau $\mathbb{A}$, $\mathbb{A}$ est naturellement muni d'une structure de $\mathbb{K}$ -algèbre. Pour définir cette structure, il suffit de définir la multiplication « externe » d'un élément de $\mathbb{A}$ par un élément de $\mathbb{K}$ comme restriction à $\mathbb{K} \times \mathbb{A}$ de la multiplication interne de $\mathbb{A}$.

Nous nous intéresserons surtout au cas où $\mathbb{A}$ est un corps. Si $\mathbb{L}$ est un surcorps de $\mathbb{K}$, on dit que $\mathbb{L}$ muni de sa structure de $\mathbb{K}$ -algèbre est une *extension* de $\mathbb{K}$ et on parle de l'extension $\mathbb{L}/\mathbb{K}$. Noter que, si $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ et $\mathbb{K}$ ont même sous-corps premier, donc même caractéristique.

(*) Remarques

1. Extensions et morphismes

La définition ci-dessus des extensions suffit à notre niveau. Il est cependant préférable de dire que le corps $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$ s'il existe un morphisme d'anneaux de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{L}$. Un tel morphisme φ est nécessairement injectif (**2.3**, lemme 4). Il s'ensuit que $\varphi(\mathbb{K})$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$ isomorphe à $\mathbb{K}$, que l'on identifie à $\mathbb{K}$: une « propriété d'anneaux » est vraie dans $\mathbb{K}$ si et seulement si elle l'est dans $\varphi(\mathbb{K})$.

Cette définition des extensions, plus souple que la précédente, devient indispensable lorsqu'on remplace $\mathbb{K}$ par un anneau (les morphismes ne sont plus injectifs).

2. À propos de l'identification de $\mathbb{K}$ et $\varphi(\mathbb{K})$

Ce type d'identification est très fréquent en mathématiques. Ainsi, on construit $\mathbb{Z}$ à partir de $\mathbb{N}$ par symétrisation, comme quotient de $\mathbb{N}^2$ par la relation

$$(a, b) \sim (a', b') \iff a + b' = a' + b,$$

$\mathbb{Q}$ comme corps des fractions de $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire comme quotient de $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ par la relation

$$(a, b) \sim (a', b') \iff ab' = a'b,$$

$\mathbb{R}$ comme complété de $\mathbb{Q}$, c'est-à-dire comme quotient de l'ensemble des suites de Cauchy de rationnels par la relation

$$(a_n)_{n \geq 0} \sim (b_n)_{n \geq 0} \iff a_n - b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

(la convergence vers 0 dans l'ensemble des suites de rationnels peut être définie sans connaître $\mathbb{R}$, « en prenant ε dans $\mathbb{Q}^{+*}$ »), enfin $\mathbb{C}$ soit en munissant $\mathbb{R}^2$ de la loi idoine, soit en utilisant les matrices de similitude

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad (a, b) \in \mathbb{R}^2,$$

soit en définissant $\mathbb{C}$ comme le quotient $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ (5.2). Ces constructions fournissent une suite d'injections

$$\mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$$

respectant les structures. En pratique, on effectue les identifications naturelles successives, ce qui permet d'écrire

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

3. Identifications versus plongements

Si on souhaite *in fine* éviter le plongement, on peut voir les choses de la façon suivante. Via un argument de théorie des ensembles qu'on ne développera pas, on produit un ensemble $\mathbb{L}'$ équipotent à $\mathbb{L}$ et contenant $\mathbb{K}$, une bijection σ de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{L}'$, et on munit $\mathbb{L}'$ de l'unique structure de corps qui fasse de σ un isomorphisme de corps.

Ce raisonnement par « transport de structure » permet de remplacer un plongement par une inclusion. Il est très général et permet, par exemple, de considérer d'emblée que $\mathbb{N}$ est une partie de $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ une partie de $\mathbb{Q}$ etc ...

Adjonction

Si E est une partie de la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{A}$, on note $\mathbb{K}[E]$ la plus petite $\mathbb{K}$ -sous-algèbre de $\mathbb{A}$ contenant E ; si E est vide, cette $\mathbb{K}$ -algèbre est bien sûr $\mathbb{K}1_{\mathbb{A}}$.

On dit que $\mathbb{K}[E]$ est la sous-algèbre de $\mathbb{A}$ obtenue par *adjonction* à $\mathbb{K}$ des éléments de E . Si $E = \{x_1, \dots, x_m\}$ est fini, on note $\mathbb{K}[E] = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_m]$. On vérifie immédiatement que

$$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_m] = \{P(x_1, \dots, x_m) ; P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_m]\}.$$

En particulier, pour $x \in \mathbb{A}$:

$$\mathbb{K}[x] := \mathbb{K}[\{x\}] = \{P(x) ; P \in \mathbb{K}[X]\}.$$

Une $\mathbb{K}$ -algèbre de la forme $\mathbb{A} = \mathbb{K}[x]$ est dite *monogène*.

Si $\mathbb{L}$ est un surcorps de $\mathbb{K}$ et E une partie de $\mathbb{L}$, on note $\mathbb{K}(E)$ le plus petit sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{K}$ et E . Si $E = \{x_1, \dots, x_m\}$ est fini, on vérifie que

$$\mathbb{K}(E) = \left\{ \frac{P(x_1, \dots, x_m)}{Q(x_1, \dots, x_m)} ; (P, Q) \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_m]^2, Q(x_1, \dots, x_m) \neq 0 \right\}$$

et on note

$$\mathbb{K}(E) = \mathbb{K}(x_1, \dots, x_m).$$

En particulier, pour $x \in \mathbb{L}$:

$$\mathbb{K}(x) := \mathbb{K}(\{x\}) = \left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} ; (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, Q(x) \neq 0 \right\}.$$

Bien sûr, on a $\mathbb{K}[E] \subset \mathbb{K}(E)$, avec égalité si et seulement si $\mathbb{K}[E]$ est un corps.

Une extension du corps $\mathbb{K}$ de la forme $\mathbb{K}(x)$ est dite *monogène*.

Composé de sous-corps

Si $(\mathbb{L}_i)_{i \in I}$ est une famille de sous-corps du corps $\mathbb{L}$, on définit le *composé* $\prod_{i \in I} \mathbb{L}_i$ de la famille $(\mathbb{L}_i)_{i \in I}$ comme le plus petit sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{L}_i$ pour tout $i \in I$, i.e. comme l'intersection des sous-corps de $\mathbb{L}$ contenant $\mathbb{L}_i$ pour tout $i \in I$.

Si $I = \llbracket 1, m \rrbracket$ où $m \in \mathbb{N}^*$, on note plutôt $\mathbb{L}_1 \dots \mathbb{L}_m$ le composé de la famille $(\mathbb{L}_i)_{1 \leq i \leq m}$. Pour $m = 2$, on a

$$\mathbb{L}_1 \mathbb{L}_2 = \mathbb{L}_2(\mathbb{L}_1) = \mathbb{L}_1(\mathbb{L}_2).$$

4.2 (*) Corps de rupture, corps de décomposition

Le point de départ de ce paragraphe est le :

Lemme 13 *Soit P un élément irréductible de $\mathbb{K}[X]$. Il existe une extension $\mathbb{K}'$ de $\mathbb{K}$ telle que :*

- (i) *le polynôme P a une racine x dans $\mathbb{K}'$;*
- (ii) *on a $\mathbb{K}' = \mathbb{K}(x)$.*

Preuve. Soit $\mathbb{K}'$ l'anneau quotient $\mathbb{K}[X]/(P)$. Puisque P est irréductible et $\mathbb{K}[X]$ principal, l'anneau $\mathbb{K}'$ est un corps. La surjection canonique de $\mathbb{K}[X]$ sur $\mathbb{K}'$ induit un morphisme injectif de $\mathbb{K}$ (vu comme sous-anneau de $\mathbb{K}[X]$) dans $\mathbb{K}'$, ce qui permet d'identifier $\mathbb{K}$ à un sous-corps de $\mathbb{K}'$.⁶⁹ La classe x de X modulo P est, par définition, une racine de P dans $\mathbb{K}'$ vérifiant $\mathbb{K}' = \mathbb{K}[x]$, d'où, puisque $\mathbb{K}'$ est un corps, $\mathbb{K}' = \mathbb{K}[x] = \mathbb{K}(x)$.

Un corps $\mathbb{K}'$ vérifiant les propriétés (i) et (ii) du lemme 13 est un *corps de rupture* de P sur $\mathbb{K}$.

Remarques

1. *Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$*

En appliquant le lemme précédent à $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $P = X^2 + 1$, on obtient une construction très naturelle de $\mathbb{C}$, due en substance à Cauchy.⁷⁰

2. *Réalisation matricielle*

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, unitaire de degré n et irréductible sur $\mathbb{K}$. La matrice compagnon C_P de P est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et a pour polynôme minimal P . Il s'ensuit que $\mathbb{K}[X]/(P)$ est isomorphe à la sous-algèbre $\mathbb{K}[C_P]$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Prenons $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $P = X^2 + 1$ et pour M la « rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ » : $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Alors l'algèbre des matrices de similitude directe

$$\mathbb{R}[M] = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} ; (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ isomorphe à $\mathbb{C}$.

Exercice 137 ② *Montrer que, si $P \in \mathbb{R}[X]$ est de degré 2 sans racine réelle, la $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathbb{R}[X]/(P)$ est isomorphe à $\mathbb{C}$.*

⁶⁹. Pour avoir une vraie inclusion et non pas un plongement, ce qui est sur le fond moins naturel, mais adapté à notre niveau élémentaire, on utilise l'argument de transport de structure présenté dans la remarque 3 de 4.1.

⁷⁰. Préfigurant la construction du corps de décomposition par Kronecker.

Exercice 138 ② Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant. Déterminer les diviseurs de zéro et les nilpotents de l'algèbre $\mathbb{A} = \mathbb{K}[X]/(P)$.

Exercice 139 ③ a) Montrer que, si $P \in \mathbb{K}[X]$ n'est pas constant et $\mathbb{A} = \mathbb{K}[X]/(P)$, on a équivalence entre :

- le polynôme P n'est divisible par aucun carré non constant de $\mathbb{K}[X]$;
- la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{A}$ est un produit fini de corps ;
- la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{A}$ est réduite, i.e. ne contient aucun nilpotent non nul.

b) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ séparable admettant exactement r_1 racines réelles et $2r_2$ racines non réelles (conjugaison). Montrer que $\mathbb{R}[X]/(P)$ est isomorphe à $\mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$.

Exercice 140 ③ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Écrire la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{K}[X]/(\Phi_n)$ comme produit de corps dans chacun des cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$.

L'énoncé suivant contient le théorème 1 de **2.1**.

Proposition 10 Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant. Il existe une extension $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$ telle que :

- (i) le polynôme P est scindé sur $\mathbb{L}$,
- (ii) si $\mathcal{R}$ est l'ensemble des racines de P dans $\mathbb{L}$, alors $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\mathcal{R})$.

Preuve. On raisonne par récurrence sur le degré d de P . Si $d = 1$, le résultat est évident. Supposons-le prouvé si $d = n \in \mathbb{N}^*$. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n + 1$, Q un facteur irréductible de P dans $\mathbb{K}[X]$. Le lemme 13 fournit une extension $\mathbb{K}(x)$ de $\mathbb{K}$ où x est racine de Q . Appliquant l'hypothèse de récurrence au polynôme $Q := \frac{P}{X - x}$ de $\mathbb{K}(x)[X]$, on obtient un surcorps $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}(x)$ sur lequel Q est scindé, et tel que $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x)(\mathcal{R}')$, où $\mathcal{R}'$ est l'ensemble des racines de Q dans $\mathbb{L}$. Le polynôme P est scindé sur $\mathbb{L}$, d'ensemble de racines $\mathcal{R} = \mathcal{R}' \cup \{x\}$. De plus, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(\mathcal{R})$.

Un corps vérifiant les propriétés (i) et (ii) de la proposition 10 est un *corps de décomposition* de P sur $\mathbb{K}$.

Remarques Questions d'unicité

1. Unicité à isomorphisme près du corps de rupture

Si P est un irréductible de $\mathbb{K}[X]$, nous verrons dans la partie **II** (4.1) que deux corps de rupture de P sur $\mathbb{K}$ sont isomorphes comme $\mathbb{K}$ -algèbres. Démontrer ce résultat dès maintenant est un excellent exercice .

2. Coexistence de plusieurs corps de rupture dans une extension donnée

Soient P un irréductible de $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}'$ un corps de rupture de P . Il se peut que $\mathbb{K}'$ contienne une racine de P ou plusieurs racines de P . Par exemple, le sous-corps $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ de $\mathbb{C}$ contient une seule racine de $X^3 - 2$ alors que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ contient les deux racines de $X^2 - 2$.

Autre formulation : si $\mathbb{L}$ est un surcorps de $\mathbb{K}$ scindant P , $\mathbb{L}$ peut contenir un ou plusieurs corps de rupture de P . Ainsi, le seul corps de rupture de $X^2 - 2$ sur $\mathbb{Q}$ contenu dans $\mathbb{C}$ est $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, mais $X^3 - 2$ admet trois corps de rupture distincts dans $\mathbb{C}$: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, $\mathbb{Q}(j\sqrt[3]{2})$, $\mathbb{Q}(j^2\sqrt[3]{2})$.

3. Cas du corps de décomposition

Soit maintenant $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant. Nous verrons dans la partie **II** (4.2) que deux corps de décomposition de P sont isomorphes comme $\mathbb{K}$ -algèbres.

On a une autre forme d'unicité, plus évidente et plus utile en pratique : si $\mathbb{L}$ est un corps sur lequel P est scindé, P n'a qu'un corps de décomposition contenu dans $\mathbb{L}$, à savoir $\mathbb{K}(\mathcal{R})$ où

$\mathcal{R}$ est l'ensemble des racines de P dans $\mathbb{L}$.⁷¹ Donnons deux exemples, où on prend $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, $\Omega = \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et où on note $\zeta = \zeta_n$, $\alpha = \sqrt[n]{2}$.

Le corps de décomposition de $X^n - 1$ sur $\mathbb{Q}$ contenu dans $\mathbb{C}$ est $\mathbb{Q}(1, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{n-1})$, ou, plus simplement, $\mathbb{Q}(\zeta)$.

Le corps de décomposition de $X^n - 2$ sur $\mathbb{Q}$ contenu dans $\mathbb{C}$ est $\mathbb{Q}(\alpha, \zeta\alpha, \dots, \zeta^{n-1}\alpha)$, ou, plus simplement, $\mathbb{Q}(\alpha, \zeta)$.

Exercice 141 ① Soit $n \geq 3$. Quel est le nombre minimal de racines de $X^n - 2$ nécessaires pour engendrer sur $\mathbb{Q}$ le corps de décomposition de $X^n - 2$?

Exercice 142 ③ a) Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $x_1, \dots, x_m$ les racines distinctes de P dans un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$. Montrer que $\prod_{i=1}^m (X - x_i) \in \mathbb{K}[X]$.

b) Montrer que a) ne subsiste pas forcément si $\chi(\mathbb{K}) = p \in \mathcal{P}$.

Exercice 143 ② Montrer que le polynôme $P = X^4 - 6X^2 + 6$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ et que $\mathbb{Q}(\sqrt{3 + \sqrt{3}}, \sqrt{2})$ est un corps de décomposition de P sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 144 ② Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n , $x_1, \dots, x_n$ les racines de P dans un surcorps $\mathbb{L}$ de $\mathbb{K}$, comptées avec multiplicité. Montrer que le corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$ contenu dans $\mathbb{L}$ n'est autre que $\mathbb{K}(x_1, \dots, x_{n-1})$.

Exercice 145 ② Supposons que $\chi(\mathbb{K}) \notin \{2, 3\}$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré 3. Montrer que, si $\mathbb{L}$ est un corps de décomposition de P sur $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ est le corps de décomposition sur $\mathbb{K}$ d'un polynôme de la forme $X^3 + pX + p$ où $p \in \mathbb{K}$.

Exercice 146 ② Soient $p \in \mathcal{P}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. On note $\overline{M}$ la réduction de M modulo p . En considérant un surcorps de $\mathbb{F}_p$ scindant $\chi_{\overline{M}}$, montrer que $\text{tr}(M^p) \equiv \text{tr}(M) \pmod{p}$.

Exercice 147 ④ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n séparable, $x_1, \dots, x_n$ les racines de P dans une extension, $\mathbb{L} = \mathbb{K}(x_1, \dots, x_n)$. Si I est une partie de $\llbracket 1, n \rrbracket$, soit $S_I = \sum_{i \in I} x_i$. Soient $m \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $\mathbb{L}_m$ le sous-corps de $\mathbb{L}$ engendré par les S_I pour I décrivant l'ensemble des parties de cardinal m de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Montrer que $\mathbb{L}_m = \mathbb{L}$.

4.3 (*) Existence d'un surcorps algébriquement clos

Nous allons établir le théorème 2 de 2.1 : tout corps admet un surcorps algébriquement clos. La démonstration nécessite d'effectuer une version transfinie des constructions de 4.2. L'axiome du choix intervient par le biais du théorème de Krull ci-après.⁷²

Lemme 14 Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif, $\mathcal{I}$ un idéal de $\mathbb{A}$ distinct de $\mathbb{A}$. Il existe alors un idéal maximal $\mathcal{J}$ de $\mathbb{A}$ contenant $\mathcal{I}$.

⁷¹. Rappelons que l'on travaille le plus souvent dans un surcorps algébriquement clos fixé de $\mathbb{K}$.

⁷². En fait, ZFC équivaut à ZF augmentée du théorème de Krull (Hodges, 1978). Par ailleurs, un énoncé ensembliste plus faible que l'axiome du choix, le principe de l'ultrafiltre, équivalent au théorème de l'idéal premier (tout idéal d'un anneau commutatif $\mathbb{A}$ autre que $\mathbb{A}$ est contenu dans un idéal premier) ou au théorème de Tychonov (tout produit d'espaces topologiques compacts est compact), suffit pour établir le théorème 2 (Banaschewski, 1992). Ce fait est établi dans l'exercice 159 de la partie II (5.3).

En revanche, on peut construire un modèle de ZF dans lequel existe un corps sans surcorps algébriquement clos (Laüchli (1962), Pincus (1972)).

Preuve. L'ensemble $\mathcal{F}$ des idéaux stricts de $\mathbb{A}$ contenant $\mathcal{I}$ est ordonné par inclusion. Il suffit d'établir le caractère inductif de cet ordre pour conclure via le lemme de Zorn. Or, si on se donne une partie $\mathcal{F}'$ totalement ordonnée de $\mathcal{F}$, la réunion des éléments de $\mathcal{F}'$ est un idéal contenant $\mathcal{I}$. Il reste à voir que cet idéal est différent de $\mathbb{A}$. Si tel n'était pas le cas, 1 appartenirait à un des éléments de $\mathcal{F}'$, contradiction.

Preuve du théorème 2 (Artin). Soit $\mathbb{K}$ un corps.

Étape 1. Il existe une extension $\mathbb{K}_1$ de $\mathbb{K}$ dans laquelle tout polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$ admet une racine.

Notons $\mathcal{E}$ l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{A}$ l'anneau

$$\mathbb{A} = \mathbb{K}[\{X_P ; P \in \mathcal{E}\}]$$

des polynômes à une infinité d'indéterminées indexées par $\mathcal{E}$.⁷³ On considère l'idéal $\mathcal{I}$ de $\mathbb{A}$ engendré par les polynômes $P(X_P)$ pour $P \in \mathcal{E}$. Admettant que $\mathcal{I} \neq \mathbb{A}$, le théorème de Krull fournit un idéal maximal $\mathcal{J}$ de $\mathbb{A}$ contenant $\mathcal{I}$. L'anneau $\mathbb{K}_1 = \mathbb{A}/\mathcal{J}$ est un corps dans lequel $\mathbb{K}$ s'injecte canoniquement. Si $P \in \mathcal{E}$, P admet l'image de X_P par la surjection canonique de $\mathbb{A}$ sur $\mathbb{K}_1$ comme racine dans $\mathbb{K}_1$; le résultat suit. Par transport de structure (4.1, remarque 3), on peut remplacer le plongement par une inclusion.

Reste à vérifier que $\mathcal{I} \neq \mathbb{A}$. Dans le cas contraire, il existerait $m \in \mathbb{N}^*$, des éléments $P_1, \dots, P_m$ de $\mathcal{E}$ et des éléments $Q_1, \dots, Q_m$ de $\mathbb{A}$ tels que :

$$(1) \quad 1 = \sum_{i=1}^m P_i(X_{P_i}) Q_i.$$

Soit $\mathbb{L}$ un corps de décomposition de $\prod_{i=1}^m P_i$ sur $\mathbb{K}$. Si $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, soit x_i une racine de P_i dans $\mathbb{L}$.

La propriété universelle de $\mathbb{K}[X_{P_1}, \dots, X_{P_m}]$ fournit un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres φ de $\mathbb{A}$ dans $\mathbb{L}$ envoyant X_{P_i} sur x_i pour $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$. Appliquant φ à la relation (1), on arrive à l'absurdité $1 = 0$.

*Étape 2.*⁷⁴ On répète la construction précédente, et on obtient une suite corps emboîtés :

$$\mathbb{K} = \mathbb{K}_0 \subset \mathbb{K}_1 \subset \mathbb{K}_2 \subset \dots \subset \mathbb{K}_n \subset \dots$$

où, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}_{n+1}$ est une extension de $\mathbb{K}_n$ dans laquelle tout polynôme irréductible de $\mathbb{K}_n$ admet une racine. Soient $\mathbb{K}_\infty$ la réunion des $\mathbb{K}_n$. On munit $\mathbb{K}_\infty$ de la structure d'anneau naturelle : si x et y sont deux éléments de $\mathbb{K}_\infty$, on prend $n \in \mathbb{N}$ tel que x et y appartiennent à $\mathbb{K}_n$ et on définit $x + y$ et xy par les opérations dans $\mathbb{K}_n$; puisque la suite $(\mathbb{K}_n)_{n \geq 0}$ est croissante pour l'inclusion, le résultat est indépendant de n . Cette structure d'anneau fait de $\mathbb{K}_\infty$ un corps dont chaque $\mathbb{K}_n$ est un sous-corps.⁷⁵

73. Si $\mathbb{A}$ est un anneau commutatif et E un ensemble infini, la construction de $\mathbb{A}[\{X_e ; e \in E\}]$ ne présente pas de difficulté ; il suffit de partir de $\mathbb{A}^{(\mathbb{N}^E)}$.

74. Cette seconde étape est en fait inutile : voir partie II, 2.4, exercice 89.

75. Si, moins naïvement, on procède via des plongements et non pas via des inclusions obtenues par transport de structure, on considère $\mathbb{K}_n$ comme plongé dans $\mathbb{K}_{n+1}$ et on définit $\mathbb{K}_\infty$ comme *limite inductive*. Expliquons cette notion dans le cas particulier utilisé ici. Soit $(\mathbb{F}_n)_{n \geq 0}$ une suite de corps et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit φ_n un morphisme de corps de $\mathbb{F}_n$ dans $\mathbb{F}_{n+1}$ (donc un plongement, lemme 4, 2.3). La limite inductive de la suite $(\mathbb{F}_n, \varphi_n)_{n \geq 0}$ est l'ensemble $\mathbb{F}_\infty$ des suites $(x_n)_{n \geq 0}$ où, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in \mathbb{F}_n$ et $\varphi_n(x_n) = x_{n+1}$. On vérifie sans difficulté que les opérations coordonnées par coordonnées font de $\mathbb{F}_\infty$ un corps. Pour $m \in \mathbb{N}$, on identifie $\mathbb{F}_m$ à l'ensemble des suites $(x_n)_{n \geq 0}$ de $\mathbb{F}_\infty$ constantes à partir du rang m .

Soit $P \in \mathbb{K}_\infty[X]$ non constant. On dispose de $n \in \mathbb{N}$ tel que $P \in \mathbb{K}_n[X]$. Le polynôme P a une racine dans $\mathbb{K}_{n+1} \subset \mathbb{K}_\infty$, et $\mathbb{K}_\infty$ est algébriquement clos.⁷⁶

L'exercice ci-après, sans lien avec la théorie des corps, met en garde contre une application incantatoire du lemme de Zorn (comparer avec le lemme 14).

Exercice 148 ④ *Montrer que le groupe $(\mathbb{Q}, +)$ ne contient aucun sous-groupe strict maximal pour l'inclusion.*

4.4 (*) La démonstration de Laplace du théorème de d'Alembert-Gauss

La construction la plus satisfaisante du corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes à partir du corps $\mathbb{R}$ des nombres réels est sans doute celle rappelée en 4.2 (corps de rupture de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$). La théorie fondamentale de l'algèbre exprime le fait remarquable suivant : l'adjonction à $\mathbb{R}$ d'une racine carrée de -1 suffit pour obtenir un corps algébriquement clos. Il équivaut à la caractérisation des irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ rappelée en 2.1. Sous cette forme, il semble avoir été énoncé la première fois par Euler (1742), corrigeant une assertion fautive de Leibniz (en substance : $X^4 + a^4$ est irréductible sur $\mathbb{R}$ pour $a \in \mathbb{R}^*$). On doit à d'Alembert (1746) une tentative de démonstration intéressante, à laquelle manquent pour être complète un argument de compacité et la justification du développement en série de Puiseux d'une branche de fonction algébrique.⁷⁷

Gauss a donné quatre démonstrations de ce résultat. La première figure dans sa thèse (1799), précédée par une critique des arguments de ses prédécesseurs. Elle est souvent qualifiée de première démonstration satisfaisante, ce qui justifie la terminologie de *théorème de d'Alembert-Gauss*.⁷⁸

Théorème 8 *Le corps $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.*

Les constructions de $\mathbb{R}$ à partir de $\mathbb{Q}$ mettent l'accent sur la topologie (complétion) ou sur la relation d'ordre (sections commençantes, coupures). Il est donc naturel que les preuves les plus classiques du théorème 8 soient fassent appel à des outils topologiques (compacité, connexité, simple connexité, indice, revêtements) et/ou analytiques (inversion locale, fonctions implicites, fonctions

76. La première étape de cette démonstration est une adaptation, avec suffisamment de variables, de la preuve de l'existence d'un corps de rupture. Les difficultés supplémentaires ne viennent pas de l'algèbre mais de la théorie (naïve) des ensembles, un argument transfini étant indispensable pour prouver le théorème dans toute sa généralité. Bien sûr, si $\mathbb{K}$ est dénombrable, la forme dénombrable de l'axiome du choix est suffisante. D'autre part, dans les cas « concrets », on connaît souvent une extension algébriquement close explicite ($\mathbb{C}$, séries de Puiseux...). Enfin, pour beaucoup de questions, on peut substituer un corps de décomposition idoine à un corps algébriquement clos ; par exemple, pour trigonaliser une matrice, il suffit de se placer dans une extension scindant le polynôme caractéristique.

77. Une variation sur cette idée, due à Argand et Cauchy, fournit une démonstration fondée sur une idée analogue, correcte « à un argument de compacité près ». L'argument de compacité est pour nous facile : la fonction $|P|$ est continue sur $\mathbb{C}$ et $|P(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow +\infty} +\infty$, donc $|P|$ a un minimum global sur $\mathbb{C}$. Nous détaillerons cette démonstration

(souvent présentée en premier cycle universitaire) dans la partie IV.

78. Cette démonstration se passe intégralement dans $\mathbb{C}$, contrairement à celle de Laplace présentée ici. L'idée directrice, géométrique, est d'établir que, si $P \in \mathbb{C}[X]$ est non constant, les deux « courbes » $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; \operatorname{Re}(P(x + iy)) = 0\}$ et $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; \operatorname{Im}(P(x + iy)) = 0\}$ se coupent. Gauss admet à cet effet des résultats topologiques sur les branches de courbes algébriques visuellement très plausibles mais non triviaux. En 1920, Ostrowski a complété l'argument de Gauss.

L'assertion selon laquelle la première démonstration de Gauss est la première correcte est donc discutable ; on verra dans la partie IV qu'il n'y a sans doute pas d'attribution incontestable en la matière. Un des buts de Gauss est d'éviter les racines « imaginaires » i.e. le corps de décomposition, dont l'existence est, du point de vue actuel, plus élémentaire que l'étude des branches des courbes algébriques. En 1816, Gauss a publié deux nouvelles démonstrations du théorème 8. La première, algébrique, est proche de l'argument de Laplace présenté dans ce paragraphe, mais évite le recours au corps de décomposition. La seconde repose sur un argument de calcul intégral préfigurant la notion d'indice. Enfin, en 1849, Gauss a publié une nouvelle version de sa démonstration de 1799.

holomorphes, fonctions harmoniques). On trouvera un pot-pourri de démonstrations de ce type, dont plusieurs prouvent plus que le théorème 8, dans la partie **IV**.

Les démonstrations plus algébriques ont la vertu de mettre en évidence celles des propriétés du corps ordonné $\mathbb{R}$ qui sont réellement indispensables : existence de la racine carrée d'un nombre réel positif, d'une racine réelle pour un polynôme réel de degré impair. Tel est le cas de la démonstration qui suit, donnée par Laplace dans un cours à la toute nouvelle École normale de l'an III (1795), ancêtre de l'École normale supérieure. Laplace utilise sans justification qu'un polynôme complexe a des racines « quelque part », i.e. le théorème 1 de **2.1**, établi en **4.2**. À ce point près, sa démonstration est complète. L'utilisation des polynômes symétriques pour obtenir un résultat de rationalité y joue un rôle crucial.

Étape 1. Il suffit d'établir que tout polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$ a une racine dans $\mathbb{C}$.

En effet, soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ un polynôme de degré $n \geq 1$ de $\mathbb{C}[X]$, et $\bar{P} = \sum_{k=0}^n \bar{a}_k X^k$. Alors $Q = P\bar{P}$ est un polynôme de degré $2n$ de $\mathbb{R}[X]$. De plus, si $z \in \mathbb{C}$ est une racine de Q , l'un des deux nombres complexes z ou $\bar{z}$ est racine de P .

Étape 2. Démontrons par récurrence sur $m \in \mathbb{N}$ l'assertion $\mathcal{A}_m$ suivante : « si P est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré $2^m q$ où q est impair, alors P a une racine dans $\mathbb{C}$. »

Le cas $m = 0$ provient du théorème des valeurs intermédiaires, car alors

$$a_n P(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty, \quad a_n P(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty,$$

et P a au moins une racine dans $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Supposons $\mathcal{A}_m$ établie. Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré $n = 2^{m+1}q$ où q est un entier impair, $\mathbb{K}$ un surcorps de $\mathbb{C}$ sur lequel P est scindé, et $x_1, \dots, x_n$ dans $\mathbb{K}$ tels que :

$$P = \prod_{i=1}^n (X - x_i).$$

Montrons qu'un des x_i est dans $\mathbb{C}$. À cet effet considérons, pour $c \in \mathbb{R}$, le polynôme :

$$P_c = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X - (x_i + x_j + c x_i x_j)).$$

Si $\sigma \in \mathcal{S}_n$, σ induit une permutation de l'ensemble des parties à deux éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Par conséquent :

$$P_c = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X - (x_{\sigma(i)} + x_{\sigma(j)} + c x_{\sigma(i)} x_{\sigma(j)})).$$

Chaque coefficient de P_c est ainsi de la forme $U(x_1, \dots, x_n)$ où U est un polynôme symétrique de $\mathbb{R}[X_1, \dots, X_n]$; le corollaire 6 de **3.2** entraîne que P_c est à coefficients dans $\mathbb{R}$. De plus, le degré $\frac{n(n-1)}{2}$ de P_c est de la forme $2^m q'$ où q' est un entier impair. L'hypothèse de récurrence $\mathcal{A}_m$ entraîne que P_c a une racine dans $\mathbb{C}$: il existe deux éléments distincts i_c et j_c de $\llbracket 1, n \rrbracket$ tels que

$$x_{i_c} + x_{j_c} + c x_{i_c} x_{j_c} \in \mathbb{C}.$$

Comme $\mathbb{R}$ est infini, on dispose de deux nombres réels distincts c et c' tels que

$$(i_c, j_c) = (i_{c'}, j_{c'}).$$

Soient $(i, j) = (i_c, j_c) = (i_{c'}, j_{c'})$, $s = x_i + x_j$ et $p = x_i x_j$. Alors, s et p sont dans $\mathbb{C}$, de sorte que x_i et x_j sont racines du trinôme du second degré complexe $X^2 - sX + p$. Il s'ensuit que x_i et x_j sont dans $\mathbb{C}$ (résolution d'une équation du second degré à coefficients complexes) : le polynôme P a une racine complexe.

L'exercice ci-après est le point de départ de la première démonstration de Gauss (note 78).

Exercice 149 ③ Soit P dans $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$. Montrer que, si $R \in \mathbb{R}^{+*}$ est assez grand, il existe exactement $2n$ points du cercle de centre 0 et de rayon R en lequel P prend une valeur réelle, $2n$ points du cercle de centre 0 et de rayon R en lequel P prend une valeur imaginaire pure et que ces points alternent.

On a rappelé en 2.1 l'argument montrant que le théorème de d'Alembert-Gauss entraîne facilement la caractérisation des irréductibles de $\mathbb{R}[X]$. On peut faire le chemin en sens inverse.

Exercice 150 ② On suppose avoir démontré que les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racine réelle. En déduire que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

4.5 Équations résolubles par radicaux, équation générale de degré n

Dans les parties II et III, nous adopterons le point de vue suivant.

- Nous fixerons une fois pour toutes un corps $\mathbb{K}$ et un surcorps algébriquement clos Ω contenant toutes les extensions de $\mathbb{K}$ considérées.⁷⁹ Nous serons en fait plus précis et prendrons pour Ω une clôture algébrique de $\mathbb{K}$, terme qui sera défini dans la partie II (2.4).

- Si $\mathbb{L}$ est un sous-corps de Ω et si $P \in \mathbb{L}[X]$, on notera $D_{\mathbb{L}}P$ ou (pour des raisons typographiques) $D_{\mathbb{L}}(P)$ le corps de décomposition de P sur $\mathbb{L}$ contenu dans Ω (4.2, questions d'unicité, remarque 3). Autrement dit, si $\mathcal{R}$ est l'ensemble des racines de P contenues dans Ω ,

$$D_{\mathbb{L}}P = D_{\mathbb{L}}(P) = \mathbb{L}(\mathcal{R}).$$

On notera que beaucoup de polynômes de $\mathbb{L}[X]$ ont même corps de décomposition : déjà, $D_{\mathbb{L}}P = D_{\mathbb{L}}P(X+c)$ pour $c \in \mathbb{K}$, ce qui permet de voir, si $\chi(\mathbb{K})$ ne divise pas le degré n de P , qu'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ de degré n sans terme en X^{n-1} tel que $D_{\mathbb{K}}P = D_{\mathbb{K}}Q$. Voici d'autres exemples.

Exercice 151 ③ On prend $\Omega = \mathbb{C}$. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Déterminer $D_{\mathbb{R}}P$.

Exercice 152 ③ On prend $\Omega = \mathbb{C}$.

- Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $D_{\mathbb{Q}}(X^n - 1) = D_{\mathbb{Q}}\Phi_n$
- Montrer que $D_{\mathbb{Q}}((X^2 - 2)(X^2 - 3)) = D_{\mathbb{Q}}(X^4 - 10X^2 + 1)$.
- Montrer que $D_{\mathbb{Q}}(X^4 + 1) = D_{\mathbb{Q}}((X^2 + 1)(X^2 - 2))$.

Exercice 153 ③ a) Si $(p, q) \in \mathbb{R}^2$, montrer que $X^4 + pX + q$ a au plus deux racines réelles distinctes.

b) Donner un exemple d'élément P de $\mathbb{Q}[X]$, irréductible sur $\mathbb{Q}$ et tel que, pour tout $(p, q) \in \mathbb{Q}^2$, les corps de décomposition de P et $X^4 + pX + q$ dans $\mathbb{C}$ soient distincts.

79. Il s'agit d'une commodité. Les résultats obtenus ne dépendront évidemment pas du choix de Ω .

Équations résolubles par radicaux

Formulons, dans le cadre précédent, le problème de la résolubilité des équations par radicaux. Si $P \in \mathbb{K}[X]$, nous dirons que P est résoluble par radicaux à partir de $\mathbb{K}$ s'il existe des entiers $n_1, \dots, n_r$ de $\mathbb{N}^*$ et des éléments $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ de Ω tels que :

$$\forall i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket, \quad \alpha_{i+1}^{n_{i+1}} \in \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_i) \quad \text{et} \quad D_{\mathbb{K}}P \subset \mathbb{K}(\alpha_1, \dots, \alpha_r).$$

Cette définition capture bien l'idée que l'on peut obtenir les racines de P (et donc $D_{\mathbb{K}}P$) en partant de $\mathbb{K}$ en appliquant successivement des opérations de corps et des extractions de radicaux. L'objet important dans cette formulation est $D_{\mathbb{K}}P$ et non l'ensemble des racines de P . Notons aussi que l'on peut, quitte à insérer des radicaux intermédiaires, supposer que les n_i sont des nombres premiers. Enfin, soulignons le fait suivant : *a priori*, $\mathbb{K}$ est uniquement assujéti à contenir les coefficients de $\mathbb{K}$; si on agrandit $\mathbb{K}$, on facilite la résolution de l'équation par radicaux à partir de $\mathbb{K}$.

Certains polynômes sont trivialement résolubles par radicaux, par exemple les binômes :

$$X^n - a \quad \text{avec} \quad (n, a) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{K}.$$

Si $\chi(\mathbb{K}) = 0$, il en est de même des polynômes de degré 2, 3, 4 (forme canonique du trinôme du second degré, formules de Cardan et de Ferrari). Nous verrons dans la partie **III** (4.1) que la situation est très différente pour les degrés supérieurs.

Exercice 154 ③ Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soient P et Q deux polynômes non constants de $\mathbb{K}[X]$. On suppose que P et Q sont tous deux de degré au plus 4. Montrer que l'équation $P \circ Q(x) = 0$ est résoluble par radicaux à partir de $\mathbb{K}$.

Exercice 155 ② Supposons que $\chi(\mathbb{K}) = 0$. Soient $n \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$, $P \in \mathbb{K}[X]$ réciproque de degré $2n$. Montrer que P est résoluble par radicaux à partir de $\mathbb{K}$.

Le calcul de l'exercice ci-après est en substance dû à Viète.

Exercice 156 ③ Pour $n \in \mathbb{N}$, soit P_n le polynôme de l'exercice 26 (2.1).

- Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$, $P_n(2 \cos(\theta)) = 2 \cos(n\theta)$.
- Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$, $P_{2n+1} = (P_{2n})^2 - 2$.
- Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$, l'équation $P_{2n}(x) = 0$ est résoluble par radicaux à partir de $\mathbb{Q}$.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $x_n = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$. Montrer que x_n est racine de P_n et que

$$x_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}} \quad (n \text{ radicaux}).$$

- Déterminer d'autres racines de P_n s'écrivant sous forme de radicaux emboîtés.

Indépendance algébrique et équation générale de degré n

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A}^n$. On dit que $x_1, \dots, x_n$ sont algébriquement indépendants sur $\mathbb{K}$ si $(x_1, \dots, x_n)$ ne vérifie aucune relation algébrique à coefficients dans $\mathbb{K}$, i.e. si le seul P de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ tel que $P(x_1, \dots, x_n) = 0$ est $P = 0$, i.e. si l'application

$$P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n] \longmapsto P(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$$

est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres.

Exemple Les polynômes symétriques élémentaires

La partie « unicité » du théorème des polynômes symétriques (théorème 7, **3.2**) assure que, si $X_1, \dots, X_n$ sont des indéterminées indépendantes sur $\mathbb{K}$, les polynômes $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n$ sont algébriquement indépendants sur $\mathbb{K}$. On en déduit l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) de la proposition ci-après.

Proposition 11 Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n$ des éléments d'un surcorps de $\mathbb{K}$. Posons

$$P = \prod_{k=1}^n (T - x_k) = T^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k \sigma_k T^{n-k}.$$

S'équivalent :

- (i) les éléments $x_1, \dots, x_n$ sont algébriquement indépendants sur $\mathbb{K}$;
- (ii) les éléments $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ sont algébriquement indépendants sur $\mathbb{K}$.

Preuve de l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i). Soit $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ tel que $P(x_1, \dots, x_n) = 0$. Posons $Q = \prod_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \sigma.P$. Alors P est un polynôme symétrique, ce qui entraîne l'existence de R dans $\mathbb{K}[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]$ tel que $P = R(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$. Mais alors, $R(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0$, donc $R = 0$, puis, par intégrité de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$, $P = 0$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle *polynôme général de degré n relatif à $\mathbb{K}$* tout polynôme P de la forme

$$\prod_{i=1}^n (T - x_i)$$

où $x_1, \dots, x_n$ sont des éléments d'un surcorps de $\mathbb{K}$ algébriquement indépendants sur $\mathbb{K}$ et T une indéterminée. D'après l'exemple ci-dessus, il revient au même de dire que P est de la forme

$$T^n + \sum_{k=0}^n a_k T^k$$

où $a_0, \dots, a_{n-1}$ sont des éléments d'un surcorps de $\mathbb{K}$ algébriquement indépendants sur $\mathbb{K}$. Autrement dit, un polynôme général de degré n relatif à $\mathbb{K}$ est un polynôme dont les coefficients (ou les racines) appartiennent à une extension de $\mathbb{K}$ et ne vérifient aucune équation algébrique non triviale à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Exercice 157 ③ Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et E_n l'ensemble des n -uplets $(x_1, \dots, x_n)$ de $\mathbb{R}^n$ algébriquement dépendants sur $\mathbb{Q}$.

- a) Montrer que E_n est une réunion dénombrable d'hypersurfaces algébriques de $\mathbb{R}^n$.
- b) En déduire que E_n est un F_σ d'intérieur vide de $\mathbb{R}^n$.

4.6 (**) Les équations de degré 3 et 4 selon Lagrange

Dans ce paragraphe, nous allons exposer une partie des idées de Lagrange sur les équations algébriques. Lagrange cherche à systématiser, pour l'équation générale de degré n , la construction d'équations intermédiaires de degrés strictement inférieurs à n conduisant à la résolution par radicaux. Il obtient ainsi une présentation plus conceptuelle de la résolution des équations de degré 3 et 4 et, surtout, met en lumière le rôle des permutations des racines et des sous-groupes de $\mathcal{S}_n$. Son principal outil est le théorème des polynômes symétriques.

Un résultat de rationalité et la stratégie de Lagrange

On fixe un corps $\mathbb{K}$ et on note $\mathbb{K}_X = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ et $\mathbb{K}_\Sigma = \mathbb{K}(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$.

Si $U \in \mathbb{K}_X$, on note $\omega(U)$ l'orbite de U sous l'action de $\mathcal{S}_n$, G_U le stabilisateur de U sous cette même action. Le théorème « orbite-stabilisateur » entraîne que $|\omega(U)| |G_U| = n!$.⁸⁰ Le cardinal de $\omega(U)$ est ce que Lagrange appelle le *nombre de valeurs prises par U* (sous-entendu : lorsque l'on effectue toutes les permutations possibles des indéterminées). Son importance pour les équations algébriques réside dans le résultat suivant.

Proposition 12 Soient $U \in \mathbb{K}_X$, T une indéterminée indépendante de $X_1, \dots, X_n$. Alors

$$P_U = \prod_{V \in \omega(U)} (T - V) \in \mathbb{K}_\Sigma[T]$$

est un polynôme unitaire de degré $|\omega(U)|$ en T qui annule U .

De plus, tout polynôme de $\mathbb{K}_\Sigma[T]$ qui annule U est un multiple de P_U .⁸¹

Preuve. Les coefficients de $\prod_{V \in \omega(U)} (T - V)$ vu comme polynôme en T sont symétriques, d'où le premier point. Pour le second, fixons $P \in \mathbb{K}_\Sigma[T]$ annulant U . Si $\sigma \in \mathcal{S}_n$, l'application $F \mapsto \sigma.F$ est un automorphisme de la $\mathbb{K}_\Sigma$ -algèbre $\mathbb{K}_X$, ce qui entraîne que $\sigma.U$ est racine de P . Il s'ensuit que P est divisible par P_U dans $\mathbb{K}_\Sigma[T]$.

Exercice 158 ① Que nous dit la proposition 12 pour $U = \delta$ (discriminant) ?

Par substitution, possible si U est un polynôme, on en tire le résultat suivant.

Corollaire 8 Soient $\mathbb{K}$ un corps, P un polynôme unitaire de degré $n \geq 1$ de $\mathbb{K}[X]$, $x_1, \dots, x_n$ les racines de P dans une extension de $\mathbb{K}$ comptées avec multiplicité et $U \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$. Alors,

$$\prod_{V \in \omega(U)} (T - V(x_1, \dots, x_n)) \in \mathbb{K}[T]$$

donc $U(x_1, \dots, x_n)$ vérifie une équation polynomiale de degré $|\omega(U)|$ à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On en déduit la stratégie suivante, due à Lagrange, pour résoudre les équations par radicaux par l'introduction de quantités intermédiaires (appelées *résolvantes*) :

- On cherche des U de $\mathbb{K}_X$, ou plutôt de $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$, dont une puissance U^m admette une orbite de cardinal strictement inférieur à n sous l'action de $\mathcal{S}_n$.
- Si U est un tel élément, on peut calculer $U(x_1, \dots, x_n)$ en résolvant une équation de degré strictement inférieur à n et en extrayant une racine m -ième.
- Si on dispose de suffisamment d'éléments U de ce type, on remonte des $U(x_1, \dots, x_n)$ aux x_i .

Suivant Lagrange, nous allons appliquer cette stratégie aux équations de degré 3 et 4. Pour rester proche de **1.2**, on considère des équations à coefficients dans $\mathbb{C}$, mais des indéterminées seraient bien entendus préférables.⁸²

80. C'est ainsi qu'apparaît historiquement le « théorème de Lagrange » sur l'ordre d'un sous-groupe d'un groupe fini. Jordan énoncera le résultat général (en termes de groupes de permutations) en 1870 et le créditera à Lagrange.

81. Avec la terminologie de la partie **II** (**1.1** et **1.2**, notamment proposition 2), il s'ensuit que P_U est le polynôme minimal de U sur $\mathbb{K}_\Sigma$, donc est un irréductible de $\mathbb{K}_\Sigma[T]$.

82. Lagrange s'intéresse à l'équation générale, dont les racines sont des indéterminées indépendantes (fin de **4.5**).

L'équation de degré 3 selon Lagrange

Soient p et q dans $\mathbb{C}$, P le polynôme $X^3 + pX + q$ de $\mathbb{C}[X]$, z_1, z_2 et z_3 ses racines :

$$P = (X - z_1)(X - z_2)(X - z_3).$$

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(p, q)$ le sous-corps de $\mathbb{C}$ engendré par les coefficients de P . Comme dit plus haut, on cherche des fonctions polynomiales de (z_1, z_2, z_3) ne prenant que deux valeurs lorsqu'on permute les z_i . Considérons, avec Lagrange :

$$\alpha = z_1 + jz_2 + j^2z_3 \quad \text{et} \quad \beta = z_1 + j^2z_2 + jz_3,$$

où j et j^2 sont les racines cubiques de 1 autres que 1. L'application d'un 3-cycle sur les racines, transforme α en $j\alpha$ ou $j^2\alpha$, et laisse donc α^3 invariant. L'application d'une transposition transforme α en β , $j\beta$ ou $j^2\beta$, donc α^3 en β^3 . Il en résulte qu'une permutation quelconque des racines transforme α^3 en α^3 ou β^3 . La proposition 12 entraîne donc que les coefficients du polynôme

$$R := (X - \alpha^3)(X - \beta^3)$$

sont des fonctions polynomiales à coefficients dans $\mathbb{Z}$ de p et q , en particulier appartiennent à $\mathbb{K}$. Calculons :

$$\alpha\beta = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - (z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1) = (z_1 + z_2 + z_3)^2 - 3(z_1z_2 + z_2z_3 + z_3z_1),$$

$$\text{soit} \quad \alpha\beta = -3p, \quad \text{puis} \quad \alpha^3\beta^3 = -27p^3;$$

$$\begin{aligned} \alpha^3 + \beta^3 &= (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = (2z_1 - z_2 - z_3)^3 + 9p(2z_1 - z_2 - z_3) \\ &= (3z_1)^3 + 27pz_1 = 27(z_1^3 + pz_1) = -27q. \end{aligned}$$

Ainsi, α^3 et β^3 sont racines du polynôme $R = T^2 + 27qT - 27p^3$. Chacune des trois possibilités pour α en donne une pour β (car $\alpha\beta = -3p$). Enfin, (z_1, z_2, z_3) vérifie le système linéaire de Vandermonde

$$z_1 + z_2 + z_3 = 0, \quad z_1 + jz_2 + j^2z_3 = \alpha, \quad z_1 + j^2z_2 + jz_3 = \beta,$$

d'où $z_1 = \frac{1}{3}(\alpha + \beta)$. On retrouve les formules de Cardan.

La présentation suivie ici est trompeuse. Lagrange part de l'équation du troisième degré et observe que α et β apparaissent en filigrane dans les calculs de ses prédécesseurs. Il comprend alors le fait fondamental suivant : **c'est parce que, sous l'effet d'une permutation quelconque des racines, α^3 se transforme en lui-même ou en β^3 , que α^3 et β^3 sont racines d'une équation de degré 2 à coefficients dans $\mathbb{Q}(p, q)$.**⁸³ Cet exemple conduit Lagrange à dégager la proposition 12 et, en termes modernes, à étudier systématiquement l'orbite d'un élément de $\mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ sous l'action de $\mathcal{S}_n$.

⁸³. Précisons. Lagrange observe que les méthodes de résolution de l'équation $P(z) = 0$ passent toutes par la mise en évidence d'une équation de degré 2 satisfaites par des fonctions polynomiales de z_1, z_2, z_3 . Chez Cardan, ces quantités intermédiaires sont, avec les notations de la section 1, les racines u^3 et v^3 de l'équation du second degré

$$t^2 + qt - \frac{p^3}{27} = 0.$$

Pour y voir plus clair, Lagrange exprime u^3 et v^3 en fonction des z_i : u et v sont racines du polynôme

$$Q = X^6 + qX^3 - \frac{p^3}{27}.$$

Les racines de Q sont de la forme y_1, jy_1, j^2y_1 et y_4, jy_4, j^2y_4 où j est une racine cubique de 1 autre que 1 et où

Exercice 159 ② Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\varepsilon \in \mu_n$, V la matrice $\left(\varepsilon^{(k-1)(\ell-1)}\right)_{1 \leq k, \ell \leq n}$. Calculer $\overline{V}^T V$.

Exercice 160 ③ On fait agir S_3 sur $\mathbb{C}[X_1, X_2, X_3]$. Soit (a, b, c) dans $\mathbb{C}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$. Montrer que l'orbite de $(aX_1 + bX_2 + cX_3)^3$ est de cardinal 2 si et seulement si (a, b, c) est colinéaire à $(1, j, j^2)$ ou $(1, j^2, j)$.

L'équation de degré 4 selon Lagrange

Soit maintenant $P \in \mathbb{C}[X]$ de la forme

$$P = X^4 + pX^2 + qX + r = \prod_{i=1}^4 (X - z_i).$$

On introduit

$$\alpha = z_1 z_2 + z_3 z_4, \quad \beta = z_1 z_3 + z_2 z_4, \quad \gamma = z_1 z_4 + z_2 z_3, \quad R = (T - \alpha)(T - \beta)(T - \gamma).$$

Une permutation quelconque des racines transforme α en l'un des trois scalaires α, β, γ . La proposition 12 entraîne donc que les coefficients de R sont des fonctions polynomiales à coefficients dans $\mathbb{Z}$ de p, q et r . Un calcul laissé au lecteur (le coefficient le plus compliqué est déterminé dans la remarque 2 de 3.2) montre que

$$R = T^3 - pT^2 - 4rT + 4pr - q^2.$$

Les formules de Cardan donnent les racines de R . Pour montrer que l'équation de degré 4 est résoluble par radicaux, il suffit donc de voir que les z_i peuvent s'exprimer par radicaux à partir de α, β et γ . Or

$$(z_1 + z_3)(z_2 + z_4) = \alpha + \beta, \quad (z_1 + z_3) + (z_2 + z_4) = 0.$$

Il s'ensuit que $z_1 + z_3$ et $z_2 + z_4$ sont racines carrées de $-\alpha - \beta$. On procède de manière analogue pour les autres sommes $z_i + z_j$, $1 \leq i < j \leq n$. Comme ces sommes déterminent les z_i (système linéaire), on arrive aux formules de Ferrari : l'équation de degré 4 est résoluble par radicaux.

Exercice 161 ③ *Expliciter les calculs.*

$3y_1 y_4 = -p$. Quitte à réindexer, z_1, z_2, z_3 sont donc donnés par

$$z_1 = y_1 + y_4 \quad z_2 = jy_1 + j^2 y_4 \quad z_3 = j^2 y_1 + jy_4.$$

Par suite

$$y_1 = \frac{z_1 + j^2 z_2 + j z_3}{3} \quad y_4 = \frac{z_1 + j z_2 + j^2 z_3}{3}.$$

Récapitulons : si z_1, z_2, z_3 sont les solutions de l'équation initiale, y_1 et y_4 ont leur cube qui est solution d'une même équation de degré 2. Lagrange renverse alors cette approche et donne de la méthode de Cardan la nouvelle présentation ci-après. Si on introduit *a priori*

$$\alpha = z_1 + jz_2 + j^2 z_3 \quad \text{et} \quad \beta = z_1 + j^2 z_2 + jz_3,$$

les quantités déduites de α et β par permutation des z_i sont les $\omega\alpha$ et les $\omega\beta$ pour ω racine cubique de 1. Le choix des racines cubiques de 1 pour les coefficients est crucial ; c'est, à proportionnalité près, le seul qui entraîne que α^3 ne prend que deux valeurs par permutation des x_i (exercice 160). Il s'ensuit que les seules quantités déduites de α^3 par permutation des x_i sont α^3 et β^3 . On vérifie aisément les égalités suivantes, dont Lagrange déduit les formules de Cardan :

$$\alpha\beta = -3p, \quad \alpha^3\beta^3 = -27p^3 \quad \text{et} \quad \alpha^3\beta^3 = -27q.$$

Exercice 162 ③ a) *Expliciter le sous-groupe de $\mathcal{S}_4$ stabilisateur de $X_1X_2 + X_3X_4$ et vérifier que son cardinal est 8.*

b) *Vérifier que ce groupe est isomorphe au groupe diédral $\mathcal{D}_4$.*

Concluons par une citation de Lagrange.

Voilà, si je ne me trompe, les vrais principes de la résolution des équations et l'analyse la plus propre à y conduire; tout se réduit, comme on le voit, à une espèce de calcul des combinaisons, pour lequel on trouve a priori les résultats auxquels on doit s'attendre.

Les équations de degré supérieur ou égal à 5

Soit $\mathbb{K}$ un corps. La stratégie de Lagrange pour résoudre par radicaux les équations algébriques dans $\mathbb{K}$ conduit à déterminer « suffisamment de résolvantes vérifiant des équations de petit degré sur le corps $\mathbb{K}_\Sigma$ », i.e. d'éléments de $\mathbb{K}_X$ prenant peu de valeurs par permutation des indéterminées, ou encore suffisamment de sous-groupes de $\mathcal{S}_n$ de petit indice dans $\mathcal{S}_n$. Ces deux problèmes sont équivalents : pour chaque sous-groupe de $\mathcal{S}_n$, il existe une résolvante dont le stabilisateur est G .

Exercice 163 ③ *Vérifier ce point en considérant un sous-groupe G de $\mathcal{S}_n$ et $\sum_{\sigma \in G} \sigma \cdot \left(\prod_{i=1}^n X_i^i \right)$.*

Lagrange et ses successeurs ont essayé d'appliquer cette stratégie aux équations de degré supérieur ou égal à 5. Une première idée est de généraliser les résolvantes α et β utilisée en degré 3 au cas général. Lagrange a effectué le calcul proposé dans l'exercice ci-après, qui conduit, pour $n = 5$, à une résolvante vérifiant une équation de degré 24.

Exercice 164 ③ *Soit $n \geq 3$ un entier, $\omega \in \mu_n$. Montrer que l'orbite de l'élément $\left(\sum_{k=1}^n \omega^{k-1} X_k \right)^n$ de $\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ sous l'action de $\mathcal{S}_n$ est de cardinal $(n-1)!$.*

Voici un autre calcul dû à Lagrange, qui produit une résolvante vérifiant une équation de degré 6 : c'est mieux, mais insuffisant pour résoudre par radicaux l'équation de degré 5.

Exercice 165 ④ *Soit $\omega \in \mu_5$. Montrer que l'élément $\left(\sum_{k=1}^5 \omega^{2(k-1)} X_k \right)^5$ de $\mathbb{C}[X_1, X_2, X_3, X_4, X_5]$ est invariant par les permutations $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$ et $(2\ 4\ 5\ 3)$. En déduire que le cardinal de l'orbite de cet élément sous l'action de $\mathcal{S}_5$ est 6.*

Voici un dernier calcul de ce type, non envisagé par Lagrange.

Exercice 166 ③ *Montrer que l'orbite de l'élément*

$$X_1X_2 + X_2X_3 + X_3X_4 + X_4X_5 + X_5X_1 - X_1X_3 - X_2X_4 - X_3X_5 - X_4X_1 - X_5X_2$$

de $\mathbb{C}[X_1, X_2, X_3, X_4, X_5]$ sous l'action de $\mathcal{S}_5$ est de cardinal 6.

Lagrange, à propos des méthodes précédentes :

Il serait à propos d'en faire l'application aux équations du cinquième degré et des degrés supérieurs; mais cette application demande un trop grand nombre de recherches et de combinaisons, dont le succès est encore d'ailleurs fort douteux.

En fait, si $n \geq 5$, $\mathcal{S}_n$ admet un seul sous groupe strict d'indice strictement inférieur à n , le groupe alterné $\mathcal{A}_n$.⁸⁴ Ainsi, si l'orbite d'un élément U de $\mathbb{K}_X$ sous l'action de $\mathcal{S}_n$ est de cardinal strictement inférieur à n , cette orbite est de cardinal 1 et U est symétrique, ou 2 et U est de la forme $V + \delta W$ avec V et W dans $\mathbb{K}_\sigma$, adaptation de l'exercice 132 de **3.3** au cas des fractions rationnelles). Il n'existe donc pas suffisamment d'éléments de $\mathbb{K}_X$ vérifiant une équation de degré strictement inférieur à n sur $\mathbb{K}_\Sigma$ pour ramener l'équation générale de degré n à une équation de degré inférieur.

Les méthodes de Lagrange ne peuvent donc pas aboutir à la résolution par radicaux de l'équation de degré 5, ce qui n'exclut pas *a priori* que cette résolution soit possible par d'autres chemins. Les successeurs de Lagrange (notamment Ruffini et Abel) s'appuieront *a contrario* sur les idées de ce dernier pour démontrer l'impossibilité de cette résolution. La théorie de Galois insèrera cette démonstration dans un cadre beaucoup plus vaste.

Nous retrouverons Lagrange dans la partie **II** (2.5, remarque 6), dans la partie **III** (3.2, exemple 10) et dans la partie **IV** (résolvantes).

84. Donnons une démonstration de ce résultat, énoncé en 1845 par Bertrand. Fixons $n \geq 5$, posons $G = \mathcal{S}_n$ et considérons un sous-groupe H de G d'indice $m \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$. Le morphisme naturel φ de G dans $\mathcal{S}(G/H)$ (dédit de l'action par translation de G sur G/H) ne peut être injectif puisque $m < n$. Son noyau est un sous-groupe distingué non nul de $\mathcal{S}_n$, donc égal à $\mathcal{S}_n$ ou $\mathcal{A}_n$ puisque $n \geq 5$. Comme φ n'est pas trivial (l'action est transitive), ce noyau est $\mathcal{A}_n$. Mais ce noyau est l'intersection des conjugués de H dans G , donc est contenu dans H . Ainsi, H contient $\mathcal{A}_n$; il lui est donc égal.

Noter que $\mathcal{S}_n$ admet des sous-groupes d'indice n (les n stabilisateurs des éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$). Par ailleurs, $\mathcal{S}_4$ contient des sous-groupes d'indice 3 (isomorphes à $\mathcal{D}_4$). En fait, le théorème de Bertrand est également vrai (et immédiat) pour $n = 2$ et $n = 3$; $n = 4$ est donc le seul cas exceptionnel.

Signalons enfin que Bertrand a démontré le résultat précédent en admettant le « postulat de Bertrand », i.e. l'existence, pour $n \geq 8$, d'un nombre premier p tel que $\frac{n}{2} < p < n-2$ (résultat démontré peu après par Tchebychev). La démonstration simple ci-dessus a été obtenue indépendamment par Maillet (1892) et Cartan (1894).